

Aula 13

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:

Diego Souza

01 de Maio de 2026

Índice

1) Velocidade de Reação e Fatores que Influenciam na Velocidade de Reação - Teoria	3
2) Velocidade de Reação e Fatores que Influenciam na Velocidade de Reação - Questões Comentadas Institu	38
3) Velocidade de Reação e Fatores que Influenciam na Velocidade de Reação - Questões Comentadas	48
4) Velocidade de Reação e Fatores que Influenciam na Velocidade de Reação - Lista de Questões Instituto	109
5) Velocidade de Reação e Fatores que Influenciam na Velocidade de Reação - Lista de Questões	115



CINÉTICA QUÍMICA – NOÇÕES INICIAIS

Considerações Iniciais

Fala pessoal, tudo certo?

Algumas reações químicas são muito rápidas, a exemplo da combustão do trinitrotolueno (TNT), a qual produz gás em uma velocidade tão rápida que resulta em uma explosão. Enquanto outras são muito lentas, como a transformação natural do diamante em grafita. Cada reação química necessita de um determinado tempo para se completar, sob determinadas condições.

Na aula de hoje estudaremos a velocidade das reações, os fatores que influenciam na velocidade de uma reação, assim como os meios que podem aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação. Estudaremos, portanto, a chamada Cinética Química!

Qual a importância desse assunto? O estudo da velocidade das reações é muito importante nos processos industriais, pois algumas reações seriam inviáveis já que podem levar dias ou anos para ocorrer. Também podemos, por exemplo, avaliar se a velocidade de oxidação de uma placa de ferro (corrosão) pode ser diminuída caso se aplique um antiferrugem de tempos em tempos. Adiar o apodrecimento de um alimento, diminuir ou aumentar o tempo de degradação do lixo, tudo isso e muito mais são assuntos em que a cinética química pode colaborar. O assunto se faz ainda mais importante porque é muito cobrado em provas.

Ah! Já adianto que o conteúdo desta aula é daqueles que se consolida por meio da resolução de exercícios. Por esse motivo, recheei esta aula com muitas questões interessantes. Se possível, tente resolver a maior parte delas.

Sem mais demora, vamos iniciar nosso conteúdo de hoje. Desejo-lhe uma boa aula e lembre-se de me procurar pelo fórum caso fique com alguma dúvida. Bons estudos!

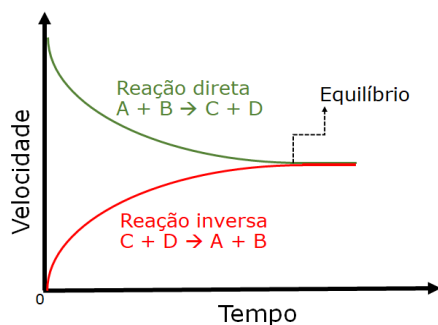
Instagram: Prof.DiegoSouza
Telegram: t.me/profdiegosouza
YouTube: Prof. Diego Souza

Introdução à cinética, velocidade e ordem de reação

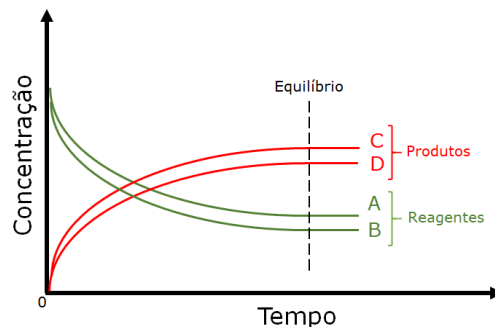
Introdução

Na aula sobre equilíbrio, estudamos que a reação atinge um ponto denominado de **estado de equilíbrio**, no qual a velocidade de formação dos reagentes, v_1 , é igual a velocidade de formação dos produtos, v_2 , ou seja, $v_1 = v_2$. Nesse estado, apesar de ser uma condição dinâmica, pois reagentes e produtos estão sendo formados ao mesmo tempo, as concentrações dos produtos e dos reagentes são constantes devido à equivalência das velocidades de reação nos dois sentidos, conforme ilustrado nas figuras abaixo.





Comportamento das velocidades das reações direta e inversa até o equilíbrio



Comportamento das concentrações dos produtos e dos reagentes até o equilíbrio

Como se vê na discussão antecedente e nas aulas sobre equilíbrio, o estudo das diferentes constantes de equilíbrio diz muito sobre a direção das reações e sobre as concentrações dos produtos e reagentes quando o sistema atinge o equilíbrio. Entretanto, esses estudos [sobre equilíbrio químico] são pouco informativos sobre a velocidade das reações.

A oxidação do ferro presente em um prego que se encontra sob ação de chuva e sol é perceptível, pois há a formação de uma crosta de ferrugem (= óxido de ferro) ao longo do tempo. Sabemos também que essa reação não é tão rápida, pois dificilmente todo ferro seria transformado em óxido de ferro. Já outras reações como a combustão do hidrogênio ocorrem completamente de forma instantânea, ou seja, são reações muito mais rápidas. Dessa discussão, fica evidente que diferentes reações podem apresentar diversos comportamentos temporais, ou seja, diversas velocidades que são o objeto de estudo da **cinética química**.

Esse ramo da química busca entender a evolução das reações por meio da observação e análise de aspectos macroscópicos e microscópicos. Dentre exemplos de aspectos macroscópicos, podemos citar mudanças de coloração da solução e variação da massa dos reagentes e dos produtos. Já os aspectos microscópicos consistem na identificação de quais espécies químicas participam das reações e qual caminho (etapas) percorrido pela reação, também chamado de **mecanismo de reação**.

De forma bem objetiva, podemos distinguir a cinética e termodinâmica como segue:

Estudo sobre	
Termodinâmica	Direção, extensão e proporções das reações químicas
Cinética	Velocidade das reações químicas

Velocidade de reação

Velocidade média de uma reação (V_m): razão entre a variação da concentração ($\Delta[x]$) de um reagente ou produto e o intervalo de tempo (Δt) correspondente a essa variação. O termo **taxa** é utilizado como sinônimo de V_m .

$$V_m = \frac{\Delta[x]}{\Delta t}$$

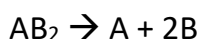


A variação da concentração dos produtos é sempre positiva ($\Delta[x]>0$), pois os produtos são formados à medida que a reação evolui e, por isso, a concentração dos produtos aumenta. Por outro lado, a variação da concentração dos reagentes é sempre negativa ($\Delta[x]<0$) pois a concentração dos reagentes diminui ao longo do tempo, ou seja, há um desaparecimento dos mesmos. Por esse motivo, inclui-se o sinal negativo na fórmula acima nas situações em que se monitora a concentração dos reagentes, para que o valor da velocidade seja sempre positivo, conforme apresentado abaixo:

Cálculo da velocidade da reação	
A partir da variação da concentração de um produto P	A partir da variação da concentração de um reagente R
$V_m = \frac{\Delta[P]}{\Delta t}$	$V_m = -\frac{\Delta[R]}{\Delta t}$

Diferentes técnicas instrumentais podem ser utilizadas para o monitoramento da variação da concentração, dentre as quais destacam-se as espectroscópicas. Por exemplo, podemos monitorar a concentração de uma espécie química, durante um intervalo de tempo, por meio da variação de sua absorbância em um espectrofotômetro.

A velocidade de reação depende também do coeficiente estequiométrico associado a determinada espécie. Para ilustrar, suponhamos a seguinte reação:



A velocidade de formação do composto B é maior que a velocidade de desaparecimento do composto AB_2 , pois, enquanto é consumido apenas 1 mol de AB_2 , são formados 2 mols de B. Nesse caso, podemos dizer que:

$$-\frac{\Delta[AB_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$$

Note que na equação acima foi necessário dividir o termo da direita por 2 para obtermos a igualdade entre as duas velocidades. Estendendo esse raciocínio para a reação genérica $a A + b B \rightarrow c C + d D$, em que as letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos, temos:

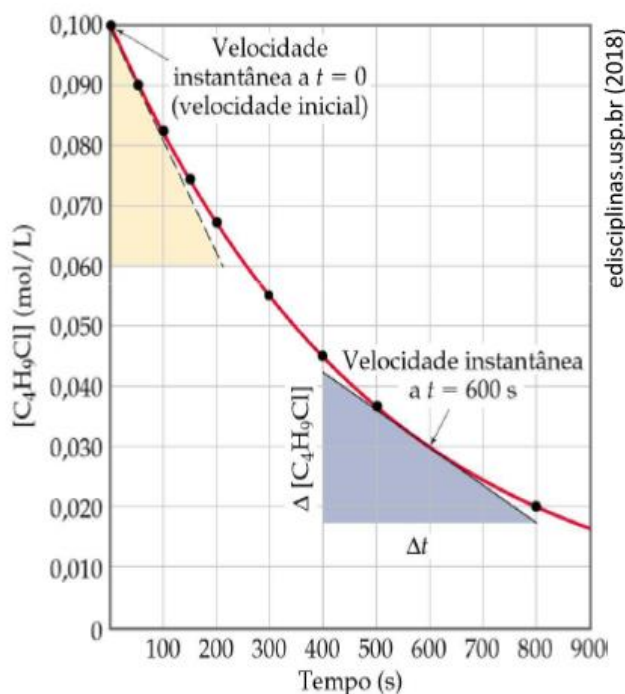
$$V_m = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

Como se vê, a velocidade média da reação pode ser calculada a partir de qualquer um de seus produtos ou reagentes, desde que seja considerado os respectivos coeficientes estequiométricos.

Observe no gráfico abaixo que a velocidade de uma reação diminui à medida em que os produtos são formados e os reagentes consumidos. Por isso, falamos até aqui em velocidade média, pois ela diz respeito a variação média da concentração em um intervalo considerável de tempo, período em que a velocidade da reação assumiu diferentes valores. Para termos uma ideia do valor da velocidade momentânea, devemos



calcular a velocidade em dois intervalos muito próximos, chamada **velocidade instantânea** ou **taxa instantânea**. Podemos estimar graficamente a velocidade instantânea a partir da inclinação (tangente) da reta tangente ao ponto correspondente ao tempo no qual se deseja calcular a velocidade. Parece meio confuso né? Observe o esquema abaixo e leia a explicação que segue, assim ficará mais fácil o entendimento.



Variação da concentração no tempo e ilustração do cálculo da velocidade espontânea em tempo 0 e em tempo 600s.

Resumo a estimativa da **velocidade instantânea** a partir do gráfico concentração *versus* tempo ($[] \times t$), em três etapas:

- 1) trace uma reta tangente ao ponto correspondente ao tempo desejado;
- 2) meça o intervalo de tempo e a variação de concentração correspondentes a dois pontos dessa reta;
- 3) estime a **velocidade instantânea (V)** a partir do cálculo da tangente (cateto oposto dividido pelo cateto adjacente) do ângulo de inclinação da reta, utilizando as medidas da etapa anterior. Em 600s do gráfico acima, temos:

$$\text{Velocidade instantânea} = -\frac{\Delta[\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}]}{\Delta t}$$

Estimando os valores iniciais e finais de concentração e o tempo correspondente ao segmento de reta sobre o triângulo azul, indicado no gráfico acima, temos:

$$\text{Velocidade instantânea} = V \approx -\frac{(0,018-0,042) \text{ mol.L}^{-1}}{(800-400) \text{ s}}$$



$$V \approx 6,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

Outra forma de expressarmos a **velocidade instantânea** é por meio de derivada, a qual pode ser entendida, de forma simplificada, como uma variação muitíssimo pequena da concentração chamada de variação infinitesimal, em um intervalo de tempo muito pequeno que tende a ZERO, conforme apresentado abaixo:

$$V = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt}$$



(UFJF - Tec. de Laboratório/Química - UFJF - 2017) Um automóvel movido a gasolina pode apresentar a seguinte reação de combustão não balanceada:

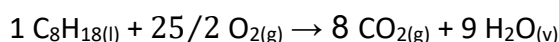


Considere que após uma hora e meia de reação foram produzidos 72 mols de CO_2 . Dessa forma, a velocidade de reação, expressa em número de mols de gasolina consumida por minuto, é de:

- a) 6,0
- b) 9,0
- c) 0,050
- d) 0,80
- e) 0,10

Comentários:

O primeiro passo é balancearmos a equação como segue:



Em seguida, devemos encontrar o número de mols de gasolina consumidos a partir do número de mols de $\text{CO}_{2(g)}$ produzidos como segue:

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ mol de C}_8\text{H}_{18} & \text{_____} & 8 \text{ mols de CO}_2 \\ x & \text{_____} & 72 \text{ mols de CO}_2 \\ x = 9 \text{ mols de C}_8\text{H}_{18} \end{array}$$

Estudamos que a **velocidade média de uma reação (V_m)** pode ser expressa como a variação da concentração ($\Delta[x]$) de um reagente ou produto dividida pelo intervalo de tempo (Δt) correspondente a essa variação, conforme equação abaixo:



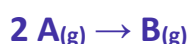
$$V_m = \frac{\Delta[x]}{\Delta t}$$

Aplicando os valores na equação acima, temos:

$$V_m = \frac{9 \text{ mol}}{90 \text{ min}} = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Resposta: letra E

(FACISB - 2017) A tabela registra dados coletados em um estudo do andamento da reação:



Tempo (s)	0	10	20	30	40
nº de mol de A	0,124	0,110	0,088	0,073	0,054

Com base nesses dados, o número de mol de B produzido em 40 s é igual a

- A) 0,027.
- B) 0,108.
- C) 0,035.
- D) 0,038.
- E) 0,054.

Comentários:

Deseja-se conhecer o número de mols de B produzidos em 40 s, porém o enunciado apresenta a variação do número de mol de A. Isso indica que teremos que calcular a velocidade média de reação a partir do reagente A e, usando esse valor, determinar o número de mol de B.

A velocidade média será:

$$V_m = -\frac{1}{2} \times \frac{\Delta[A]}{\Delta t}$$

Substituindo os valores temos:

$$V_m = -\frac{1}{2} \cdot \frac{-0,07}{40}$$

$$V_m = 0,000875 \text{ mol/s}$$

Para calcular a velocidade média a partir do produto B usaremos a fórmula:

$$V_m = \frac{1}{1} \cdot \frac{\Delta[B]}{\Delta t}$$



Como já conhecemos a velocidade média e o tempo, podemos determinar o número de mol de B:

$$0,000875 \text{ mol/s} = \frac{\Delta[B]}{40 \text{ s}}$$
$$\Delta[B] = 0,035 \text{ mol}$$

Resposta: letra C

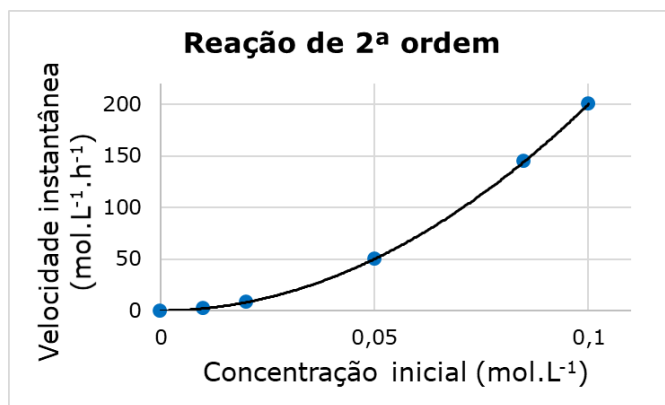
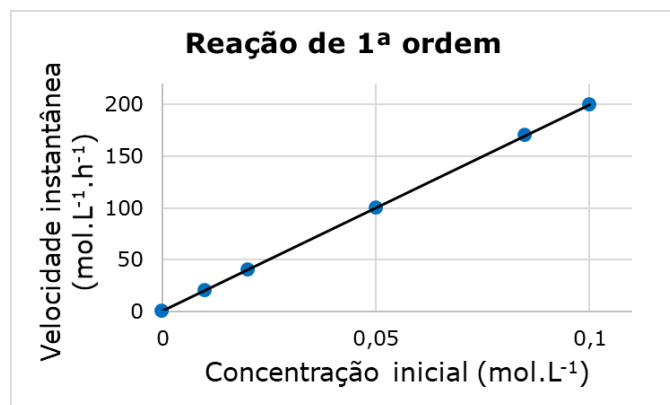
Ordem de reação

Vários experimentos demonstram que a velocidade inicial da reação (V_0) depende da concentração inicial do reagente. Por isso, podemos escrever a equação abaixo chamada **lei da velocidade**:

$$\text{Velocidade} = k \cdot [\text{concentração inicial}]^a$$

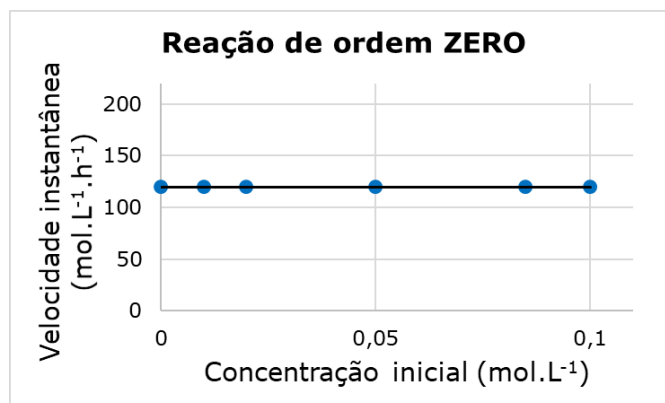
em que k é a **constante de velocidade** da reação e a é a **ordem de reação**. Se $a = 1$, dizemos que a reação é de **1ª ordem**. Neste caso se a concentração inicial for duplicada, a velocidade da reação também será dobrada. A explicação é matemática, pois para concentração $[x]$, temos $V_1 = k \cdot x$, enquanto que para concentração $[2x]$, temos $V_2 = k \cdot 2x = 2kx$. **É importante lembrar que o k desta aula é diferente do k estudado em equilíbrio químico. Aqui corresponde à constante de velocidade e lá, à constante de equilíbrio.**

Por outro lado, se $a = 2$, dizemos que a reação é de **2ª ordem**. Neste caso, se a concentração inicial for duplicada, a velocidade da reação será quadruplicada. A uma concentração $[x]$, temos $V_1 = k \cdot x^2$, enquanto que para concentração $[2x]$, temos $V_2 = k \cdot (2x)^2 = 4 \cdot k \cdot x^2$, quatro vezes maior que V_1 . Observe abaixo a diferença entre os gráficos experimentais de uma reação de primeira ordem, que apresenta comportamento de reta, e de uma reação de segunda ordem, que apresenta comportamento de uma equação de 2º grau (parábola).



Uma reação pode ser de ordem zero ($a = 0$), em que a velocidade da reação independe da concentração. Nesse caso, temos: $V = k \cdot [x]^0 \rightarrow V = k$.





Vale ressaltar ainda que a ordem de reação pode ser fracionária, por exemplo, $a = 0,5$, dentre outros valores fracionários.

Ademais, você precisa ter em mente que a **lei de velocidade** de uma reação é uma **equação empírica**, ou seja, é determinada experimentalmente e não necessariamente depende dos coeficientes estequiométricos.

Em muitos casos, a lei da velocidade de uma reação dependerá de mais de uma espécie química. Suponhamos uma dada reação que dependa da concentração de três espécies A, B e C. Nesse caso podemos escrever:

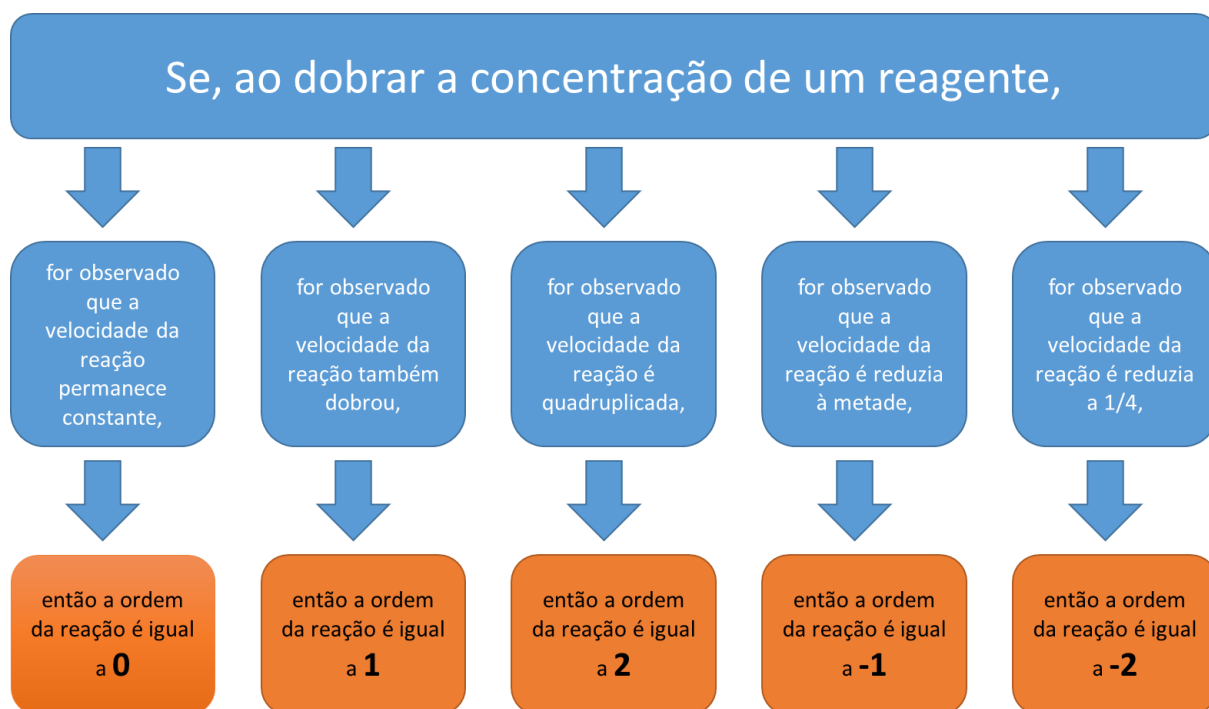
$$\text{Velocidade} = k \cdot [A]^a \cdot [B]^b \cdot [C]^c$$

A **ordem total** ou **ordem global** dessa reação será $a + b + c$. Por fim, vale lembrar que a ordem de reação pode ser negativa inclusive. Por exemplo, um produto pode apresentar ordem “-1”, indicando que ocorre uma diminuição da velocidade da reação à medida que esse produto é formado, ou seja, sua concentração aumenta.

Determinando a ordem de uma reação

Agora precisamos entender como determinar a ordem de uma reação a partir de dados experimentais. As estratégias gerais do esquema abaixo nos ajudarão nessa missão:





Considero que ordem de reação negativa seja a mais difícil de se identificar e calcular. Nesses casos, você pode usar a estratégia que eu explico a seguir:

ESCLARECENDO!



Suponhamos que a concentração de uma espécie foi dobrada e a velocidade foi reduzida a 1/4, podemos, então, escrever:

Velocidade inicial:

$$\text{Velocidade} = k \cdot \frac{1}{[A]^a}$$

Velocidade final:

$$\frac{\text{Velocidade}}{4} = k \cdot \frac{1}{(2 \cdot [A])^a} \rightarrow \text{Velocidade} = k \cdot \frac{4}{2^a \cdot [A]^a}$$

Igualando o termo velocidade das duas equações acima, temos:



$$k \cdot \frac{1}{[A]^a} = k \cdot \frac{4}{2^a \cdot [A]^a}$$

$$1 = \frac{4}{2^a}$$

$$2^a = 2^2 \rightarrow a = 2$$

Por fim, considerando que o termo a está no denominador, então a ordem de reação em relação à espécie A é -2

Vamos a um caso prático, retirado do Livro Princípios de Química, Atkins (2009):

(Atkins - 2009)¹ - Considere que 4 experimentos foram realizados para descobrir a velocidade inicial de consumo de íons BrO_3^- :



A partir dos dados experimentais, escreva a lei de velocidade para a reação acima e determine o valor da constante cinética k .

Experimento	Concentração inicial, $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$			Velocidade inicial, $(\text{mol BrO}_3^-) \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
	BrO_3^-	Br^-	H^+	
1	0,10	0,10	0,10	$1,2 \times 10^{-3}$
2	0,20	0,10	0,10	$2,4 \times 10^{-3}$
3	0,10	0,30	0,10	$3,5 \times 10^{-3}$
4	0,20	0,10	0,15	$5,4 \times 10^{-3}$

Comentários:

Comparando experimentos 1 e 2:

$[\text{BrO}_3^-]$ foi dobrada e a velocidade dobrou, então a ordem de reação é igual a 1 para essa espécie.

Comparando experimentos 1 e 3:

$[\text{Br}^-]$ foi triplicada e a velocidade aumentou de 1,2 e 3,5. Fazendo a divisão das velocidades, temos $3,5/1,2 = 2,9$, ou seja, a reação aumentou aproximadamente em 3 vezes (NOTA: a divergência entre 2,9 e 3,0 está associada a variações experimentais).

¹ ATKINS, Peter W.; JONES, Loretta. **Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente**. Bookman Editora, 2009.



Comparando experimentos 2 e 4:

$[H^+]$ foi aumentada em 1,5 vezes, enquanto a velocidade aumentou $5,4/2,4 = 2,3$ vezes. Considerando que os demais constituintes da reação permanecem constante, podemos escrever:

Experimento 1: $V = k \cdot ([H^+])^a$

Experimento 2: $2,3V = k \cdot (1,5 \cdot [H^+])^a \rightarrow V = (k/2,3) \cdot (1,5 \cdot [H^+])^a$

Igualando, temos:

$$(k/2,3) \cdot (1,5 \cdot [H^+])^a = V = k \cdot ([H^+])^a$$

$$1,5^a = 2,3$$

Podemos aplicar logaritmo em ambos os lados:

$$\log(1,5^a) = \log 2,3$$

$$a \cdot \log 1,5 = \log 2,3$$

$$a = 2,1 \rightarrow a \approx 2,0$$

Portanto, considerando todos os resultados obtidos acima, podemos escrever a lei de velocidade como segue:

Velocidade de consumo de $BrO_3^- = k[BrO_3^-][Br^-][H^+]^2$

Por fim, para encontrarmos o valor de k , podemos aplicar os valores de qualquer um dos 4 experimentos na equação da velocidade de consumo (vamos utilizar os dados do experimento 1):

$$1,2 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} = k \cdot (0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})(0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})(0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})^2$$

$$k = 12 \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$$

Resposta: $V = k[BrO_3^-][Br^-][H^+]^2$, $k = 12 \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$

Vamos ver como esse assunto é cobrado em prova?!





(CESGRANRIO - Químico de Petróleo Jr. Petrobras - 2018) A equação química abaixo é da reação, que ocorre no estado gasoso, entre dois reagentes (R_1 e R_2) formando um produto único P.



De um conjunto de experimentos foram coletados dados que foram organizados na seguinte Tabela:

Experimento	[R1] (mol/L)	[R2] (mol/L)	Velocidade (mol/L s)
1	0,1	0,2	$1,0 \times 10^{-3}$
2	0,2	0,2	$4,0 \times 10^{-3}$
3	0,1	0,4	$1,0 \times 10^{-3}$

Considerando os resultados dos experimentos, a expressão da velocidade (v) dessa reação é

- a) $v = k [R1]^2$
- b) $v = k [R1]$
- c) $v = k [R1] [R2]$
- d) $v = k [R1]^2 [R2]$
- e) $v = k [R2]$

Comentários:

Comparando experimentos 1 e 2:

[R1] foi dobrada e a velocidade quadruplicou, então a ordem de reação é igual a 2 para essa espécie.

Comparando experimentos 1 e 3:

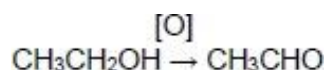
[R2] foi dobrada e a velocidade foi mantida, então a ordem de reação é igual a 0 para essa espécie. Em outras palavras, a velocidade da reação independe da concentração de R2, já que $[R2]^0=1$.

Considerando os resultados obtidos acima, podemos escrever a lei de velocidade como segue:

$$v = k [R1]^2$$

Resposta: letra A

(CESMAC - 2017) No corpo humano, o álcool é removido da corrente sanguínea por uma série de reações metabólicas. A primeira reação produz etanal, de acordo com a equação química abaixo:



Foi realizado o acompanhamento da variação da concentração de etanol [C₂H₅OH] no sangue de um indivíduo alcoolizado para determinar a velocidade (v) pela qual o etanol é removido do sangue através das reações que ocorrem no organismo:

tempo	0 h	0,5 h	1,0 h	1,5 h
[C ₂ H ₅ OH] (mol.L ⁻¹)	4,4 × 10 ⁻²	3,3 × 10 ⁻²	2,2 × 10 ⁻²	1,1 × 10 ⁻²
v (mol.L ⁻¹ .h ⁻¹)	2,2 × 10 ⁻²	2,2 × 10 ⁻²	2,2 × 10 ⁻²	2,2 × 10 ⁻²

A partir dos dados fornecidos, assinale a alternativa que contém os dados corretos para a equação da velocidade da reação, o valor da constante de velocidade e a ordem da reação.

A) $v = k \cdot [\text{etanol}]$, $k = 2,2 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ e a reação é de segunda ordem.

B) $v = k$, $k = 1,1 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ e a reação é de ordem zero.

C) $v = k$, $k = 2,2 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ e a reação é de ordem zero.

D) $v = k [\text{etanol}]$, $k = 1,1 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ e a reação é de primeira ordem.

E) $v = k [\text{etanol}]$, $k = 4,4 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ e a reação é de primeira ordem.

Comentários:

Conseguimos solucionar essa questão apenas pela observação do gráfico. Veja que, ao longo do tempo, as concentrações de C₂H₅OH diminuem, porém, a velocidade da reação é mantida inalterada. Isso significa que a velocidade da reação independe da concentração de C₂H₅OH e isso acontece quando a ordem de reação é igual a 0, não é mesmo? Para ordem de reação zero, a expressão da velocidade é $v = k$. Sendo $v = k$, temos que $k = 2,2 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$. O gabarito é, portanto, a letra C.

Resposta: letra C

Tempo de meia vida

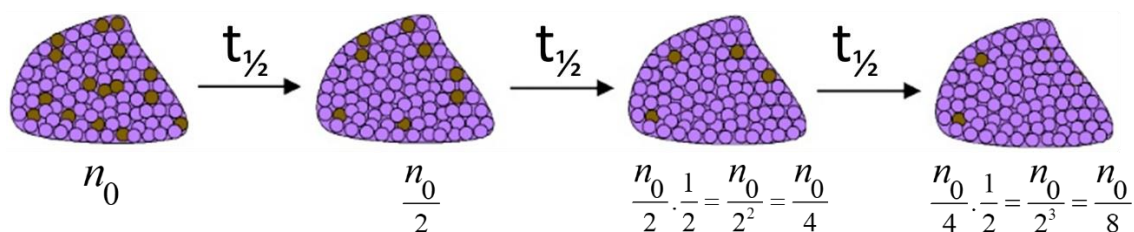
Em algumas situações, faz-se necessário estimar o tempo em que um determinado composto terá sua concentração reduzida à metade da concentração inicial, denominado **tempo de meia vida** ($t_{1/2}$) ou simplesmente meia vida. Para o cálculo da meia vida, podemos utilizar a equação abaixo, lembrando que a concentração final será a metade da inicial.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

Esse conceito é muito aplicado em radioatividade em que se está interessado em estudar a **cinética radioativa** ou **cinética das desintegrações radioativas**. Nesse contexto, **tempo de meia vida** (representado por $t_{1/2}$ ou P), também chamado **período de semidesintegração**, corresponde ao tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos presentes na amostra sofram desintegração radioativa.



Talvez lendo apenas o conceito, pareça complicado, mas não é. Os núcleos radioativos não emitem partículas? Com isso, ele vai se desintegrando (“desfazendo”) e se transformando em outros átomos. O tempo de meia vida é tão somente o tempo que a amostra levará para que a metade de seus átomos sofra essa desintegração, conforme ilustrado abaixo, em que os isótopos radioativos estão representados pela cor marrom.



Note no desenho acima que, a cada o tempo de meia vida, o número de átomos radioativos está caindo pela metade. No primeiro passo, a quantidade passa a ser $\frac{n_0}{2}$ e continua diminuindo à metade da última concentração a cada $t_{1/2}$. Outro detalhe importante, repare que, a cada passo, aumenta um “2” no denominador, o que vai aumentando a potência desse número. Por exemplo, depois de uma meia vida ($t_{1/2}$), o denominador é 2^1 ; após duas meias vidas, 2^2 ; e assim sucessivamente. Portanto, é válida a seguinte equação para calcular a quantidade de núcleos radioativos (n) restantes ou concentração ativa (nos casos fora do contexto da radioatividade) na amostra:

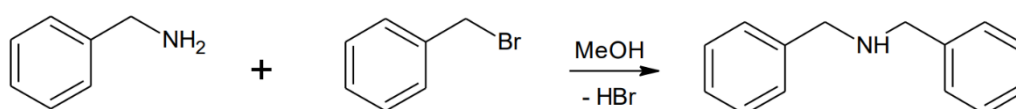
$$n = \frac{n_0}{2^x}$$

Em que x é o número de meias vidas que se passou. Guardem essa fórmula junto ao coraçãozinho de vocês. Ela é muito importante. Muitos exercícios vão lhe informar a quantidade inicial (n_0), o tempo de meia vida, o tempo decorrido, e vai te perguntar, por exemplo, qual a concentração final. Nesse caso hipotético, dividindo o tempo decorrido pelo tempo de meia vida, obteremos o número de meias vidas decorridas. Aí é só inserir todos os valores na fórmula acima e sair para o abraço.

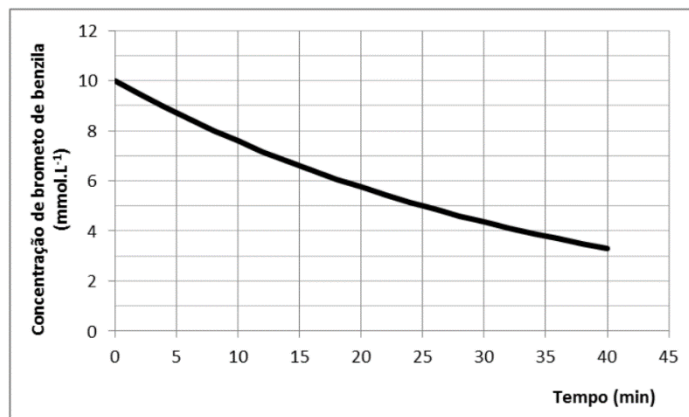


(FGV - Professor/Química - SEE-PE - 2016) A cinética da reação de brometo de benzila com benzilamina foi estudada por Ravi e colaboradores. Os autores verificaram que a reação é de primeira ordem com respeito a cada reagente.

A reação é esquematizada a seguir:



Em um experimento conduzido a 298 K, com excesso de benzilamina, o perfil de decaimento do brometo de benzila foi registrado, sendo apresentado na figura a seguir.



Nessas condições, o tempo (em minutos) em que a concentração de brometo de benzila terá sido reduzida à 1/8 da concentração inicial é de

- a) 5 minutos.
- b) 25 minutos.
- c) 50 minutos.
- d) 75 minutos.
- e) 100 minutos.

Comentários:

É muito prático a utilização do tempo de meia vida nesse tipo de questão. DICA: encontre no gráfico o tempo de meia vida ($t_{1/2}$) e aplique sucessivos tempos de meia vida até encontrar a concentração desejada de $1/8 = 0,125$, fração que corresponde a 12,5% da concentração inicial. A cada tempo de meia vida aplicado, a concentração reduz à metade.

1º passo - encontrando o tempo de meia: considerando que concentração inicial é 10 e que no tempo 25 min a concentração é reduzida pela metade, 5, então $t_{1/2} = 25$ min.

2º passo – aplicando sucessivos tempos de meia vida:

Tempo (min)	Fração	Porcentagem
0	1	100%
25	1/2	50%
50	1/4	25%
75	1/8	12,5%

Resposta: letra D

(MEC - 2017) A técnica do carbono-14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta/(min g). Após a morte, a quantidade de ¹⁴C se reduz pela metade a cada 5730 anos.

A prova do carbono 14. Disponível em: <http://noticias.terra.com.br>. Acesso em: 9 nov. 2013 (adaptado).



Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 g foi encontrado em um sítio arqueológico, e a medição de radiação apresentou 6750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil, em anos, é

- A) 450.
- B) 1 433.
- C) 11 460.
- D) 17 190.
- E) 27 000.

Comentários:

O enunciado nos deu a quantidade inicial de átomos radioativos para 1 g, mas como o fragmento fóssil pesa 30 g, precisamos calcular a quantidade para essa massa. Nada que uma regrinha de três não resolva:

$$\begin{array}{l} 1 \text{ g} \quad \text{_____} \quad 15 \text{ emissões beta/min} \\ 30 \text{ g} \quad \text{_____} \quad n_0 \\ n_0 = 450 \text{ emissões beta/min} \end{array}$$

Para facilitar nossos cálculos, é legal nos convertermos para emissões beta/horas:

$$\frac{450 \text{ emissões beta}}{\cancel{\text{min}}} = \frac{60 \cancel{\text{min}}}{1 \text{ h}} = \frac{27.000 \text{ emissões beta}}{\text{h}}$$

Pronto! A cada 5730 anos a quantidade de ^{14}C deve reduzir pela metade, até chegar a 6750 emissões beta/h, certo? Desta forma, basta dividirmos 27.000 emissões beta/h por dois até chegarmos ao valor final.

$$\frac{27.000 \text{ emissões beta/h}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} \frac{13.500 \text{ emissões beta/h}}{2} \xrightarrow{t_{1/2}} 6.750 \text{ emissões beta/h}$$

Para que a radiação atinja o valor de 6.750 emissões beta/h, é necessário que se passe 2 tempos de meias vidas. Ou seja, $5730 \text{ anos} \times 2 = 11.460 \text{ anos}$, sendo esta a idade do fóssil.

Neste exercício, poderíamos usar também a fórmula de meia vida que sugeri guardarem no coraçozinho de vocês. Mas como a nossa incógnita é o expoente x , teríamos de isolá-lo e converter a equação para a forma logarítmica, levando embora um tempão de prova.

$$n = \frac{n_0}{2^x}$$

Mas como temos um tempinho a mais aqui, é interessante comentar a questão das duas formas. Para converter a equação para forma logarítmica, fazemos o seguinte:

$$2^x = \frac{n_0}{n} \rightarrow \log_2 \left(\frac{n_0}{n} \right) = x$$

Para facilitar os cálculos, é interessante converter a base logarítmica de 2 para 10. Assim:



$$x = \log_2 \left(\frac{n_0}{n} \right) = \frac{\log \left(\frac{n_0}{n} \right)}{\log(2)}$$

Como vimos, o a quantidade inicial de átomos radioativos (n_0) é 27.000 emissões beta/min e quantidade de partículas radioativas restantes (n) é 6750 emissões beta/min. Substituindo e calculando, temos:

$$x = \frac{\log \left(\frac{27000}{6750} \right)}{\log(2)} = \frac{\log(4)}{\log(2)} = \frac{\log(2^2)}{\log(2)} = \frac{2 \cdot \log(2)}{\log(2)} = 2$$

Ou seja, se passaram duas meias vidas de 5730 anos. Temos assim que $5730 \cdot 2 = 11.460$ anos, sendo esta a idade do fóssil.

Resposta: letra C

Equação de Arrhenius

Vários fatores influenciam a velocidade das reações, assunto que estudaremos melhor mais adiante. Um desses fatores é a temperatura (T). Em geral, o aumento da temperatura acelera as reações.

Arrhenius observou um comportamento linear no gráfico $\ln k$ versus ($1/T$) do tipo:

$$\ln k = (\text{coef.linear}) + (\text{coef.angular}) \cdot \frac{E_a}{RT}$$

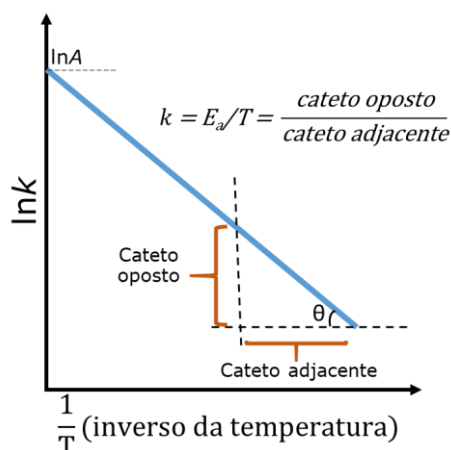
Nesse sentido, foi proposta a **equação de Arrhenius**, que é uma equação empírica (baseada em dados experimentais), apresentada abaixo, em que o coeficiente linear (intercepto) da reta é $\ln A$ e a inclinação corresponde a $-E_a/R$, em que R é a constante dos gases.

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

Os parâmetros de **Arrhenius** A e E_a são valores experimentais e recebem as denominações de **fator pré-exponencial** e **energia de ativação**, respectivamente, e são específicos de cada reação.

A partir do gráfico abaixo, pode ser calculado a energia de ativação de uma reação, já que a inclinação da curva ($\text{tg}\theta$), coeficiente angular, corresponde a E_a/R .





Teoria das colisões

A teoria das colisões é um modelo que explica razoavelmente bem a cinética das reações a nível molecular. Esse modelo considera que as moléculas e os átomos se comportam como bolas de bilhar. Para que as moléculas ou átomos reajam entre si, são necessários 3 requisitos:

- Que haja colisão entre as moléculas;
- Que a colisão seja efetiva ou eficaz, ou seja, apresente orientação espacial específica exigida pela reação. É como se a molécula apresentasse um alvo em que a outra molécula ou átomo deva colidir para que a reação ocorra. Essa exigência para que a reação ocorra é chamada **de requerimento estérico**;
- Que a energia das moléculas seja igual ou superior à energia mínima de reação (E_{min} , também chamada de Energia de ativação, E_a).

Esteja atento, os 3 requisitos acima são imprescindíveis para ocorrência da reação. Em outras palavras, a falta de um deles impedirá a reação. Veja o quadro esquemático abaixo que resume as diferentes possibilidades de orientações

Quadro esquemático sobre a efetividade das colisões

Orientações das colisões	Resultado
	Colisão não efetiva, não ocorre reação.
	Colisão não efetiva, não ocorre reação.
	Colisão pode ser efetiva e pode ocorrer reação.

Fonte: alunosonline.uol.com.br (2018).

Como se vê no quadro acima, quando duas moléculas se chocam (colidem) com energia cinética (velocidade) suficiente e com a orientação espacial adequada, ligações podem ser quebradas e novas ligações podem ser formadas. Caso a energia seja insuficiente ou a colisão não seja com a orientação específica, então as espécies químicas saem do impacto como se nada tivesse acontecido, intactas, ou seja, “não rola a química entre elas”.



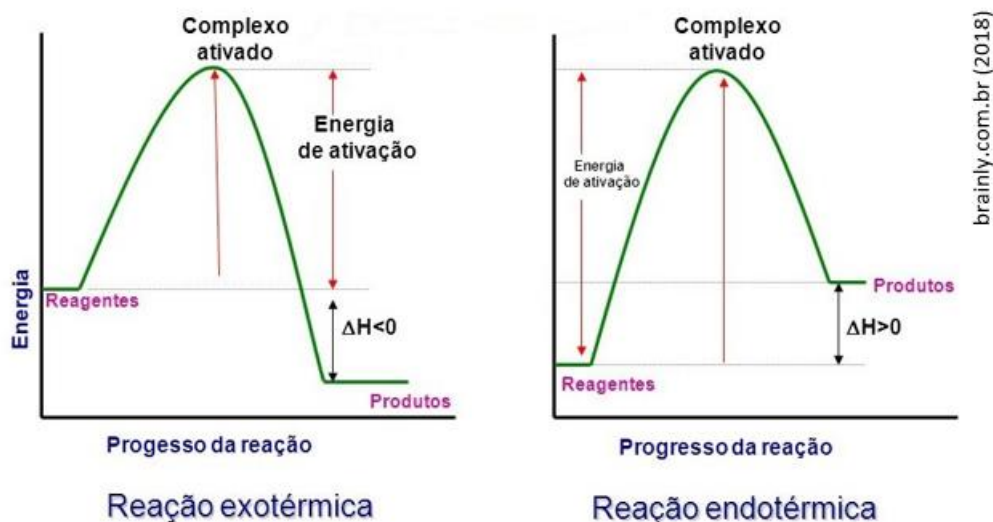
Podemos relacionar a teoria das colisões com os parâmetros de Arrhenius. Para facilitar o entendimento, apresento essa relação em forma de tabela abaixo:

Fator pré-exponencial A	É um indicativo da frequência de colisões entre as moléculas
Energia de ativação E_a	É a energia mínima (E_{min} , E_a). Corresponde a energia cinética mínima necessária para as moléculas reagirem



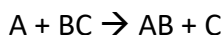
Energia de ativação e teoria do complexo ativado

A energia de ativação (E_a) pode ser entendida também como uma barreira energética a ser vencida pelo sistema para que a reação ocorra, conforme apresentado na figura abaixo. Se os reagentes não adquirirem energia cinética suficiente para alcançar o pico do “morro” energético, nada acontecerá. Por outro lado, uma vez atingido a parte mais alta desse morro, a reação acontecerá, pois, descer o morro é mais fácil que subir, não é mesmo? Note abaixo que esse raciocínio é válido tanto para reações exotérmicas quanto para reações endotérmicas.



Baseado nessa abordagem da Energia de Ativação, foi proposta a teoria do complexo ativado. O complexo ativado corresponde a um estado intermediário (transição) entre reagentes e produtos, o qual apresenta elevada energia, situando-se no ápice dos gráficos acima. Nesse estado, algumas ligações originais dos reagentes são enfraquecidas ao mesmo tempo que novas ligações, presentes nos produtos, são formadas. Esses processos simultâneos permitirão o rearranjo dos átomos, o qual configurará as reações. Para entendermos melhor o que é o complexo ativado, suponhamos uma reação simples:





Para essa reação, o complexo ativado corresponderá a um estado intermediário em que A se aproxima de B, ao mesmo tempo que C se afasta de B. A maneira mais usual de representar o complexo ativado para essa reação é $[A\cdots B\cdots C]^\ddagger$, em que os pontos tracejados indicam a formação ou desfazimento de ligações químicas. Nesse caso, indica a formação da ligação AB e o desfazimento da ligação BC.



(IFB - Professor/Química - IFB - 2017) Suponha que a constante de velocidade para uma reação gasosa bimolecular está de acordo com a equação de Arrhenius:

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

Indique qual das ações abaixo resultará em uma constante de velocidade menor para a reação em questão.

- a) Redução da energia de ativação.
- b) Diminuição da temperatura.
- c) Redução da pressão.
- d) Diminuição da concentração dos reagentes.
- e) Aumento da velocidade molecular.

Comentários:

A maneira de chegarmos à resposta correta é por meio da interpretação da equação de Arrhenius, apresentada abaixo. Note que o termo E_a/RT está acompanhado de um sinal negativo. Isso significa que a constante de velocidade (k) é inversamente proporcional à E_a e diretamente proporcional à temperatura que está no denominador. Portanto, para obtermos um menor k , podemos diminuir a temperatura (letra B).

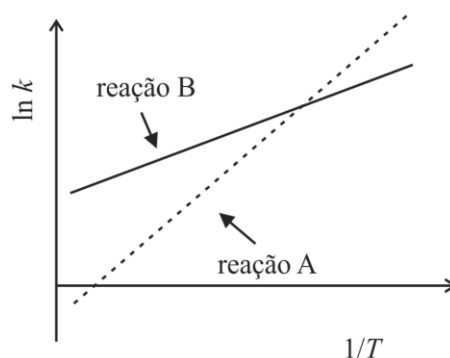
$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

Analisando sob outro aspecto: quanto menor for a temperatura, maior será o termo E_a/RT , que está acompanhado de um sinal negativo, o que irá reduzir, portanto, o valor de $\ln k$. Uma terceira maneira de resolvermos a questão: poderíamos lembrar que quanto menor a temperatura, menor será a velocidade da reação e, conseqüentemente, menor será a constante de velocidade (k).

Resposta: letra B



(CESPE - Perito Criminal/Química - Pol. Científica-PE - 2016)



A partir da equação de Arrhenius e do gráfico precedente, correspondente ao logaritmo neperiano da constante de velocidade (k) em função do inverso da temperatura (T), em graus kelvin, para as reações A e B, é correto afirmar que a reação A apresenta energia de ativação

- a) inferior à da reação B e fator de frequência superior.
- b) superior à da reação B e o mesmo fator de frequência.
- c) e fator de frequência inferiores aos da reação B.
- d) e fator de frequência superiores aos da reação B.
- e) superior à da reação B e fator de frequência inferior.

Comentários:

A equação de Arrhenius, apresentada abaixo, pode ser entendida como uma equação de reta, em que o coeficiente linear (intercepto) da reta é $\ln A$ e a inclinação corresponde a $-E_a/R$, em que R é a constante dos gases.

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

Além disso, podemos relacionar a teoria das colisões com os parâmetros de Arrhenius, conforme tabela abaixo.

Fator pré-exponencial A	É um indicativo da frequência de colisões entre as moléculas
Energia de ativação E_a	É a energia mínima (E_{min}). Corresponde a energia cinética mínima necessária para as moléculas reagirem

Correlacionando as informações apresentadas e o gráfico do enunciado, é possível concluir que a reação A apresenta:

maior energia de ativação porque sua reta possui uma maior inclinação, ou seja, maior coeficiente angular; menor fator de frequência A , pois sua reta toca o eixo y em um valor inferior ao da reta da reação B.

Resposta: letra E



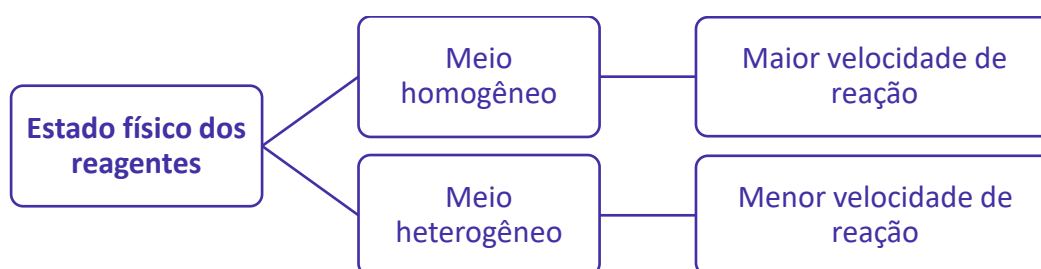
Fatores que influenciam na velocidade de reação

Após a discussão da teoria das colisões, temos bagagem suficiente para discutir os principais fatores que podem influir na velocidade de reação, listados abaixo:

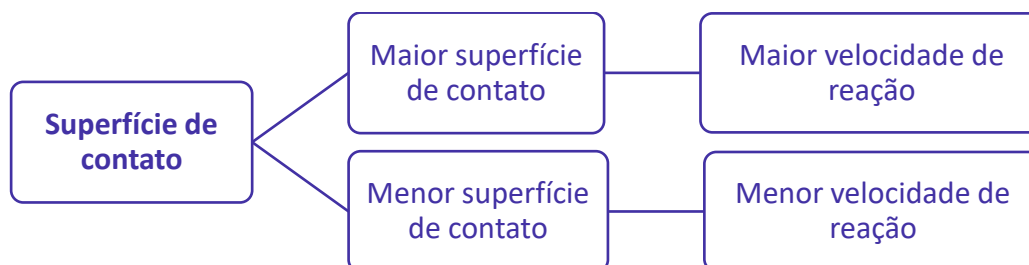
- i. Estado físico dos reagentes
- ii. Superfície de contato
- iii. Temperatura
- iv. Presença de catalisador
- v. Concentração dos reagentes

Convém discutirmos separadamente cada um desses fatores.

Estado físico dos reagentes: quanto mais facilmente as espécies químicas se chocarem, mais rápida será a reação. Por isso, a reação será mais rápida em **meio homogêneo**, ou seja, reagentes que se encontram em uma mesma fase (= mesmo meio), a exemplo de dois reagentes dissolvidos em uma mesma solução aquosa que apresentarão maior facilidade de colisões entre si. Por outro lado, a reação será mais lenta em **meio heterogêneo**, por exemplo, uma espécie em meio aquoso e outra espécie no estado sólido, pois, desta forma, menor será a frequência de colisões entre as espécies reagentes.



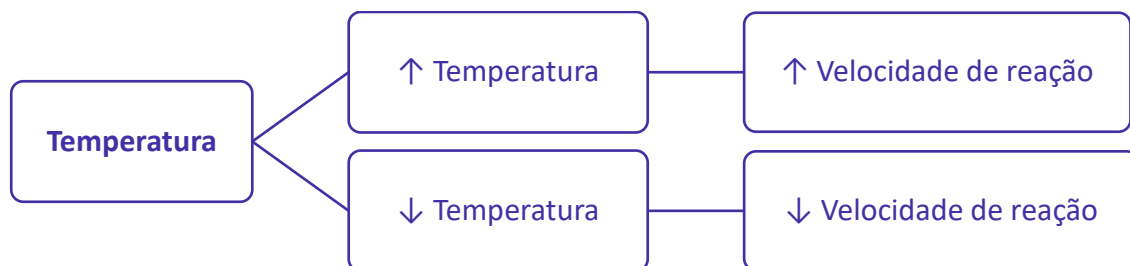
Superfície de contato: o aumento da superfície de contato dos reagentes leva a um aumento da velocidade de reação. Essa regra é muito válida para reagentes sólidos, pois apesar de reagentes sólidos estarem associados a baixas velocidades de reações, podemos aumentar a velocidade dessa reação se pulverizarmos (tornar pó) os reagentes envolvidos, por ex: por meio de moagem. É por isso que a bala dura “derrete” (dissolve na solução aquosa da saliva) mais rápido na boca quando a trituramos por meio da mastigação.



Temperatura: em termodinâmica, estuda-se que o aumento da temperatura promove um aumento da energia cinética das moléculas e átomos. O aumento da energia cinética, por sua vez, aumenta o número de choques entre as moléculas. Portanto, em geral, **o aumento da temperatura promove um aumento da**



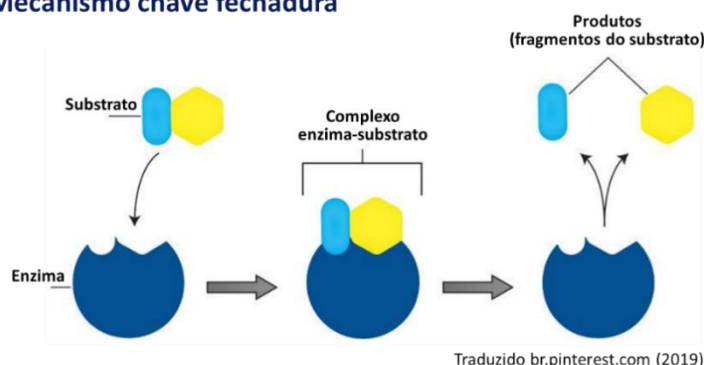
velocidade de reação. Estudos experimentais demonstram que, muitas vezes, o aumento de 10°C faz com que a velocidade da reação seja dobrada. **Uma temperatura mais elevada corresponde a uma maior agitação das moléculas e, conseqüentemente, maior número de choques, propiciando mais choques efetivos para a formação de produtos.** Embora energia de ativação (E_a) não se altere com o aumento da temperatura, o número de moléculas com energia suficiente para que a reação ocorra ($E \geq E_a$) será maior.



Presença de catalisador: catalisadores são compostos que aumentam a velocidade ou taxa das reações sem serem consumidos ao final do processo ou reação. **A presença de um catalisador modifica o tipo de colisão e caminhos percorridos, em outras palavras, há uma modificação do mecanismo de reação,** assunto que vamos discutir um pouco melhor a diante. **Na prática, o catalisador diminui a E_a da reação, facilitando o vencimento da barreira energética e conseqüentemente acelera a reação.** Ressalto que **a presença do catalisador não modifica a variação de entalpia, de entropia e de energia livre de Gibbs da reação.** Por exemplo, em uma reação exotérmica, a presença do catalisador não altera a quantidade de energia liberada. Isso porque são funções de estado que só dependem da situação inicial e final, sendo independente do caminho percorrido.

Enzimas são catalisadores biológicos ou biocatalisadores que atuam reações do metabolismo de organismos vivos. Uma visão simplificada, mas didática, é que a enzima apresenta uma região específica, chamada sítio ativo, na qual o substrato (composto reagente) se encaixa. Esse mecanismo é chamado **chave-fechadura**, o qual está ilustrado na figura abaixo.

Mecanismo chave fechadura

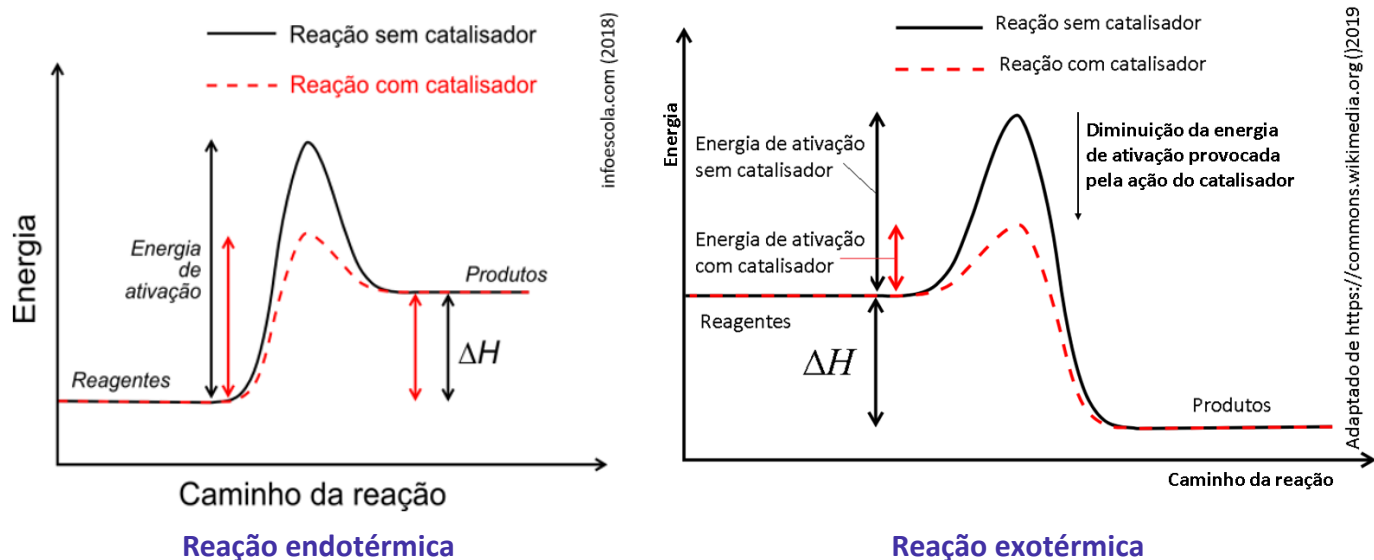


Decorrente do conceito de catalisador e do raciocínio sobre estado físico dos reagentes, temos os seguintes conceitos:

Catálise homogênea: reação catalisada em que reagentes e catalisadores se encontram na mesma fase, ou seja, constituem um sistema monofásico.



Catálise heterogênea: reação catalisada em que reagentes e catalisadores se encontram em diferentes fases, sistema polifásico. É comum o catalisador ser adicionado na forma sólida em meios reacionais líquidos.



Aproveitando o momento da aula, vale lembrar que há substâncias que, quando presentes no meio reacional, agem de forma contrária aos catalisadores e recebem, por isso, o nome de inibidores. Um **inibidor** ou **anticatalisador** se combina com o catalisador, impedindo-o de catalisar (acelerar) a reação. Dizemos, portanto, que um inibidor aumenta a energia de ativação (E_a) de uma reação.

Concentração dos reagentes: a partir da lei da velocidade de reação, apresentada abaixo, percebe-se que quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação.

$$\text{Velocidade} = k \cdot [A]^a \cdot [B]^b \cdot [C]^c$$

Outro ponto que podemos destacar acerca dos reagentes é a **natureza** deles, pois **quanto maior for o número de ligações** a serem rompidas para formar o produto e **quanto mais fortes** forem essas ligações, **menor será a velocidade de reação**. Faz todo sentido, não é mesmo?

Esta seção apresenta muitas informações importantes que talvez possam ser revisadas de maneira mais ágil a partir da figura esquemática abaixo.



Estado físico dos reagentes	• $\uparrow$ nº choques $\rightarrow \uparrow$ velocidade de reação • Reação em meio homogêneo: $\uparrow$ velocidade de reação • Reação em meio heterogêneo: $\downarrow$ velocidade de reação
Superfície de contato	• $\uparrow$ superfície de contato $\rightarrow \uparrow$ velocidade de reação • Sólidos podem ser pulverizados p/ $\uparrow$ velocidade de reação
Temperatura	• $\uparrow$ temperatura $\rightarrow \uparrow$ nº choques • $\uparrow$ temperatura $\rightarrow \uparrow$ velocidade da reação • Em geral: $\uparrow 10^\circ\text{C} \rightarrow$ dobra velocidade de reação
Presença de catalisador leva ao	• $\uparrow$ velocidade de reação • $\downarrow$ energia de ativação • Modifica o mecanismo da reação • Não modifica a variação de entalpia, entropia e de energia livre de Gibbs • Enzimas: catalisadores biológicos (explicação chave-fechadura)
Concentração dos reagentes	• $\uparrow$ concentração dos reagentes $\rightarrow \uparrow$ velocidade de reação



(EDUCA - Agente Fiscal - CRQ-19ª Região - 2017) A velocidade das reações químicas é uma área estudada pela Cinética Química. Esse estudo é importante porque é possível encontrar meios de controlar o tempo de desenvolvimento das reações, tornando-as mais lentas ou mais rápidas, conforme a necessidade. Alguns dos fatores que interferem na velocidade das reações.

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta alguns desses fatores:

- I. Temperatura.
- II. Concentração.
- III. Pressão.
- IV. Superfície de contato.



V. Catalisador.

Estão CORRETAS:

- a) I e II apenas.
- b) III, IV e V apenas.
- c) II, IV e V apenas.
- d) I, III e V apenas.
- e) I, II, III, IV e V.

Comentários:

Estudamos que os principais fatores que podem influir na velocidade de reação, listados abaixo:

- 1) Estado físico dos reagentes
- 2) Superfície de contato
- 3) Temperatura
- 4) Presença de catalisador
- 5) Concentração dos reagentes

De fora da lista acima, foi apresentada a pressão. Em termodinâmica, é discutido que o aumento da pressão promove um aumento da energia cinética das moléculas do gás. Desta aula, sabemos que, quanto maior a energia cinética, maior a frequência de choques entre as moléculas, o que aumenta a velocidade das reações. Portanto, todos os fatores apresentados, inclusive a pressão, interferem na velocidade das reações.

Resposta: letra E

(FCC - Téc. em Química - Prefeitura de Teresina - 2016) A reação de decomposição do óxido nitroso apresenta ordem de reação zero quando catalisada por platina a quente e ordem dois na ausência de catalisadores.



Considere as seguintes afirmações.

- I. Na ausência de catalisadores a equação cinética depende da estequiometria dos reagentes.
- II. Na presença de platina a velocidade da reação fica inalterada.
- III. A reação, na presença de platina, ocorre inicialmente por um processo de adsorção ao metal.

Está correto o que se afirmar APENAS em

- a) III.
- b) II.
- c) I.
- d) I e II.
- e) II e III.



Comentários:

Afirmativa I: incorreta. A cinética da reação não depende da estequiometria dos reagentes, mas sim dos reagentes que participam da etapa lenta do mecanismo de reação.

Afirmativa II: incorreta. A platina atua como catalisador da reação, portanto, com sua adição, a velocidade da reação é aumentada.

Afirmativa III: correta. **Em catálises heterogêneas, em que o catalisador está na fase sólida, o mecanismo de reação se inicia pela adsorção de um ou mais reagentes nos sítios ativos (regiões específicas) da superfície sólida do catalisador.**

Resposta: letra A

(UNIFENAS - 2018) Observe os experimentos:

1- Temperatura igual a 25 °C.

2- Temperatura igual a 250 °C. (As demais condições são idênticas nos dois experimentos).

3- Os dois reagentes foram utilizados na forma de pó.

4- Os dois reagentes foram utilizados em solução aquosa. (As demais condições são idênticas nos dois experimentos).

Comparando-se as velocidades de reação em cada par de experimentos (v1 com v2; v3 com v4), é correto afirmar que:

- A) $v_2 > v_1$ e $v_3 = v_4$.
- B) $v_1 > v_2$ e $v_3 > v_4$.
- C) $v_2 > v_1$ e $v_4 > v_3$.
- D) $v_1 > v_2$ e $v_3 = v_4$.
- E) $v_1 = v_2$ e $v_3 > v_4$.

Comentários:

Comparando v1 com v2 temos que a temperatura em v2 é maior que em v1. Sabemos que quanto maior a temperatura maior a velocidade da reação, logo $v_2 > v_1$.

Comparando v3 com v4 a diferença no experimento está na superfície de contato. Os reagentes sólidos estão associados a baixas velocidades de reações, pois a superfície de contato é menor. Sabemos que quanto maior a superfície de contato maior a velocidade da reação, então $v_4 > v_3$.

Resposta: letra C

Mecanismo e molecularidade de reações

Mecanismo de reação é o caminho (trajetória) que as espécies químicas iniciais e as espécies químicas **intermediárias** (espécies que participam de mais de uma reação) percorrem até a formação dos produtos de uma reação. De outro modo, podemos dizer que o mecanismo de reação traz um detalhamento sobre como ligações são quebradas e outras formadas para que a reação seja efetivada.



Podemos dizer ainda que a reação acontece por uma sequência de etapas elementares. A **etapa elementar** é um processo químico do mecanismo de reação que ocorre em um único passo.

A velocidade da reação é determinada pela velocidade da etapa lenta (etapa elementar mais lenta entre as etapas de um mecanismo de reação).

Desta forma, a **equação da lei da velocidade de uma reação é definida pelos reagentes que participam da etapa lenta**. Isso explica o fato de determinados reagentes não aparecerem na lei de velocidade de uma reação. Suponhamos uma reação do tipo $A + B + C \rightarrow ABC$, em que apenas os agentes B e C participem da etapa lenta, então a equação da lei da velocidade será do tipo

$$\text{Velocidade} = k \cdot [B]^b \cdot [C]^c$$

Por fim, precisamos entender a definição de molecularidade de reação.

Molecularidade: somatório dos coeficientes presentes em uma etapa elementar. No exemplo da etapa lenta acima, *molecularidade* = $b + c$. A molecularidade pode ser:

- 1) Unimolecular:** uma molécula participa da etapa elementar;
- 2) Bimolecular:** duas moléculas participam da etapa elementar;
- 3) Termolecular:** três moléculas participam da etapa elementar (muito improvável).



(ESAF - Químico - MI - 2012) Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação sem ser consumida, e, em muitos casos, só uma pequena quantidade é necessária. É por isso que pequenas quantidades de clorofluorcarbonetos podem ter um efeito tão devastador na camada de ozônio da estratosfera, eles se decompõem em radicais que catalisam a destruição do ozônio. Um mecanismo proposto para a reação de decomposição do ozônio é:



Em relação à atuação do catalisador e o mecanismo acima, julgue os itens a seguir.

- I. O radical $Cl^{\cdot}$ é o catalisador da reação, portanto ele altera a cinética da reação, deslocando o equilíbrio no sentido da formação dos produtos.
- II. O radical $ClO^{\cdot}$ é o intermediário da reação.
- III. A lei da velocidade da reação de decomposição do ozônio é $v = k[O_3][O^{\cdot}][ClO^{\cdot}]$.



É(São) correta(s) a(s) assertiva(s)

- a) I.
- b) II.
- c) I e II.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. Está correto afirmar que o radical $\text{Cl}^\cdot$ é o catalisador da reação, pois ele não é consumido ao final das duas etapas. Entretanto, o catalisador não altera o equilíbrio, ou seja, não influi nas variáveis termodinâmicas, apenas aumenta velocidade da reação.

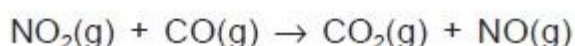
Afirmativa II: correta. O radical $\text{ClO}^\cdot$ é o intermediário da reação porque ele está como produto da primeira etapa e reagente da segunda, o que corresponde ao conceito de **espécie intermediária**.

Afirmativa III: incorreta. A lei da velocidade é definida a partir da etapa lenta, que é uma das duas etapas. Como nenhuma das duas etapas envolve as três espécies O_3 , $\text{O}^\cdot$ e $\text{ClO}^\cdot$ simultaneamente, então a alternativa está incorreta. Vale lembrar que lei de velocidades termolecular, ou seja, as que envolvem três espécies, são muito improváveis.

Resposta: letra B

(UNICENTRO - 2017)

Experimento	$[\text{NO}_2]$ inicial, mol L^{-1}	$[\text{CO}]$ inicial, mol L^{-1}	Velocidade inicial $\text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$
1	0,01	0,02	0,001
2	0,02	0,01	x



A Lei da velocidade de uma reação química é determinada, experimentalmente, porque, em geral, as reações ocorrem em duas ou mais etapas, e não diretamente como sugere a equação química. A reação química entre $\text{NO}_2(\text{g})$ e $\text{CO}(\text{g})$ não é elementar, portanto ocorre em mais de uma etapa e tem Lei de velocidade representada pela expressão $v = k[\text{NO}_2]^2$, a 200°C .

Essas considerações e as informações da tabela permitem corretamente concluir

- A) A velocidade da reação representada por x na tabela é igual a $4,0 \cdot 10^{-3} \text{mol L}^{-1} \text{min}^{-1}$.
- B) O valor numérico da constante de velocidade, k, de reação é igual a $1,0 \text{mol}^{-1} \text{Lmin}^{-1}$.
- C) A velocidade de reação se torna o dobro da inicial, ao se duplicar a concentração de $\text{NO}_2(\text{g})$.
- D) A etapa lenta da reação ocorre por meio da colisão entre uma molécula de $\text{NO}_2(\text{g})$ e uma molécula de $\text{CO}(\text{g})$.
- E) A molecularidade de uma reação química representa o número máximo de moléculas que colidem em cada reação elementar.

Comentários



Letra A: correta. Podemos determinar a velocidade da reação do experimento 2 usando dados do experimento 1. No experimento 1 é fornecida a concentração de NO_2 e a velocidade. Como conhecemos a expressão da velocidade, podemos determinar o valor de k , como segue:

$$v = k.[\text{NO}_2]^2$$

$$0,001 = k \times (0,01)^2$$

$$k = \frac{0,001}{0,0001}$$

$$k = 10 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

Agora podemos encontrar a velocidade da reação no experimento 2:

$$v = k.[\text{NO}_2]^2$$

$$v = 10 \times (0,02)^2$$

$$v = 10 \times 4 \times 10^{-4}$$

$$v = 4 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

Letra B: incorreta. Conforme visto na letra A esse valor é $10 \text{ mol}^{-1} \text{ L}^{-1} \text{ min}^{-1}$

Letra C: incorreta. Pela expressão da velocidade sabemos que a reação é de segunda ordem, logo, ao se duplicar a concentração, a velocidade da reação irá quadruplicar.

Letra D: incorreta. Como na expressão da velocidade a concentração de NO_2 está elevada ao quadrado, podemos indicar que o coeficiente estequiométrico de NO_2 , na equação lenta, é igual a 2.

Letra E: incorreta. A molecularidade é o somatório dos coeficientes presentes em uma etapa elementar. Ela representa o número mínimo de partículas reagentes (espécies químicas) que precisam colidir simultaneamente para que ocorra uma reação elementar ou uma etapa de uma reação não elementar.

Resposta: letra A



PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Noções iniciais sobre cinética química

Estudo sobre	
Termodinâmica	Direção, extensão e proporções das reações químicas
Cinética	Velocidade das reações químicas

Velocidade média de uma reação (V_m): variação da concentração ($\Delta[x]$) de um reagente ou produto dividida pelo intervalo de tempo (Δt) correspondente a essa variação. O termo **taxa** é utilizado como sinônimo de velocidade.

Cálculo da velocidade da reação	
A partir da variação da concentração de um produto P	A partir da variação da concentração de um reagente R
$V_m = \frac{\Delta[P]}{\Delta t}$	$V_m = -\frac{\Delta[R]}{\Delta t}$

Para a reação genérica $aA + bB \rightarrow cC + dD$, temos:

$$V_m = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

Graficamente, podemos estimar a **velocidade instantânea** a partir da inclinação (tangente) da reta tangente ao ponto correspondente ao tempo no qual se deseja calcular a velocidade.

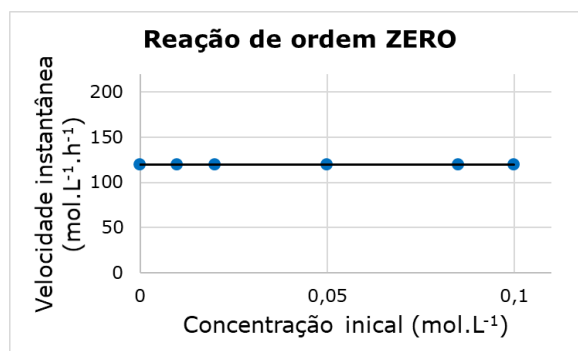
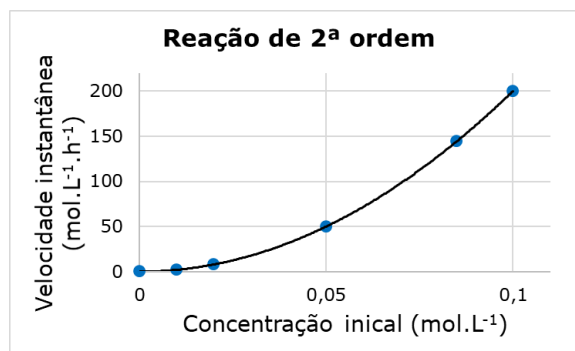
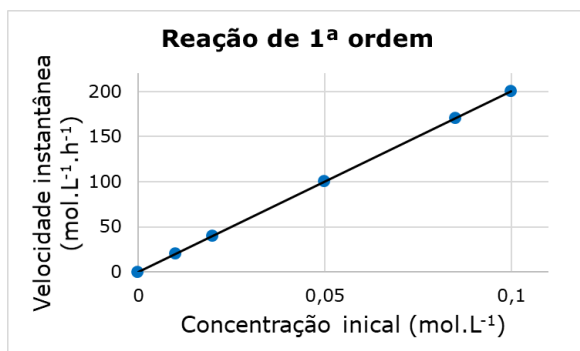
Ordem de reação

Lei da velocidade:

$$\text{Velocidade} = k \cdot [\text{concentração inicial}]^a$$

em que k é a **constante de velocidade** da reação e a é a **ordem de reação**. Se $a = 1$, dizemos que a reação é de **1ª ordem**, em que, caso a concentração inicial seja duplicada, a velocidade da reação também será dobrada. Por outro lado, se $a = 2$, dizemos que a reação é de **2ª ordem**, em que, caso a concentração inicial seja duplicada, a velocidade da reação será quadruplicada.



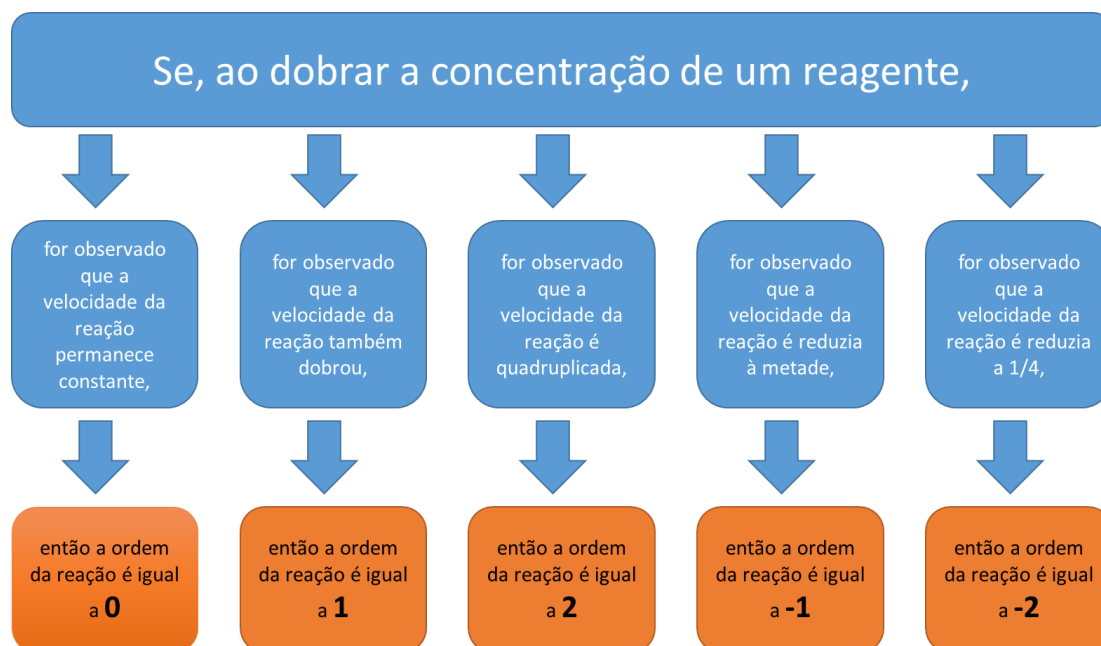


Suponhamos uma dada reação que dependa da concentração de três espécies A, B e C. Nesse caso podemos escrever:

$$\text{Velocidade} = k \cdot [A]^a \cdot [B]^b \cdot [C]^c$$

A **ordem total** ou **ordem global** dessa reação será $a + b + c$.

Determinando a ordem de uma reação



Tempo de meia vida



Tempo de meia vida (representado por $t_{1/2}$ ou P), também chamado período de semidesintegração: tempo em que um determinado composto terá sua concentração reduzida à metade da concentração inicial.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

Equação para calcular a quantidade de núcleos radioativos (n) restantes ou concentração ativa (nos casos fora do contexto da radioatividade) na amostra:

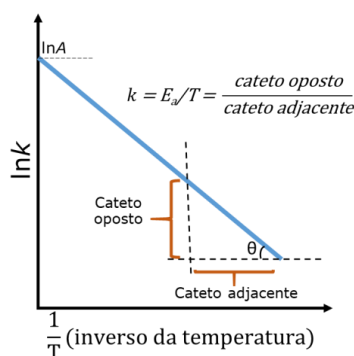
$$n = \frac{n_0}{2^x}$$

em que x é o número de meias vidas que se passou.

Equação de Arrhenius

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

Os parâmetros de **Arrhenius** A e E_a são valores experimentais e recebem as denominações de **fator pré-exponencial** e **energia de ativação**, respectivamente, e são específicos de cada reação.



Teoria das colisões

Para que as moléculas ou átomos reajam entre si, são necessários 3 requisitos:

- i. Que haja colisão entre as moléculas;



- ii. Que a colisão seja efetiva ou eficaz, ou seja, apresente orientação espacial específica exigida pela reação. É como se a molécula apresentasse um alvo em que a outra molécula ou átomo deva colidir para que a reação ocorra. Essa exigência para que a reação ocorra é chamado **de requerimento estérico**;
- iii. Que a energia das moléculas seja igual ou superior à energia mínima de reação (E_{min}).

Quadro esquemático sobre a efetividade das colisões

Orientações das colisões	Resultado
	Colisão não efetiva, não ocorre reação.
	Colisão não efetiva, não ocorre reação.
	Colisão pode ser efetiva e pode ocorrer reação.

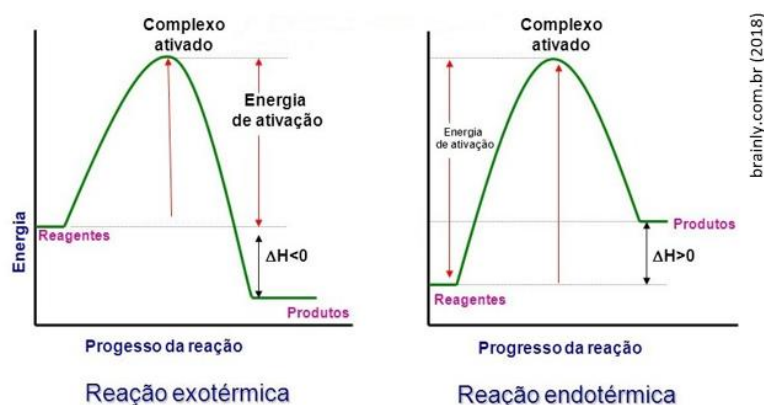
Fonte: alunosonline.uol.com.br (2018).

Relação entre a teoria das colisões e os parâmetros de Arrhenius:

Fator pré-exponencial A	É um indicativo da frequência de colisões entre as moléculas
Energia de ativação E_a	É a energia mínima (E_{min}). Corresponde a energia cinética mínima necessária para as moléculas reagirem

Energia de ativação e teoria do complexo ativado

A energia de ativação (E_a) pode ser entendida também como uma barreira energética a ser vencida pelo sistema para que a reação ocorra, conforme apresentado na figura abaixo.



O complexo ativado corresponde a um estado intermediário (transição) entre reagentes e produtos, o qual apresenta elevada energia, situando-se no ápice dos gráficos acima. Nesse estado, algumas ligações originais dos reagentes são enfraquecidas ao mesmo tempo que novas ligações, presentes nos produtos, são formadas.



Fatores que influenciam na velocidade das reações

Estado físico dos reagentes	• $\uparrow$ nº choques $\rightarrow \uparrow$ velocidade de reação • Reação em meio homogêneo: $\uparrow$ velocidade de reação • Reação em meio heterogêneo: $\downarrow$ velocidade de reação
Superfície de contato	• $\uparrow$ superfície de contato $\rightarrow \uparrow$ velocidade de reação • Sólidos podem ser pulverizados p/ $\uparrow$ velocidade de reação
Temperatura	• $\uparrow$ temperatura $\rightarrow \uparrow$ nº choques • $\uparrow$ temperatura $\rightarrow \uparrow$ velocidade da reação • Em geral: $\uparrow 10^\circ\text{C} \rightarrow$ dobra velocidade de reação
Presença de catalisador leva ao	• $\uparrow$ velocidade de reação • $\downarrow$ energia de ativação • Modifica o mecanismo da reação • Não modifica a variação de entalpia, entropia e de energia livre de Gibbs • Enzimas: catalisadores biológicos (explicação chave-fechadura)
Concentração dos reagentes	• $\uparrow$ concentração dos reagentes $\rightarrow \uparrow$ velocidade de reação

Mecanismo e molecularidade de reações

Mecanismo de reação é o caminho (trajetória) que as espécies químicas iniciais e as espécies químicas **intermediárias** (espécies que participam de mais de uma reação) percorrem até a formação dos produtos de uma reação. De outro modo, podemos dizer que o mecanismo de reação traz um detalhamento sobre como ligações são quebradas e outras formadas para que a reação seja efetivada.

Etapas elementar é um processo químico do mecanismo de reação que ocorre em um único passo.

A **velocidade da reação é determinada pela velocidade da etapa lenta** (etapa elementar mais lenta entre as etapas de um mecanismo de reação).

Molecularidade: somatório dos coeficientes presentes em uma etapa elementar. No exemplo da etapa lenta acima, $\text{molecularidade} = b + c$. A molecularidade pode ser:

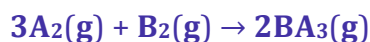
- **Unimolecular:** uma molécula participa da etapa elementar;
- **Bimolecular:** duas moléculas participam da etapa elementar;
- **Termolecular:** três moléculas participam da etapa elementar (muito improvável).



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

Cinética química – noções iniciais

1. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2021) Considere a reação hipotética:

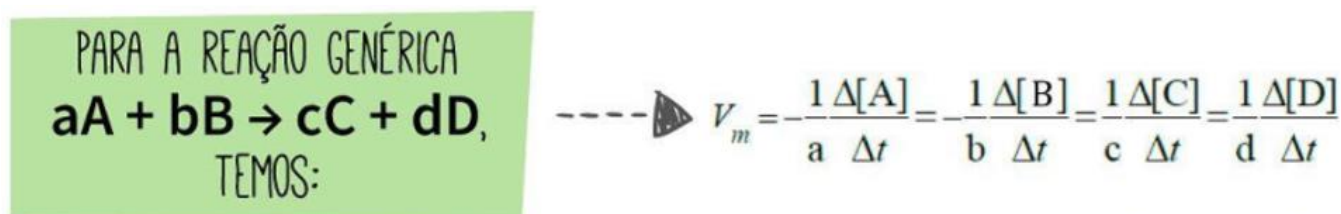


Se no tempo t_1 a velocidade de produção do gás BA_3 é igual $0,0008 \text{ mol/(L. s)}$, então a velocidade de consumo do gás A_2 é, em mol/(L. s) , igual a

- (A) 0,0004.
- (B) 0,004.
- (C) 0,00012.
- (D) 0,0012.
- (E) 0,0008

Comentários:

Aqui, precisamos lembrar do conceito fundamental de velocidade em uma reação, e também da sua equação principal, sem levar em conta a ordem da reação, mas apenas a velocidade de consumo dos reagentes e de formação dos produtos.



Sendo assim, para a reação $3A_2(g) + B_2(g) \rightarrow 2BA_3(g)$, temos que:

$$v_m = -\frac{1}{3} \frac{\Delta[A_2]}{\Delta t} = -\frac{1}{1} \frac{\Delta[B_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[BA_3]}{\Delta t}$$

Como a afirmação nos diz que a velocidade de produção de BA_3 é de $0,0008 \text{ mol/(L.s)}$, então:



$$\begin{aligned}v_m &= -\frac{1}{3} \frac{\Delta[A_2]}{\Delta t} = -\frac{1}{1} \frac{\Delta[B_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[BA_3]}{\Delta t} \\v_m &= -\frac{1}{3} \frac{\Delta[A_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[BA_3]}{\Delta t} \\v_m &= -\frac{1}{3} \frac{\Delta[A_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} 0,0008 \\-\frac{1}{3} \frac{\Delta[A_2]}{\Delta t} &= \frac{1}{2} 0,0008 \\\frac{\Delta[A_2]}{\Delta t} &= -3 \times \frac{1}{2} 0,0008 \rightarrow \frac{\Delta[A_2]}{\Delta t} = -1,2 \times 10^{-3}\end{aligned}$$

Podemos desconsiderar o sinal negativo, já que ele é apenas um indicativo de que a espécie está sendo consumida, ou seja, sua concentração está diminuindo com o tempo. O que nos leva a concluir que a velocidade de consumo do gás A_2 no tempo t_1 é $0,0012 \text{ mol/(L.s)}$.

Resposta: letra D

2. (Instituto AOCP - Engenheiro (Pref Novo Hamburgo)/Químico/2020) A temperatura influencia diretamente na velocidade das reações bioquímicas realizadas pelo metabolismo dos microrganismos. Logo, tanto a refrigeração quanto o congelamento são excelentes opções para a conservação do alimento. Nesse contexto, é correto afirmar que

- a) quanto mais baixa a temperatura, maior a velocidade das reações metabólicas e maior o tempo de conservação dos alimentos.
- b) quanto mais baixa a temperatura, menor a velocidade das reações metabólicas e maior o tempo de conservação dos alimentos.
- c) quanto mais alta a temperatura, menor a velocidade das reações metabólicas e maior o tempo de conservação dos alimentos.
- d) quanto mais baixa a temperatura, menor a velocidade das reações metabólicas e menor o tempo de conservação dos alimentos.
- e) quanto mais alta a temperatura, maior a velocidade das reações metabólicas e maior o tempo de conservação dos alimentos.

Comentários:

Quanto mais alta for a temperatura, maior será a movimentação das partículas e mais choques efetivos ocorrerão, portanto, a velocidade das reações bioquímicas será maior. Essa maior velocidade das reações significa que o alimento não se conservará por muito tempo, ele será degradado mais rapidamente. Assim, o contrário é verdadeiro, ou seja, quanto menor a temperatura, menor a velocidade das reações e maior o tempo de conservação dos alimentos. Portanto, a alternativa que reúne essas informações é a **letra B**.

Resposta: letra B



3. (INSTITUTO AOCP - 2019 - PC-ES - Perito Oficial Criminal - Área 4) Na seguinte tabela, são apresentados os dados referentes a três experimentos de combustão do monóxido de carbono, conduzidos à temperatura de 300 K, em atmosfera padrão.

Experimento	[CO] mol/L	[O ₂] mol/L	[Velocidade] mol/(L. min)
1	1,5	3,0	$6,0 \times 10^{-4}$
2	3,0	3,0	$1,2 \times 10^{-3}$
3	1,5	1,5	$1,5 \times 10^{-4}$

Com base nesses experimentos, a ordem global da reação é igual a

- a) 0,5.
- b) 1,0.
- c) 1,5.
- d) 2,0.
- e) 3,0.

Comentários:

Para iniciar a resolução da questão, precisamos descobrir quais são os valores de ordem de reação para cada reagente. Assim, precisamos analisar as alterações de concentração e como elas influenciaram na velocidade.

Mantendo-se a concentração de O₂ constante, ao dobrarmos ($\times 2$) a concentração de CO, a velocidade também dobra ($\times 2^1$), por isso a reação é de ordem 1 para o CO.

* Fique atento à notação científica das velocidades!

Experimento	[CO] mol/L	[O ₂] mol/L	[Velocidade] mol/(L. min)
1	1,5	3,0	$6,0 \times 10^{-4}$
2	3,0	3,0	$1,2 \times 10^{-3}$
3	1,5	1,5	$1,5 \times 10^{-4}$

Mantendo-se a concentração de CO constante, ao diminuir pela metade ($\div 2$) a concentração de O₂, a velocidade diminui em 4 ($\div 2^2$), por isso a reação é de ordem 2 para o O₂.

Experimento	[CO] mol/L	[O ₂] mol/L	[Velocidade] mol/(L. min)
1	1,5	3,0	$6,0 \times 10^{-4}$
2	3,0	3,0	$1,2 \times 10^{-3}$
3	1,5	1,5	$1,5 \times 10^{-4}$

Com esses valores em mãos, conseguimos calcular a ordem global da reação, que é a soma das ordens relativas a cada reagente.



$$\begin{aligned} \text{ORDEM}_{\text{Global}} &= \text{ORDEM}_{\text{CO}} + \text{ORDEM}_{\text{O}_2} \\ \text{ORDEM}_{\text{Global}} &= 1 + 2 \\ \text{ORDEM}_{\text{Global}} &= 3 \end{aligned}$$

Resposta: letra E

4. (AOCP - 2018 - UEFS - Técnico Universitário - Técnica em Química) Sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação, assinale a alternativa correta.

- a) Quanto maior a concentração dos reagentes, menor a velocidade da reação.
- b) Inibidores facilitam a formação do complexo ativado.
- c) Um aumento de temperatura causa uma diminuição da energia de ativação.
- d) Um catalisador causa um aumento na energia de ativação.
- e) Quanto menor a superfície de contato, maior a velocidade da reação.

Comentários:

Vamos fazer uma revisão dos fatores que influenciam na velocidade de uma reação.

Estado físico dos reagentes	• $\uparrow$ nº choques $\rightarrow \uparrow$ velocidade de reação • Reação em meio homogêneo: $\uparrow$ velocidade de reação • Reação em meio heterogêneo: $\downarrow$ velocidade de reação
Superfície de contato	• $\uparrow$ superfície de contato $\rightarrow \uparrow$ velocidade de reação • Sólidos podem ser pulverizados p/ $\uparrow$ velocidade de reação
Temperatura	• $\uparrow$ temperatura $\rightarrow \uparrow$ nº choques • $\uparrow$ temperatura $\rightarrow \uparrow$ velocidade da reação • Em geral: $\uparrow 10^\circ\text{C} \rightarrow$ dobra velocidade de reação
Presença de catalisador leva ao	• $\uparrow$ velocidade de reação • $\downarrow$ energia de ativação • Modifica o mecanismo da reação • Não modifica a variação de entalpia, entropia e de energia livre de Gibbs • Enzimas: catalisadores biológicos (explicação chave-fechadura)
Concentração dos reagentes	• $\uparrow$ concentração dos reagentes $\rightarrow \uparrow$ velocidade de reação

Letra A: incorreta. Quanto maior a concentração dos reagentes, ~~menor~~ **maior** a velocidade da reação.

Letra B: incorreta. Inibidores ~~facilitam~~ **dificultam** a formação do complexo ativado. Os inibidores são responsáveis por fazer exatamente o contrário do que fazem os catalisadores, ou seja, dificultam a formação do complexo ativado.

Letra C: correta* Apesar do aumento da temperatura provocar um aumento na velocidade de reação, isso ocorre porque com a energia fornecida as espécies conseguem alcançar e ultrapassar a barreira energética da energia de ativação mais rapidamente. Entretanto, o aumento da temperatura não provoca uma diminuição da energia de ativação, haja vista que esse fator é específico de cada reação,



independente da temperatura sob a qual ela ocorre. O que causa, sim, uma diminuição na energia de ativação é o uso dos catalisadores, porque eles alteram o mecanismo, ou seja, promovem a reação por outra rota, diferente da antiga. Portanto, a questão era passível de anulação, por falta de uma alternativa correta.

Letra D: incorreta. Um catalisador causa ~~um aumento~~ uma **diminuição** na energia de ativação.

Letra E: incorreta. Quanto ~~menor~~ maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação.

Resposta: letra C * Questionável.

5. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Três experimentos foram conduzidos, nas CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica.



A tabela a seguir apresenta os resultados coletados desse experimento:

	$[X] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	$[Y] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	Velocidade da reação $\left(\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}\right)$
Experimento I	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,40 \times 10^{-2}$	4×10^{-4}
Experimento II	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	8×10^{-4}
Experimento III	$0,80 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	16×10^{-4}

A ordem global da reação é igual a

- a) 0,5.
- b) 1.
- c) 1,5.
- d) 2.
- e) 3.

Comentários:

Comparando experimentos 1 e 2:

[Y] foi dobrada e a velocidade duplicou, então a ordem de reação é igual a 1 para essa espécie.

Comparando experimentos 2 e 3:

[X] foi dobrada e a velocidade duplicou, então a ordem de reação também é igual a 1 para essa espécie.

Considerando os resultados obtidos acima, podemos escrever a lei de velocidade como segue:

$$\text{Velocidade} = k \cdot [X]^1 \cdot [Y]^1$$

$$\text{Velocidade} = k \cdot [X] \cdot [Y]$$

A ordem global da reação é a soma de todos os coeficientes da lei de velocidade acima: $1+1 = 2$.

Resposta: letra D



6. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Três experimentos foram conduzidos, nas CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica.



A tabela a seguir apresenta os resultados coletados desse experimento:

	$[X] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	$[Y] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	Velocidade da reação $\left(\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}\right)$
Experimento I	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,40 \times 10^{-2}$	4×10^{-4}
Experimento II	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	8×10^{-4}
Experimento III	$0,80 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	16×10^{-4}

A constante de velocidade da reação, em unidades do SI, é igual a

- a) 5.
- b) 25.
- c) 50.
- d) 75.
- e) 125.

Comentários:

Uma vez conhecida a equação lei da velocidade de reação, encontrada no exercício anterior, basta aplicarmos nela os resultados de um dos experimentos da tabela. Aplicando os resultados do experimento I na referida equação, temos:

$$\text{Velocidade} = k \cdot [X] \cdot [Y]$$

$$4 \cdot 10^{-4} = k \cdot 0,4 \cdot 10^{-2} \cdot 0,4 \cdot 10^{-2}$$

$$k = 25$$

Resposta: letra B

7. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Três experimentos foram conduzidos, nas CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica.



A tabela a seguir apresenta os resultados coletados desse experimento:

	$[X] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	$[Y] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	Velocidade da reação $\left(\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}\right)$
Experimento I	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,40 \times 10^{-2}$	4×10^{-4}
Experimento II	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	8×10^{-4}
Experimento III	$0,80 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	16×10^{-4}

A velocidade de formação de Z, em unidades do SI, quando as concentrações de X e Y forem iguais a $5 \times 10^{-2} \text{ mol/m}^3$ e $1 \times 10^{-1} \text{ mol/m}^3$, respectivamente, é igual a



- a) 125×10^{-3}
- b) $12,5 \times 10^{-3}$
- c) 25×10^{-3}
- d) $0,25 \times 10^{-3}$
- e) $0,125 \times 10^{-3}$

Comentários:

Aqui devemos utilizar a equação da lei da velocidade e o valor da constante de velocidade, encontrados nos dois exercícios anteriores, conforme apresentado a seguir:

$$\text{Velocidade} = 25 \cdot [X] \cdot [Y]$$

Aplicando os valores fornecidos pelo enunciado, temos:

$$\text{Velocidade} = 25 \cdot 5 \cdot 10^{-2} \cdot 1 \cdot 10^{-1}$$

$$\text{Velocidade} = 0,125 = 125 \cdot 10^{-3}$$

Resposta: letra A

8. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Uma reação em fase gasosa se propaga em duas etapas, como indicado pelo diagrama energético a seguir:



Em relação ao tema, assinale a alternativa correta.

- a) A 1ª etapa da reação é exotérmica.
- b) A 2ª etapa da reação é endotérmica.
- c) A 2ª etapa é a determinante da velocidade da reação.
- d) A 1ª etapa é a determinante da velocidade da reação.
- e) A velocidade dessa reação não depende da temperatura.

Comentários:

Letra A: incorreta. O patamar inicial de energia é superior ao patamar de energia no vale, após a 1ª etapa. Portanto, a variação de energia é positiva, ou seja, etapa endotérmica.



Letra B: incorreta. O patamar de energia antes da 2ª etapa é superior ao patamar de energia ao final, após a 2ª etapa. Portanto, a variação de energia é negativa, ou seja, a 2ª etapa exotérmica.

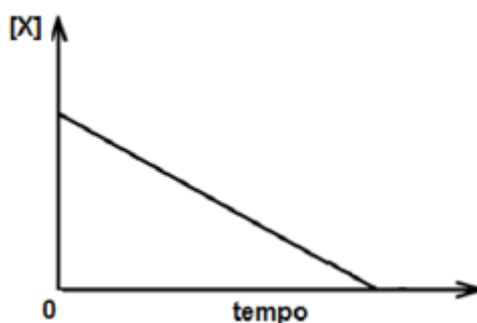
Letra C: correta. Conforme estudamos, a altura medida entre o ponto de partida até o ápice da curva, corresponde à energia de ativação (E_a), que é uma espécie de barreira energética a ser vencida para que a etapa aconteça. Notamos no gráfico do enunciado que a 2ª etapa possui maior E_a e, portanto, é a etapa mais difícil de acontecer, ou seja, a etapa lenta. Por fim, considerando que a etapa lenta é a que determina a velocidade de reação, concluímos que a alternativa está correta.

Letra D: incorreta. Já discutido na alternativa anterior.

Letra E: incorreta. Vimos que as reações dependem da temperatura.

Resposta: letra C

9. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Considere a reação química genérica representada por $X \rightarrow Z$, cujo gráfico da concentração de X em função do tempo é mostrada na seguinte figura.



Em relação ao tema, analise as asserções a seguir:

A velocidade de consumo da substância X permanece constante durante todo o processo da reação.

PORQUE

A reação dada tem ordem global zero.

Referente às asserções, é correto afirmar que

- a) a primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
- b) a primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
- c) as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é a justificativa correta da primeira.
- d) as duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é a justificativa correta da primeira.
- e) tanto a primeira quanto a segunda asserção são proposições falsas.

Comentários:



Estudamos que, no gráfico concentração *versus* tempo, a inclinação da reta corresponde à velocidade instantânea da reação. No gráfico do enunciado, é apresentada uma reta decrescente, ou seja, inclinação constante e, portanto, a velocidade da reação é constante. Nos casos em que a velocidade é constante, temos que a ordem de reação é igual a ZERO. Desta forma, ambas alternativas estão corretas e a segunda justifica a primeira.

Resposta: letra D

10. (INSTITUTO AOCP - 2016 - UFFS - Técnico em Química) Em relação ao conteúdo de cinética química, ao estudo da velocidade das reações e aos fatores que a influenciam, assinale a alternativa correta.

- a) A análise cinética da reação (não balanceada) representada por $1 XY_2 + 1 AB \rightarrow 1 AB_2 + 1 XY$ demonstra que a velocidade da reação é influenciada apenas pela concentração de um dos reagentes. Esse resultado demonstra que a reação deve ocorrer em mais de uma etapa.
- b) Na reação $X + Y \rightarrow W$, o composto Y pode ser considerado um catalisador.
- c) O aumento da temperatura acelera os processos endotérmicos, mas não os exotérmicos.
- d) A lei de velocidade é uma expressão que demonstra o quanto cada reagente influencia na velocidade de uma reação. Assim, quando um determinado reagente demonstra uma menor dependência entre a sua molaridade e a velocidade da reação maior será a ordem dele.
- e) Na expressão da lei de velocidade de uma determinada reação, foi determinado para um reagente ordem igual a três. Isso quer dizer que, quando duplicamos sua concentração em quantidade de matéria, a velocidade aumentará nove vezes.

Comentários:

Letra A: correta. Aqui, é importante lembrar que quando a reação ocorre em mais de uma etapa, a lei de velocidade será determinada pela etapa mais lenta (etapa determinante). O enunciado nos afirma que de acordo com os dados experimentais apenas um dos reagentes influencia na velocidade da reação. Por isso, é muito provável que a reação ocorra em mais de uma etapa e que o reagente influenciador faça parte da etapa determinante.

Letra B: incorreta. Na reação $X + Y \rightarrow W$, o composto Y **não** pode ser considerado um catalisador. → Um catalisador sempre é recuperado ao final de uma reação. Na reação mostrada, o Y não aparece ao final, portanto, ele não pode ser considerado um catalisador.

Letra C: incorreta. O aumento da temperatura acelera os processos endotérmicos, ~~mas não~~ **e também** os exotérmicos. → Em relação à cinética química, ou seja, à velocidade das reações, a maioria dos processos são mais rápidos com o aumento da temperatura, independente de ser endotérmico ou exotérmico. O que será diferente é o ponto em que o equilíbrio será estabelecido. Em uma reação endotérmica, o aumento da temperatura favorece a formação dos produtos, já em uma exotérmica, o aumento da temperatura favorece a formação dos reagentes.

Letra D: incorreta. A lei de velocidade é uma expressão que demonstra o quanto cada reagente influencia na velocidade de uma reação. **(Até aqui, tudo ok!)** Assim, quando um determinado reagente demonstra



uma menor dependência entre a sua molaridade e a velocidade da reação ~~maior~~ **menor** será a ordem dele.

Letra E: incorreta. Na expressão da lei de velocidade de uma determinada reação, foi determinado para um reagente ordem igual a três. Isso quer dizer que, quando duplicamos sua concentração em quantidade de matéria, a velocidade aumentará ~~nove~~ **oito (2^3)** vezes.

Resposta: letra A



QUESTÕES COMENTADAS

Cinética química – noções iniciais

1. (FGV - Prof (Pref SP) - 2023) O experimento conhecido como “gênio da garrafa” costuma causar grande impacto visual sobre os alunos e pode ser realizado, com segurança, pelo professor no ambiente de sala de aula. O experimento consiste em adicionar um pouco do catalisador permanganato de potássio (KMnO_4) a uma garrafa contendo certo volume de peróxido de hidrogênio a 30%. No momento em que as substâncias entram em contato, ocorre a liberação de uma intensa fumaça, que parece um “gênio mágico” saindo da garrafa.

Sobre o experimento descrito, analise as afirmativas a seguir.

I. Trata-se de um exemplo de fenômeno químico – a decomposição de uma substância reagente, formando dois novos produtos.

II. O permanganato de potássio atua acelerando a velocidade da reação e desaparece ao final, pois é totalmente consumido durante o processo.

III. A fumaça liberada contém moléculas diferentes das moléculas iniciais, embora os elementos químicos tenham se mantido os mesmos.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Afirmativa I: correta. O experimento descreve a decomposição do peróxido de hidrogênio (H_2O_2) em água (H_2O) e oxigênio (O_2) na presença do permanganato de potássio, que atua como catalisador.

Afirmativa II: incorreta. Embora o permanganato de potássio (KMnO_4) acelere a velocidade da reação atuando como catalisador, ele não desaparece por completo. Os catalisadores não são consumidos nas reações, eles apenas facilitam o processo.

Afirmativa III: correta. A fumaça liberada é composta por vapor de água e oxigênio, que são diferentes das moléculas iniciais de peróxido de hidrogênio e permanganato de potássio.



Resposta: Letra C.

2. (CEV URCA - Vest/URCA/2023) Sobre o estudo cinético e de equilíbrio das reações químicas é correto afirmar:

- a) Os catalisadores são muito utilizados para melhorar a qualidade dos produtos que se desejam obter.
- b) A energia de ativação de uma reação não sofre alteração após a adição de um catalisador, mas a entalpia da reação é fortemente influenciada pelo uso deste mesmo catalisador.
- c) A etapa mais lenta no mecanismo é conhecida como etapa determinante ou etapa limitante da velocidade de reação.
- d) Em uma reação composta apenas por reagentes e produtos gasosos, o equilíbrio químico é deslocado para o lado que contenha a maior quantidade de número de mols após o aumento da pressão sobre o sistema reacional.
- e) O equilíbrio químico das reações endotérmicas é deslocado para o lado dos reagentes após o aumento da temperatura sobre o meio reacional.

Comentários:

Letra A: incorreta. Os catalizadores são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação química sem serem consumidas no processo. Portanto, mas não interferem na qualidade dos produtos.

Letra B: incorreta. Os catalizadores proporcionam um caminho alternativo para a reação que tem uma energia de ativação mais baixa do que a necessária para a reação não catalisada. Isso significa que mais moléculas dos reagentes têm energia suficiente para reagir em um dado momento, resultando em um aumento na taxa de reação. Dessa forma, o catalisador diminui a energia de ativação, facilitando a ocorrência da reação, mas não altera a entalpia da reação.

Letra C: correta. A etapa mais lenta em um mecanismo de reação é de fato conhecida como a etapa determinante ou etapa limitante da velocidade de reação. Esta etapa é a que controla a velocidade global da reação. Por isso, a velocidade da reação global é frequentemente igual à velocidade desta etapa determinante.

Letra D: incorreta. De acordo com o princípio de Le Chatelier, quando a pressão é aumentada, o equilíbrio é deslocado para o lado que contém menor quantidade de mols de gás.

Letra E: incorreta. O aumento da temperatura favorece as reações endotérmicas, deslocando o equilíbrio para o lado dos produtos.

Resposta: letra C.

3. (IBFC - Professor - SEC BA/Educação Básica/2023) O tempo de meia-vida ($t_{1/2}$) de uma reação é o tempo necessário para a concentração de um reagente atinja a metade da sua concentração inicial. É uma



forma de descrever a velocidade que um reagente é consumido em uma reação química. O processo de decomposição do N_2O_5 é um processo de primeira ordem.

Assinale a alternativa que melhor representa quantas meias-vidas são necessárias para decompor 99% de uma amostra:

- a) 3
- b) 5
- c) Entre 5 e 6
- d) 6
- e) Entre 6 e 7

Comentários:

Sendo a decomposição do N_2O_5 um processo de primeira ordem, a cada intervalo de tempo de meia-vida, a concentração do reagente é reduzida à metade. Para decompor 99% de uma amostra, é necessário que a concentração restante seja de 1%. Segue-se então a sequência de decomposição a cada meia-vida:

Quantidade de meia-vida	Concentração final
0	100% (inicial)
1	50%
2	25%
3	12,5%
4	6,25%
5	3,125%
6	1,5625%
7	0,78125%

Resposta: letra E

4. (CEBRASPE (CESPE) - Papiloscopista - POLC AL/2023) No que se refere a conceitos aplicados à química, julgue o item a seguir.

O catalisador tem a função de acelerar a velocidade de uma reação química sem ser consumido no processo.

Comentários:

Exatamente! Sabemos que o catalisador é uma substância que acelera a velocidade de uma reação química ao diminuir a energia de ativação necessária para a reação ocorrer, sem ser consumido no processo. Ele participa da reação, mas é regenerado ao final do processo, permanecendo inalterado.

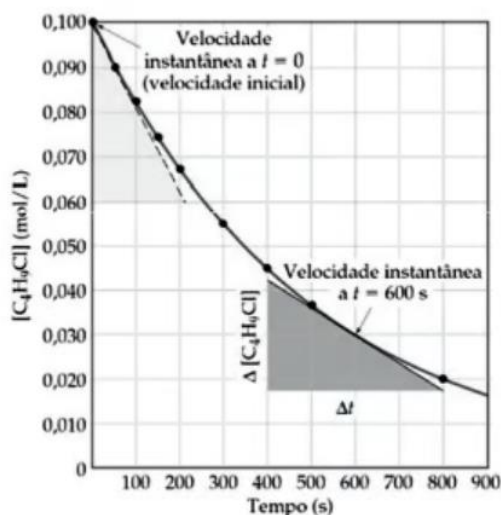
Resposta: Certo



5. (COCP IFMT - PEBTT - IF MT - 2023) “A meia-vida, $t_{1/2}$, de uma substância é o tempo necessário para que sua concentração caia à metade do valor inicial”. A figura abaixo mostra a concentração do cloreto de butila (C_4H_9Cl) como uma função do tempo:

(ATKINS; JONES, Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente, Editora Bookman, 2006)

Variação da Concentração com o Tempo



Fonte: BROWN; LEMAY; BURSTEN, Química: a ciência central, São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005, p. 487

Pode-se concluir, observando o gráfico, que a meia-vida da reação de C_4H_9Cl com água ocorre aproximadamente no tempo de:

- a) 400 s.
- b) 900 s.
- c) 350 s.
- d) 600 s.
- e) 500 s.

Comentários:

Para determinar a meia-vida da reação do cloreto de butila (C_4H_9Cl) com água a partir do gráfico, precisamos encontrar o tempo necessário para que a concentração de C_4H_9Cl caia à metade do seu valor inicial.

Pelo gráfico, a concentração inicial (C_4H_9Cl) é aproximadamente 0,100 mol/L. Sendo assim, após uma meia-vida, a concentração deve ser a metade do valor inicial. Portanto, estamos procurando o tempo em que a concentração cai para 0,050 mol/L ($0,100 \text{ mol/L} \div 2$).

Agora, analisando o gráfico:



- A concentração inicial é 0,100 mol/L no tempo $t=0$ s;
- Observando o gráfico, a concentração de 0,050 mol/L ocorre aproximadamente entre 300 e 400 s.

Dessa forma, a meia-vida ocorre quando a concentração é de 0,050 mol/L. Estimando pelo gráfico, este ponto parece estar aproximadamente em 350 s.

Resposta: letra C.

6. (COCP IFMT - PEBTT - IF MT - 2023) Observe as seguintes afirmações sobre as condições para a ocorrência de reações químicas:

I - É necessário haver afinidade química entre os reagentes.

II - As colisões precisam ser favoráveis entre suas moléculas.

III - É necessário que a barreira energética dos reagentes seja superada por meio da Energia de ativação.

IV - Menor superfície de contato entre reagentes facilita as colisões.

Qual a alternativa CORRETA?

- a) As afirmações I e II estão corretas.
- b) As afirmações II e III estão corretas.
- c) As afirmações I, II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmações estão corretas.
- e) Nenhuma afirmação está correta.

Comentários:

Afirmativa I: correta. A afinidade química entre os reagentes é essencial para que uma reação ocorra. Esta afinidade é basicamente a tendência que os reagentes têm de reagir um com o outro.

Afirmativa II: correta. Uma reação química ocorre quando há **colisões efetivas** entre as partículas dos reagentes. Ou seja, não basta apenas que as partículas colidam, elas devem colidir com a orientação e energia corretas.

Afirmativa III: correta. A **energia de ativação é a energia mínima necessária para que uma reação aconteça**. É a energia necessária para romper as ligações dos reagentes e formar novas ligações, resultando nos produtos.

Afirmativa IV: incorreta. Na verdade uma **maior superfície de contato** entre os reagentes facilita as colisões e, portanto, acelera a reação.

Resposta: letra C.

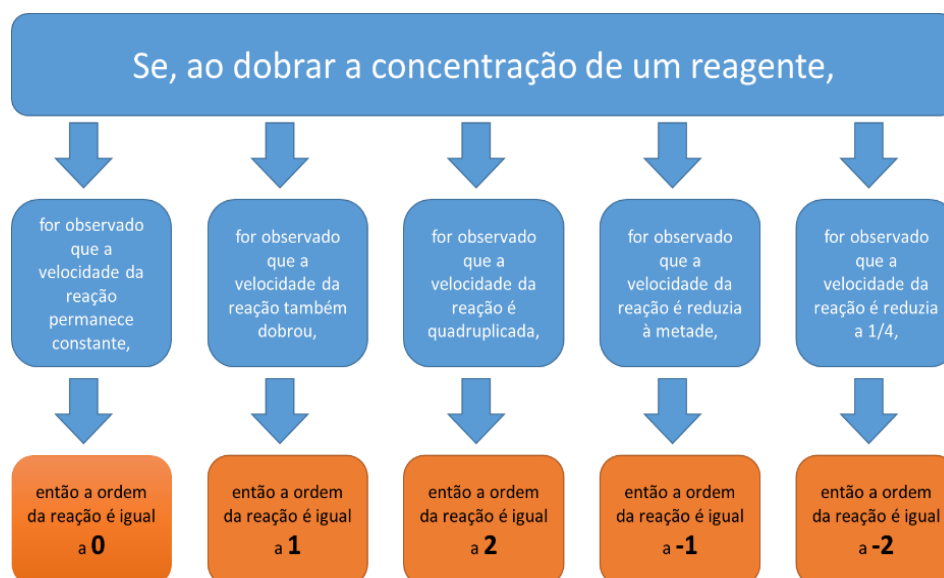


7. (COMPERVE - Qui (UFRN)/UFRN - 2023) No estudo da cinética de uma reação, observou-se que, ao duplicar a concentração de um determinado reagente A, a velocidade da reação foi quatro vezes maior. Nesse caso, conclui-se que, em relação a esse reagente, a reação é de

- a) segunda ordem.
- b) primeira ordem.
- c) ordem zero.
- d) ordem 0,5.

Comentários:

Se ao dobrar a concentração de um reagente (2x), a velocidade da reação foi quatro vezes maior, isso indica que a ordem de reação é igual a 2 para essa espécie. Lembre-se do bizu dado em aula:



Resposta: letra A

8. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) No interior dos motores de combustão interna ocorrem combustões incompletas, com emissão de hidrocarbonetos que não reagem e de subprodutos intermediários como monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio. A utilização de catalisadores automotivos é uma ferramenta que permite a diminuição da emissão de tais poluentes, garantindo a preservação da qualidade do ar nos centros urbanos. Os catalisadores promovem reações

- a) com menores energias de ativação.
- b) com maiores variações de entalpia.
- c) de decomposição de gases poluentes.



- d) com menores variações de entropia.
- e) de redução de hidrocarbonetos poluentes.

Comentários:

Os catalisadores são substâncias que **aumentam a velocidade de uma reação** sem serem consumidas no processo. Nesse caso, proporcionam um caminho alternativo para a reação na qual tem uma energia de ativação mais baixa do que a rota não catalisada. Portanto, esses compostos reduzem a energia de ativação necessária para que uma reação ocorra, permitindo que mais moléculas reagentes tenham energia suficiente para reagir a uma dada temperatura.

Resposta: letra A.

9. (FGV - PEB (SEDUC TO)/SEDUC TO/2023) NO produzido na estratosfera pela reação do N_2O com o átomo de oxigênio participa da destruição do ozônio na atmosfera. O NO produzido reage com o ozônio abstraindo um átomo de oxigênio, produzindo o NO_2 . Para determinar a expressão da velocidade da reação do NO com o ozônio foram realizados em laboratório, experimentos cujos dados estão na tabela a seguir.

Experimento	[NO] mol.L ⁻¹	[O ₃] mol.L ⁻¹	Velocidade
I	$1,0 \times 10^{-2}$	2,0	$5,2 \times 10^{-6}$
II	$2,0 \times 10^{-2}$	2,0	$10,4 \times 10^{-6}$
III	$1,0 \times 10^{-2}$	4,0	$10,4 \times 10^{-6}$
IV	$2,0 \times 10^{-2}$	4,0	$20,8 \times 10^{-6}$

De acordo com os dados, assinale a expressão que descreve a lei da velocidade da reação.

- a) $v = k [NO]^2 [O_3]^3$
- b) $v = k [NO]^2 [O_3]$
- c) $v = k [NO] [O_3]^2$
- d) $v = k [NO]^3 [O_3]^2$
- e) $v = k [NO] [O_3]$

Comentários:

A equação que descreve a reação entre o NO e o O_3 é dada por:



Para determinar a expressão da velocidade da reação do NO com o ozônio utilizando os dados da tabela, precisamos analisar como a velocidade da reação varia com as concentrações de [NO] e [O₃].

Comparando experimentos I e II:

A concentração de [O₃] se mantém constante (2,0 mol.L⁻¹), enquanto a concentração de [NO] duplica. Ao dobrar a concentração de [NO], a velocidade também dobrou. Isso indica que a ordem da reação em relação a [NO] é 1.

Comparando experimentos I e III:

A concentração de [NO] se mantém constante (1,0x10⁻² mol.L⁻¹), enquanto a concentração de [O₃] duplica. Ao dobrar a concentração de [O₃], a velocidade também dobrou. Isso indica que a ordem da reação em relação a [O₃] é 1.

Portanto, a reação é de primeira ordem em relação a ambos reagentes. E a lei da velocidade da reação é dada por:

$$v = k[\text{NO}][\text{O}_3]$$

Resposta: letra E.

10. (FGV - Professor - Pref SP/Ensino Fundamental II e Médio - 2023) SO₂Cl₂ sofre decomposição térmica em fase gasosa, formando SO₂ e Cl₂: SO₂Cl₂ (g) → SO₂ (g) + Cl₂ (g). A reação é conduzida em reator fechado, de 2,5L, contendo inicialmente 0,05 mol de SO₂Cl₂, a 600K. Dessa forma, a pressão inicial é de 1atm, totalmente devido ao reagente. A reação segue cinética de primeira ordem, na qual o tempo de meia-vida, a 600K, é igual a 4,1h. O tempo no qual a pressão total do sistema terá atingido um aumento de 87,5% é

- a) 2,05h.
- b) 4,10h.
- c) 6,15h.
- d) 8,20h.
- e) 12,30h.

Comentários:

A decomposição térmica do SO₂Cl₂ segue cinética de primeira ordem, com uma meia-vida de 4,1 horas a 600K. A constante de decomposição (k) pode ser calculada usando a equação da meia-vida para reações de primeira ordem:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{4,1} = 0,169h^{-1}$$



Quando a pressão total do sistema aumenta em 87,5%, isso significa que 87,5% do SO_2Cl_2 se decompôs. Assim, resta 12,5% do SO_2Cl_2 original. Dessa forma, podemos determinar o tempo no qual a pressão total do sistema terá atingido um aumento de 87,5% por meio da equação de cinética de primeira ordem:

$$\ln\left(\frac{[\text{X}]_t}{[\text{X}]_0}\right) = -kt \Rightarrow \ln\left(\frac{[\text{X}]_0}{[\text{X}]_t}\right) = kt \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{0,125}\right) = 0,169t \Rightarrow \ln 8 = 0,169t \Rightarrow t = 12,30h$$

Poderíamos responder de outra forma, utilizando a seguinte fórmula de meia vida:

$$n = \frac{n_0}{2^x} \Rightarrow 2^x = \frac{n_0}{n} \Rightarrow 2^x = \frac{1}{0,125} \Rightarrow 2^x = 8 \Rightarrow 2^x = 2^3 \Rightarrow x = 3$$

Ou seja, se passaram três meias vidas de 4,1 h. Então, temos o tempo de 12,3h (4,1x3).

Resposta: Letra E

11. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC/2023) A cinética química é um assunto de vasta importância, pois se relaciona com a rapidez que um medicamento é capaz de agir, bem como com o desenvolvimento de catalisadores para a síntese de novos materiais. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo:

- I. Os catalisadores são agentes que aumentam a velocidade das reações sem que eles sejam consumidos.
- II. A meia-vida de uma reação, $t_{1/2}$, corresponde ao tempo necessário para que a concentração de um reagente diminua para metade do seu valor inicial.
- III. Um medicamento na forma de comprimido se dissolve no estômago e entra na corrente sanguínea mais rapidamente do que o mesmo medicamento na forma de um pó fino.
- IV. Em nível molecular, a velocidade das reações depende da frequência das colisões entre as moléculas. Quanto maior for a frequência das colisões, menor será a velocidade da reação.
- V. Uma reação de primeira ordem é aquela cuja velocidade depende da concentração de um único reagente elevado à primeira potência.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II e IV.
- c) Apenas III e V.
- d) Apenas I, II e V.
- e) Apenas I, III, IV e V.

Comentários:



Afirmativa I: correta. Os catalisadores são substâncias que aceleram a velocidade das reações, reduzindo a energia de ativação necessária. Eles são reutilizados ao final da reação, ou seja, não são consumidos no processo.

Afirmativa II: correta. A meia-vida de uma reação é definida como o tempo necessário para que a concentração de um reagente diminua pela metade.

Afirmativa III: incorreta. A dissolução e a absorção de um medicamento na corrente sanguínea é mais rápida quando o medicamento está na forma de um pó fino, pois a área de superfície é maior, o que facilita a dissolução do medicamento e sua absorção pelo organismo.

Afirmativa IV: incorreta. A velocidade das reações em nível molecular depende da frequência das colisões entre as moléculas, mas a relação é inversa à apresentada. Quanto maior a frequência das colisões, maior será a velocidade da reação.

Afirmativa V: correta. Uma reação de primeira ordem é uma reação cuja velocidade é diretamente proporcional à concentração de um único reagente.

Resposta: letra D.

12. (FURB - Eng (Pref Tijucas) - 2023) Um engenheiro químico é responsável por avaliar as emissões de diferentes indústrias, incluindo emissões gasosas. Para isso, é necessário que o profissional compreenda os princípios da cinética química e da termodinâmica aplicada. Qual é a lei que descreve a velocidade de uma reação química?

- a) Lei de Raoult.
- b) Lei de Arrhenius.
- c) Lei de Fick.
- d) Lei de Henry.
- e) Lei de Dalton.

Comentários:

Letra A: Incorreta. A Lei de Raoult se refere à relação entre a pressão de vapor de um solvente puro e a pressão de vapor de uma solução que contém um soluto não volátil.

Letra B: Correta. A Lei de Arrhenius descreve como a velocidade de uma reação química está relacionada à temperatura.

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$



Letra C: incorreta. A Lei de Fick descreve como um soluto se difunde em um solvente.

Letra D: incorreta. A Lei de Henry descreve a quantidade de gás que se dissolve em um líquido à temperatura constante.

Letra E: incorreta. A Lei de Dalton se refere à pressão total de uma mistura de gases.

Resposta: letra B.

13. (IBFC - Prof (SEC BA)/SEC BA/2023) A velocidade das reações químicas depende, entre outros fatores, da temperatura do sistema reacional, presença de catalizadores e concentração dos _____. As moléculas que reagem devem colidir umas com as outras, portanto, quanto maior a concentração dos reagentes, _____ a velocidade da reação. As moléculas reagentes devem colidir com _____ suficiente para iniciar o processo de rompimento e formação de ligações. Geralmente o aumento da temperatura fornece a energia suficiente para ativar as _____ químicas. As moléculas devem ainda colidir com uma orientação que pode levar a um rearranjo dos átomos.

- a) reagentes / maior / energia / reações
- b) reagentes / igual / ligações / atividades
- c) produtos / maior / reação / atividades
- d) produtos / menor / ligações / reações
- e) catalizadores / menor / energia / ativações

Comentários:

Questão puramente teórica, por isso vamos fragmentar cada período para entendemos melhor.

*"A velocidade das reações químicas depende, entre outros fatores, da temperatura do sistema reacional, presença de catalizadores e concentração dos **reagentes**."*

De acordo com a lei de velocidade, a velocidade da reação depende da concentração dos reagentes. Sendo que a ordem de reação determina como a concentração de cada reagente afeta a velocidade.

*"As moléculas que reagem devem colidir umas com as outras, portanto, quanto maior a concentração dos reagentes, **maior** a velocidade da reação."*

De acordo com a teoria das colisões, a velocidade de uma reação depende da frequência de colisões eficazes entre as moléculas dos reagentes. Um aumento na concentração dos reagentes resulta em mais colisões por unidade de tempo, aumentando assim a velocidade da reação.

*"As moléculas reagentes devem colidir com **energia** suficiente para iniciar o processo de rompimento e formação de ligações."*



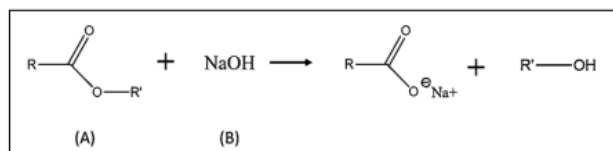
As moléculas reagentes devem colidir com energia suficiente para iniciar o processo de rompimento e formação de ligações, o que é essencial para que a reação química ocorra. Sem essa energia mínima, as colisões não resultam na formação de produtos, e a reação não procede.

"Geralmente o aumento da temperatura fornece a energia suficiente para ativar as _____ químicas."

O aumento da temperatura fornece energia suficiente para que mais moléculas dos reagentes superem a energia de ativação necessária para que ocorra a reação química. Isso resulta em um aumento na velocidade das reações químicas, pois mais colisões entre as moléculas dos reagentes se tornam eficazes e resultam na formação dos produtos.

Resposta: letra A.

14. (Instituto Consulplan - Of (CBM SC)/CBM SC/2023) "Ele faria 19 anos no próximo final de semana", disse a mãe, emocionada, ao falar do jovem Jeffy, vítima fatal do incêndio na cozinha industrial do Restaurante Pistan Grill. Segundo o corpo de bombeiros, uma panela contendo óleo foi esquecida no fogo e, ao perceber o incêndio, o jovem arremessou uma certa quantidade de água. Contudo, o uso de água nessas situações oferece riscos, uma vez que resulta em um tipo de explosão decorrente do contraste térmico entre a água e o óleo. O recomendado, nesses casos, é o uso de substâncias capazes de reagir com o óleo ou gordura em chamas gerando espuma (reação de saponificação), que inibe a captação de oxigênio e a formação de gases inflamáveis. A imagem apresenta uma reação de saponificação, sendo R e R' representações de cadeias orgânicas:



Considere que a reação simbolizada foi estudada no quesito cinético. Os dados empíricos das velocidades iniciais medidas para diferentes concentrações iniciais dos reagentes são mostrados no quadro:

Número do experimento	[A] mol . L ⁻¹	[B] mol . L ⁻¹	Velocidade mol . L ⁻¹ . s ⁻¹
1	0,10	0,10	0,40
2	0,10	0,20	0,40
3	0,20	0,10	1,60

Com base nas informações fornecidas, a velocidade da reação (em mol . L⁻¹ . s⁻¹), quando [A] = 0,30 mol . L⁻¹ e [B] for 0,10 mol . L⁻¹, será de:

- a) 0,03
- b) 0,40
- c) 1,20
- d) 3,60



e) 6,40

Comentários:

Primeiramente, precisamos determinar a lei de velocidade para a reação de saponificação por meio da interpretação dos dados empíricos das velocidades medidas para diferentes concentrações iniciais dos reagentes.

Comparando experimentos 1 e 2:

[B] foi dobrada e a velocidade foi mantida, então a ordem de reação é igual a 0 para essa espécie. Em outras palavras, a velocidade da reação independe da concentração de B, já que $[B]^0=1$.

Comparando experimentos 1 e 3:

[A] foi dobrada e a velocidade quadruplicou, então a ordem de reação é igual a 2 para essa espécie.

Considerando os resultados obtidos acima, podemos escrever a lei de velocidade como segue:

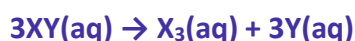
$$v = k [A]^2$$

Agora basta substituir os dados do experimento 1 na expressão, para obtermos a constante de velocidade $0,40 = k (0,10)^2$. Resolvendo para k, encontramos $k = 40 \text{ L.s}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. Por fim, devemos calcular a velocidade quando $[A] = 0,30 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e $[B] = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Substituindo estes valores e o valor de k na expressão para a velocidade, temos

$$v = 40 (0,30)^2 = 3,60 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.\text{s}^{-1}$$

Resposta: letra D.

15. (Unifil - QuiAmb (Pref Faz RG) - 2023) Considere a reação química hipotética, devidamente balanceada.



Os dados empíricos para a reação supracitada foram monitorados e encontram-se resumidos na Tabela.

[XY] mol.L ⁻¹	Velocidade mol.L ⁻¹ .s ⁻¹
0,2	0,4
0,4	0,4
0,6	0,4

A partir das informações fornecidas, a lei de velocidade para a referida reação será de

a) $V=k[XY]^1$

b) $V=k[XY]^0$



c) $V=k[XY]^{0,4}$

d) $V=k[XY]^3$

Comentários:

Para determinar a lei de velocidade da reação hipotética devemos analisar os dados da tabela. Sendo assim, é possível notar que a velocidade permanece constante ($0,4 \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$), independentemente da concentração de XY. Portanto, essa reação é de ordem zero em relação a XY, o que significa que a velocidade da reação não depende da concentração de XY. E a expressão da velocidade (v) dessa reação é $v=k[XY]^0$, em que $[XY]^0$ é igual a 1. Por conseguinte, a expressão correta para a lei de velocidade da reação é $V=k$.

Resposta: letra B

16. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEEx) - EsFCEEx - 2023) Considere a reação a seguir:



A lei da velocidade para a reação é de segunda ordem para o NO e de primeira ordem para o H₂. Portanto, ao dobrar a concentração de NO mantendo-se a concentração de H₂, a velocidade da reação é:

a) sextuplicada.

b) quadruplicada.

c) duplicada.

d) triplicada.

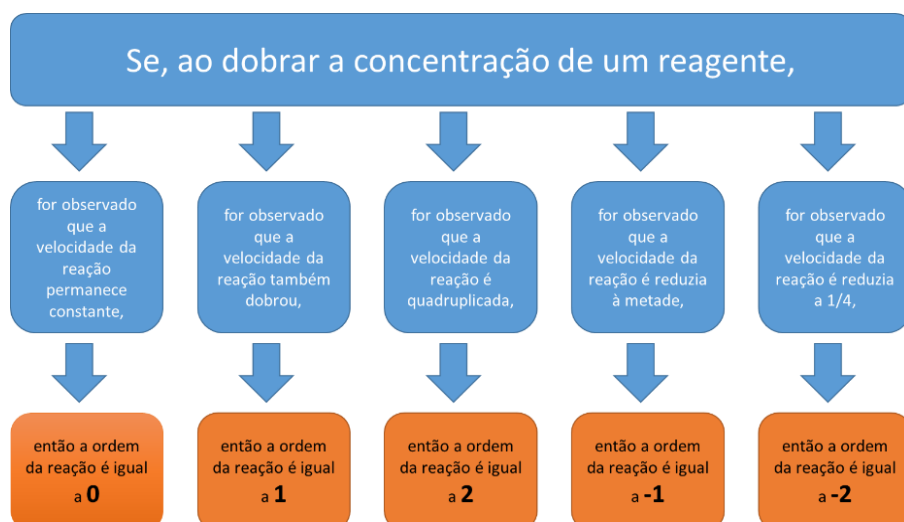
e) octuplicada.

Comentários:

Nessa questão já foi fornecido a lei de velocidade, não sendo necessário determiná-la. De acordo com o enunciado, a reação é de segunda ordem em relação ao NO e primeira ordem em relação ao H₂. Sendo assim, se a concentração de NO é dobrada (2x), a velocidade da reação é quadruplicada (2²), já que a reação é de segunda ordem em relação ao NO.

Portanto, ao dobrar a concentração de NO, a velocidade da reação é quadruplicada, conforme vimos em aula.





Resposta: letra B

17. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx - 2023) Considere as situações a seguir relativas à alteração da rapidez de reações.

I. Amaciamento de carne pela adição de papaína

II. Conservação de frutas em geladeira.

III. Antiácido efervescente em pó colocado na água.

Os fatores que alteram a rapidez das reações nas situações I, II e III são, respectivamente,

- a) catalisador, pressão e concentração dos reagentes.
- b) catalisador, temperatura e área superficial.
- c) área superficial, temperatura e catalisador.
- d) concentração de reagentes, pressão e área superficial.
- e) temperatura, área superficial e concentração dos reagentes.

Comentários:

Situação I: A papaína atua como um catalisador, acelerando a reação de amaciamento da carne.

Situação II: A temperatura é um fator importante na conservação de frutas, uma vez que baixas temperaturas diminuem a velocidade das reações de decomposição.

Situação III: A área superficial afeta a velocidade da reação. Quanto maior a área de contato entre o antiácido efervescente e a água, maior será a velocidade da reação.



Resposta: letra B.

18. (VUNESP - Prof - SEDUC SP/2023) Considere a seguinte reação que ocorre na atmosfera.



Sabendo que a lei da velocidade dessa reação é velocidade de consumo de $\text{NO}_2 = k[\text{NO}_2][\text{O}_3]$, ao dobrar a concentração de NO_2 e a de O_3 , a velocidade da reação

- a) quadruplica.
- b) se mantém.
- c) duplica.
- d) triplica.
- e) octuplica.

Comentários:

Foi fornecido no enunciado da questão que a expressão da velocidade da reação é dada por $v = k[\text{NO}_2][\text{O}_3]$. Isso significa que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração de NO_2 e à de O_3 . Então, se dobrarmos a concentração de ambos os reagentes (2x), a velocidade da reação vai ser multiplicada por 2 (devido ao dobramento da concentração de NO_2) e por mais 2 (devido ao dobramento da concentração de O_3), ou seja, a velocidade da reação vai quadruplicar, em relação à velocidade inicial.

Resposta: letra A.

19. (VUNESP - Prof SEDUC SP - SEDUC SP – 2023) Desde a década de 70, produtos químicos, como os cloro- fluoro-carbonetos (CFCs), que hoje estão proibidos, foram incriminados como destruidores da camada de ozônio. As moléculas dos CFCs chegam até a estratosfera, onde são expostas à radiação ultravioleta do Sol, dissociam-se facilmente sob essa radiação e formam átomos de cloro. Esse átomo destrói o ozônio por vários mecanismos, sendo que, em um deles, o cloro atua como catalisador. Nos seres vivos, os catalisadores influenciam a velocidade das reações químicas e são:

- a) sais minerais, que se modificam ao participar da reação química, gerando novos compostos.
- b) enzimas, consumidas durante o processo e que atuam diminuindo a energia de ativação da reação.
- c) ácidos graxos, cujas moléculas sofrem variação de acordo com a temperatura, o que causa rompimento de ligações químicas.
- d) proteínas, que atuam em pequenas quantidades e não são consumidas durante as reações que catalisam.
- e) hormônios, que atuam catalisando a reação química, aumentando a energia de ativação da reação.



Comentários:

Apesar de as enzimas atuarem diminuindo a energia de ativação da reação, **elas não são consumidas durante o processo**. Sendo assim, o gabarito é a letra D. As proteínas, especificamente enzimas, atuam como catalisadores em reações químicas nos seres vivos. Elas atuam mesmo em pequenas quantidades e não são consumidas durante as reações que catalisam.

Dessa forma, as enzimas aceleram as reações químicas ao diminuir a energia de ativação necessária para que a reação ocorra, proporcionando um local específico para os reagentes, conhecidos como substratos, se encaixarem e reagirem.

Resposta: letra D.

20. (CESGRANRIO - Químico de Petróleo Jr. Petrobras - 2018) A equação química abaixo é da reação, que ocorre no estado gasoso, entre dois reagentes (R_1 e R_2) formando um produto único P.



De um conjunto de experimentos foram coletados dados que foram organizados na seguinte Tabela:

Experimento	[R1] (mol/L)	[R2] (mol/L)	Velocidade (mol/L s)
1	0,1	0,2	$1,0 \times 10^{-3}$
2	0,2	0,2	$4,0 \times 10^{-3}$
3	0,1	0,4	$1,0 \times 10^{-3}$

Considerando os resultados dos experimentos, a expressão da velocidade (v) dessa reação é

- a) $v = k [R1]^2$
- b) $v = k [R1]$
- c) $v = k [R1] [R2]$
- d) $v = k [R1]^2 [R2]$
- e) $v = k [R2]$

Comentários:

Comparando experimentos 1 e 2:

[R1] foi dobrada e a velocidade quadruplicou, então a ordem de reação é igual a 2 para essa espécie.

Comparando experimentos 1 e 3:



[R2] foi dobrada e a velocidade foi mantida, então a ordem de reação é igual a 0 para essa espécie. Em outras palavras, a velocidade da reação independe da concentração de R2, já que $[R2]^0=1$.

Considerando os resultados obtidos acima, podemos escrever a lei de velocidade como segue:

$$v = k [R1]^2$$

Resposta: letra A

21. (UFJF - Tec. de Laboratório/Química - UFJF - 2017) Um automóvel movido a gasolina pode apresentar a seguinte reação de combustão não balanceada:

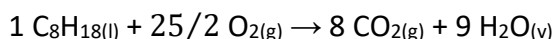


Considere que após uma hora e meia de reação foram produzidos 72 mols de CO_2 . Dessa forma, a velocidade de reação, expressa em número de mols de gasolina consumida por minuto, é de:

- a) 6,0
- b) 9,0
- c) 0,050
- d) 0,80
- e) 0,10

Comentários:

O primeiro passo é balancearmos a equação como segue:



Em seguida, devemos encontrar o número de mols de gasolina consumidos a partir do número de mols de $CO_{2(g)}$ produzidos como segue:

$$1 \text{ mol de } C_8H_{18} \quad \text{_____} \quad 8 \text{ mols de } CO_2$$

$$X \quad \text{_____} \quad 72 \text{ mols de } CO_2$$

$$x = 9 \text{ mols de } C_8H_{18}$$

Estudamos que a **velocidade média de uma reação (V_m)** pode ser expressa como a variação da concentração ($\Delta[x]$) de um reagente ou produto dividida pelo intervalo de tempo (Δt) correspondente a essa variação, conforme equação abaixo:



$$V_m = \frac{\Delta[x]}{\Delta t}$$

Aplicando os valores na equação acima, temos:

$$V_m = \frac{9 \text{ mol}}{90 \text{ min}} = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Resposta: letra E

22. (Atkins) - Considere que 4 experimentos foram realizados para descobrir a velocidade inicial de consumo de íons BrO_3^- :



A partir dos dados experimentais, escreva a lei de velocidade para a reação acima e determine o valor da constante cinética k .

Experimento	Concentração inicial, $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$			Velocidade inicial, $(\text{mol BrO}_3^-) \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
	BrO_3^-	Br^-	H^+	
1	0,10	0,10	0,10	$1,2 \times 10^{-3}$
2	0,20	0,10	0,10	$2,4 \times 10^{-3}$
3	0,10	0,30	0,10	$3,5 \times 10^{-3}$
4	0,20	0,10	0,15	$5,4 \times 10^{-3}$

Comentários:

Comparando experimentos 1 e 2:

$[\text{BrO}_3^-]$ foi dobrada e a velocidade dobrou, então a ordem de reação é igual a 1 para essa espécie.

Comparando experimentos 1 e 3:

$[\text{Br}^-]$ foi triplicada e a velocidade aumentou de 1,2 e 3,5. Fazendo a divisão das velocidades, temos $3,5/1,2 = 2,9$, ou seja, a reação aumentou aproximadamente em 3 vezes (NOTA: a divergência entre 2,9 e 3,0 está associada a variações experimentais).

Comparando experimentos 2 e 4:

$[\text{H}^+]$ foi aumentada em 1,5 vezes, enquanto a velocidade aumentou $5,4/2,4 = 2,3$ vezes. Considerando que os demais constituintes da reação permanecem constante, podemos escrever:

Experimento 1: $V = k \cdot ([\text{H}^+])^a$

Experimento 2: $2,3V = k \cdot (1,5 \cdot [\text{H}^+])^a \rightarrow V = (k/2,3) \cdot (1,5 \cdot [\text{H}^+])^a$



Igualando, temos:

$$(k/2,3) \cdot (1,5 \cdot [H^+])^a = V = k \cdot ([H^+])^a$$

$$1,5^a = 2,3$$

Podemos aplicar logaritmo em ambos os lados:

$$\log(1,5^a) = \log 2,3$$

$$a \cdot \log 1,5 = \log 2,3$$

$$a = 2,1 \rightarrow a \approx 2,0$$

Portanto, considerando todos os resultados obtidos acima, podemos escrever a lei de velocidade como segue:

$$\text{Velocidade de consumo de } \text{BrO}_3^- = k[\text{BrO}_3^-][\text{Br}^-][\text{H}^+]^2$$

Por fim, para encontrarmos o valor de k , podemos aplicar os valores de qualquer um dos 4 experimentos na equação da velocidade de consumo (vamos utilizar os dados do experimento 1):

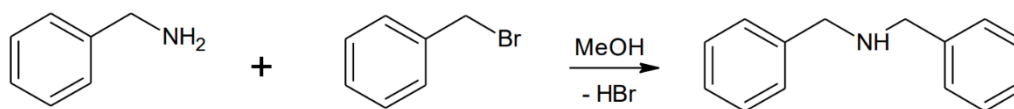
$$1,2 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} = k \cdot (0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})(0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})(0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})^2$$

$$k = 12 \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{Resposta: } V = k[\text{BrO}_3^-][\text{Br}^-][\text{H}^+]^2, k = 12 \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$$

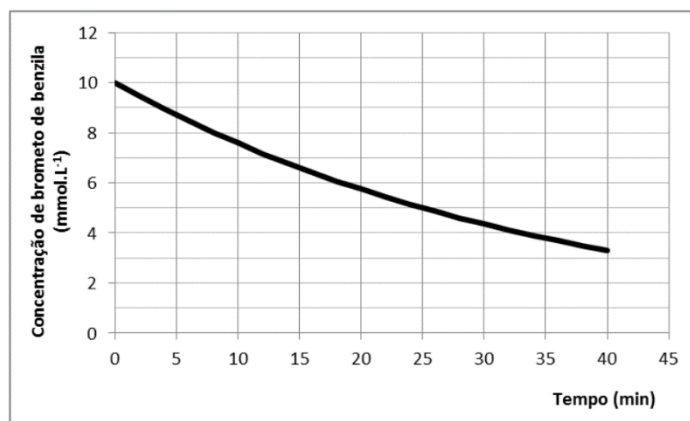
23. (FGV - Professor/Química - SEE-PE - 2016) A cinética da reação de brometo de benzila com benzilamina foi estudada por Ravi e colaboradores. Os autores verificaram que a reação é de primeira ordem com respeito a cada reagente.

A reação é esquematizada a seguir:



Em um experimento conduzido a 298 K, com excesso de benzilamina, o perfil de decaimento do brometo de benzila foi registrado, sendo apresentado na figura a seguir.





Nessas condições, o tempo (em minutos) em que a concentração de brometo de benzila terá sido reduzida à $1/8$ da concentração inicial é de

- a) 5 minutos.
- b) 25 minutos.
- c) 50 minutos.
- d) 75 minutos.
- e) 100 minutos.

Comentários:

É muito prático a utilização do tempo de meia vida nesse tipo de questão. DICA: encontre no gráfico o tempo de meia vida ($t_{1/2}$) e aplique sucessivos tempos de meia vida até encontrar a concentração desejada de $1/8 = 0,125$, fração que corresponde a 12,5% da concentração inicial. A cada tempo de meia vida aplicado, a concentração reduz à metade.

1º passo - encontrando o tempo de meia: considerando que concentração inicial é 10 e que no tempo 25 min a concentração é reduzida pela metade, 5, então $t_{1/2} = 25$ min.

2º passo – aplicando sucessivos tempos de meia vida:

Tempo (min)	Fração	Porcentagem
0	1	100%
25	$1/2$	50%
50	$1/4$	25%
75	$1/8$	12,5%

Resposta: letra D

24. (IFB - Professor/Química - IFB - 2017) Suponha que a constante de velocidade para uma reação gasosa bimolecular está de acordo com a equação de Arrhenius:



$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

Indique qual das ações abaixo resultará em uma constante de velocidade menor para a reação em questão.

- a) Redução da energia de ativação.
- b) Diminuição da temperatura.
- c) Redução da pressão.
- d) Diminuição da concentração dos reagentes.
- e) Aumento da velocidade molecular.

Comentários:

A maneira de chegarmos à resposta correta é por meio da interpretação da equação de Arrhenius, apresentada abaixo. Note que o termo E_a/RT está acompanhado de um sinal negativo. Isso significa que a constante de velocidade (k) é inversamente proporcional à E_a e diretamente proporcional à temperatura que está no denominador. Portanto, para obtermos um menor k , podemos diminuir a temperatura (letra B).

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

Analisando sob outro aspecto: quanto menor for a temperatura, maior será o termo E_a/RT , que está acompanhado de um sinal negativo, o que irá reduzir, portanto, o valor de $\ln k$. Uma terceira maneira de resolvermos a questão: poderíamos lembrar que quanto menor a temperatura, menor será a velocidade da reação e, conseqüentemente, menor será a constante de velocidade (k).

Resposta: letra B

25. (EDUCA - Agente Fiscal - CRQ-19ª Região - 2017) A velocidade das reações químicas é uma área estudada pela Cinética Química. Esse estudo é importante porque é possível encontrar meios de controlar o tempo de desenvolvimento das reações, tornando-as mais lentas ou mais rápidas, conforme a necessidade. Alguns dos fatores que interferem na velocidade das reações.

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta alguns desses fatores:

- I. Temperatura.
- II. Concentração.
- III. Pressão.
- IV. Superfície de contato.



V. Catalisador.

Estão CORRETAS:

- a) I e II apenas.
- b) III, IV e V apenas.
- c) II, IV e V apenas.
- d) I, III e V apenas.
- e) I, II, III, IV e V.

Comentários

Estudamos que os principais fatores que podem influir na velocidade de reação, listados abaixo:

- 1) Estado físico dos reagentes
- 2) Superfície de contato
- 3) Temperatura
- 4) Presença de catalisador
- 5) Concentração dos reagentes

De fora da lista acima, foi apresentada a pressão. Em termodinâmica, é discutido que o aumento da pressão promove um aumento da energia cinética das moléculas do gás. Desta aula, sabemos que, quanto maior a energia cinética, maior a frequência de choques entre as moléculas, o que aumenta a velocidade das reações. Portanto, todos os fatores apresentados, inclusive a pressão, interferem na velocidade das reações.

Resposta: letra E

26. (FCC - Téc. em Química - Prefeitura de Teresina - 2016) A reação de decomposição do óxido nitroso apresenta ordem de reação zero quando catalisada por platina a quente e ordem dois na ausência de catalisadores.



Considere as seguintes afirmações.

- I. Na ausência de catalisadores a equação cinética depende da estequiometria dos reagentes.**
- II. Na presença de platina a velocidade da reação fica inalterada.**
- III. A reação, na presença de platina, ocorre inicialmente por um processo de adsorção ao metal.**



Está correto o que se afirmar APENAS em

- a) III.
- b) II.
- c) I.
- d) I e II.
- e) II e III.

Comentários:

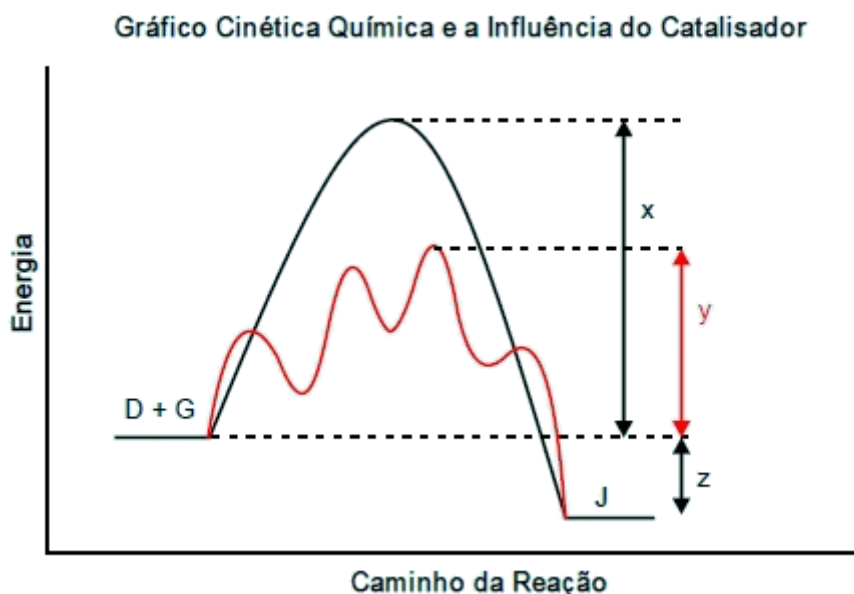
Afirmativa I: incorreta. A cinética da reação não depende da estequiometria dos reagentes, mas sim dos reagentes que participam da etapa lenta do mecanismo de reação.

Afirmativa II: incorreta. A platina atua como catalisador da reação, portanto, com sua adição, a velocidade da reação é aumentada.

Afirmativa III: correta. Em catálises heterogêneas, em que o catalisador está na fase sólida, o mecanismo de reação se inicia pela adsorção de um ou mais reagentes nos sítios ativos (regiões específicas) da superfície sólida do catalisador.

Resposta: letra A

27. (PUC-SP - 2015) Considere uma reação genérica em que os reagentes D e G transformam-se no produto J. A cinética dessa reação pode ser estudada a partir do gráfico a seguir que representa a entalpia de reagentes e produtos, bem como das espécies intermediárias formadas durante o processo. No gráfico, estão representados os caminhos da reação na presença e na ausência de catalisador.



Um aluno ao analisar esse gráfico fez algumas afirmações a respeito da reação ($D + G \rightarrow J$):

I. z representa a variação de entalpia (ΔH) dessa reação.

II. y representa a energia de ativação dessa reação na presença de catalisador.

III. $x + z$ representa a energia de ativação dessa reação na ausência de catalisador.

IV. Essa reação corresponde a um processo endotérmico.

Estão corretas apenas as afirmações

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) I, III e IV.

Comentários:

Afirmativa I: correta. A variação da entalpia é representada pela letra z.

Afirmativa II: correta. A curva em vermelho representa a reação na presença do catalisador.

Afirmativa III: incorreta. A energia de ativação dessa reação, na ausência de catalisador, é representada apenas por x.

Afirmativa IV: incorreta. Trata-se de uma reação exotérmica, já que energia dos produtos é menor que a energia dos reagentes

Resposta: letra A

28. (ESAF - Químico - MI - 2012) Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação sem ser consumida, e, em muitos casos, só uma pequena quantidade é necessária. É por isso que pequenas quantidades de clorofluorcarbonetos podem ter um efeito tão devastador na camada de ozônio da estratosfera, eles se decompõem em radicais que catalisam a destruição do ozônio. Um mecanismo proposto para a reação de decomposição do ozônio é:



Em relação à atuação do catalisador e o mecanismo acima, julgue os itens a seguir.



I. O radical $\text{Cl}^\cdot$ é o catalisador da reação, portanto ele altera a cinética da reação, deslocando o equilíbrio no sentido da formação dos produtos.

II. O radical $\text{ClO}^\cdot$ é o intermediário da reação.

III. A lei da velocidade da reação de decomposição do ozônio é $v = k[\text{O}_3][\text{O}^\cdot][\text{ClO}^\cdot]$.

É(São) correta(s) a(s) assertiva(s)

- a) I.
- b) II.
- c) I e II.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. Está correto afirmar que o radical $\text{Cl}^\cdot$ é o catalisador da reação, pois ele não é consumido ao final das duas etapas. Entretanto, o catalisador não altera o equilíbrio, ou seja, não influi nas variáveis termodinâmicas, apenas aumenta velocidade da reação.

Afirmativa II: correta. O radical $\text{ClO}^\cdot$ é o intermediário da reação porque ele está como produto da primeira etapa e reagente da segunda, o que corresponde ao conceito de espécie intermediária.

Afirmativa III: incorreta. A lei da velocidade é definida a partir da etapa lenta, que é uma das duas etapas. Como nenhuma das duas etapas envolve as três espécies O_3 , $\text{O}^\cdot$ e $\text{ClO}^\cdot$ simultaneamente, então a alternativa está incorreta. Vale lembrar que lei de velocidades termolecular, ou seja, as que envolvem três espécies, são muito improváveis.

Resposta: letra B

29. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Uma reação em fase gasosa se propaga em duas etapas, como indicado pelo diagrama energético a seguir:



Em relação ao tema, assinale a alternativa correta.

- a) A 1ª etapa da reação é exotérmica.
- b) A 2ª etapa da reação é endotérmica.
- c) A 2ª etapa é a determinante da velocidade da reação.
- d) A 1ª etapa é a determinante da velocidade da reação.
- e) A velocidade dessa reação não depende da temperatura.

Comentários:

Letra A: incorreta. O patamar inicial de energia é superior ao patamar de energia no vale, após a 1ª etapa. Portanto, a variação de energia é positiva, ou seja, etapa endotérmica.

Letra B: incorreta. O patamar de energia antes da 2ª etapa é superior ao patamar de energia ao final, após a 2ª etapa. Portanto, a variação de energia é negativa, ou seja, a 2ª etapa exotérmica.

Letra C: correta. Conforme estudamos, a altura medida entre o ponto de partida até o ápice da curva, corresponde à energia de ativação (E_a), que é uma espécie de barreira energética a ser vencida para que a etapa aconteça. Notamos no gráfico do enunciado que a 2ª etapa possui maior E_a e, portanto, é a etapa mais difícil de acontecer, ou seja, a etapa lenta. Por fim, considerando que a etapa lenta é a que determina a velocidade de reação, concluímos que a alternativa está correta.

Letra D: incorreta. Já discutido na alternativa anterior.

Letra E: incorreta. Vimos que as reações dependem da temperatura.

Resposta: letra C

30. (CESPE - Perito Criminal - PC-MA - 2018) Assinale a opção correta com relação a soluções, termoquímica e cinética química.

- a) A termoquímica permite saber se uma reação química vai ser rápida ou lenta.
- b) A rapidez de uma reação química independe da concentração dos reagentes.
- c) Uma solução é caracterizada pela dispersão de pequenas partículas em um líquido.
- d) A concentração em quantidade de matéria por volume é a forma mais usual de os químicos expressarem a composição de uma solução.
- e) De acordo com a Lei de Hess, a variação de entalpia de uma reação química independe dos estados inicial e final dessa reação.

Comentários:



Letra A: incorreta. A termoquímica trata do estudo da direção, extensão e proporções das reações químicas, bem como do fluxo energético nelas envolvidos. Enquanto que a avaliação da velocidade das reações é objeto de estudo da cinética química.

Letra B: incorreta. Em geral, o aumento da temperatura promove o aumento da velocidade das reações.

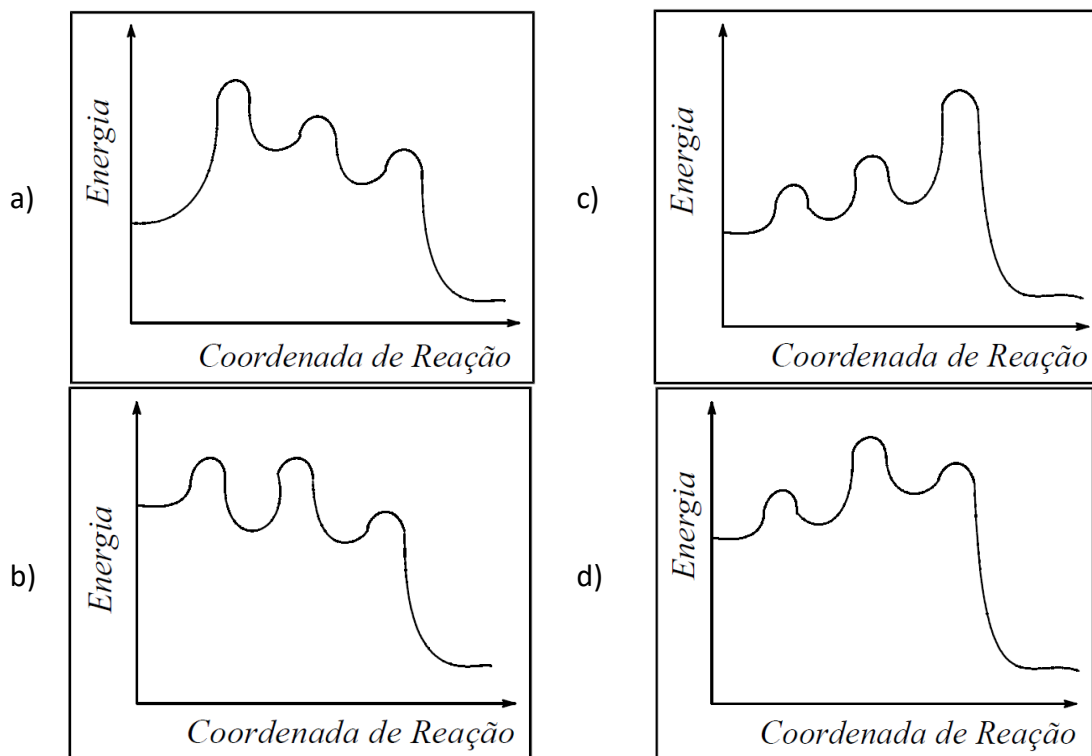
Letra C: incorreta. As soluções são misturas homogêneas. Por exemplo, em uma solução aquosa, o soluto se encontra na forma aquosa. Já a dispersão configura uma mistura heterogênea.

Letra D: correta. Um exemplo de unidade de concentração em quantidade de matéria por volume é mol/L, que é a mais utilizada pelos químicos.

Letra E: incorreta. A lei de Hess, que é uma lei experimental, diz que se uma reação global pode ser obtida por meio de uma sequência de reações parciais, então a entalpia daquela reação corresponde à soma das entalpias das reações parciais. Ou seja, dependerá dos estados inicial e final.

Resposta: letra D

31. (UFG - Téc de Laboratório/Química - UFG - 2017) A reação química $(\text{CH}_3)_3\text{CCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{COH} + \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$, acontece em três etapas, sendo a primeira a etapa lenta da reação. O gráfico que representa a cinética dessa reação química é:



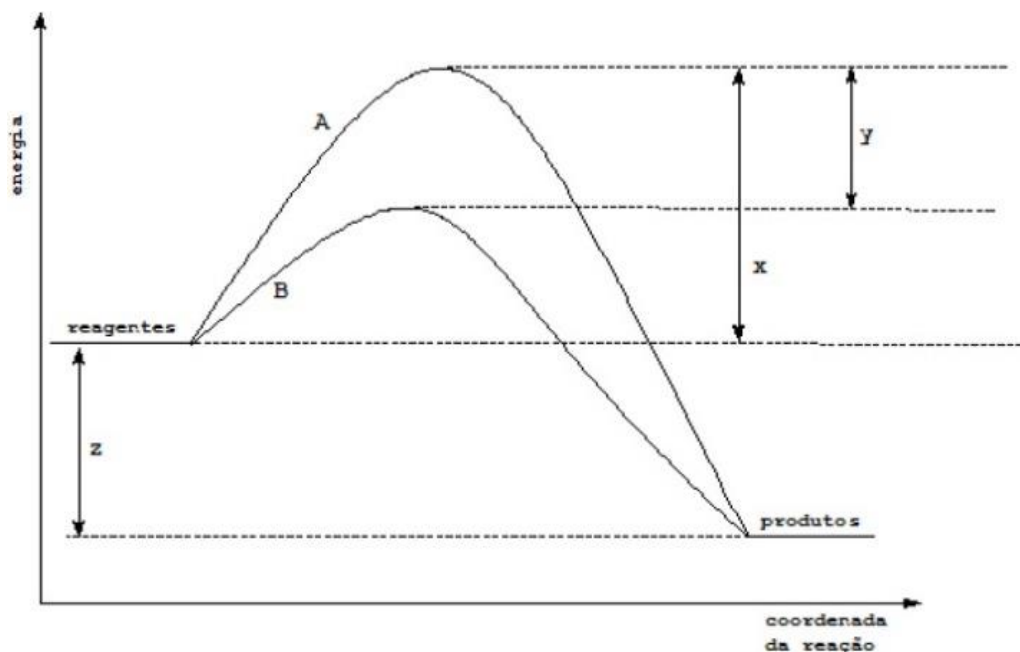
Comentários:

Conforme discutido, quanto maior a energia de ativação (E_a), mais lenta é a reação. A alternativa A é a única em que a primeira etapa apresenta a maior altura (maior E_a).



Resposta: letra A

32. (Unioeste - 2018) Atualmente, a indústria química se utiliza de uma vasta gama de catalisadores, que possuem a vantagem de tornarem as reações mais rápidas com menores custos. O gráfico abaixo representa a variação de energia de uma reação qualquer na presença e na ausência de catalisador.



Pela análise do gráfico, pode-se afirmar que

A) a reação A é exotérmica e a B é endotérmica

B) a curva B representa a reação sem catalisador.

C) o valor de y representa a Energia de ativação (E_a) da reação não catalisada.

D) o valor de (x-y) representa a Energia de ativação (E_a) da reação catalisada.

E) o valor de z representa a energia inicial dos reagentes.

Comentários:

Como a energia dos produtos é menor que a energia dos reagentes, podemos afirmar que esse corresponde ao gráfico de uma reação exotérmica, não é mesmo? Agora vamos ao que cada letra indicada no gráfico representa:

z: variação de entalpia (ΔH).

A: caminho da reação sem catalisador.

B: caminho da reação com catalisador.



X: energia de ativação sem catalisador.

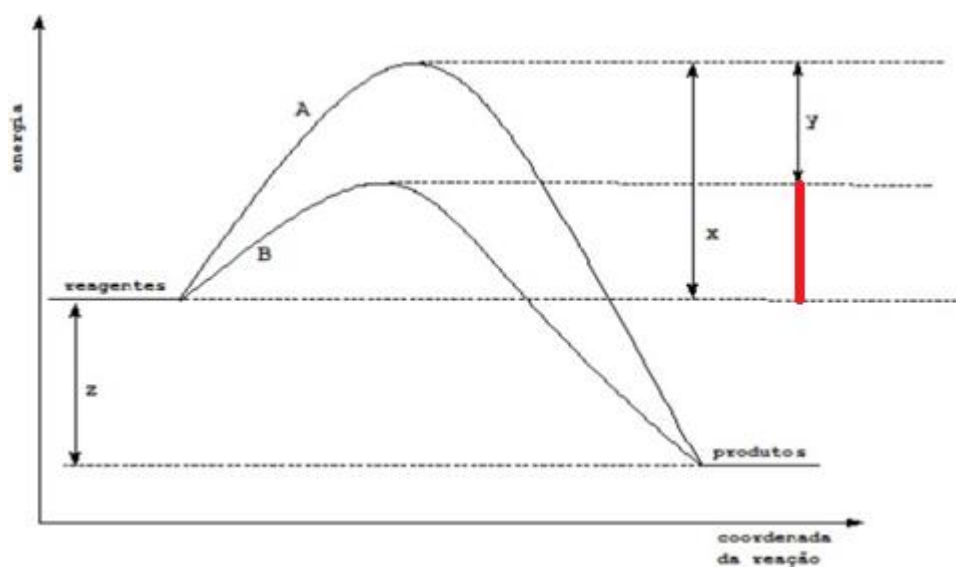
Y: diminuição (redução) da energia de ativação provocada pela ação do catalisador.

Letra A: incorreta. O gráfico apresenta a ação de um catalisador sobre reações que liberam energia (exotérmica).

Letra B: incorreta. A curva B representa a reação com catalisador.

Letra C: incorreta. y representa a diminuição da energia de ativação provocada pela ação do catalisador.

Letra D: correta. x – y corresponde a parte destacada em vermelho no gráfico, que representa a energia de ativação com o catalisador.



Letra E: incorreta. z: representa a variação de entalpia (ΔH).

Resposta: letra D

33. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Três experimentos foram conduzidos, nas CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica.



A tabela a seguir apresenta os resultados coletados desse experimento:

	$[X] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	$[Y] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	Velocidade da reação $\left(\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}\right)$
Experimento I	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,40 \times 10^{-2}$	4×10^{-4}
Experimento II	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	8×10^{-4}
Experimento III	$0,80 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	16×10^{-4}

A ordem global da reação é igual a



- a) 0,5.
- b) 1.
- c) 1,5.
- d) 2.
- e) 3.

Comentários:

Comparando experimentos 1 e 2:

[Y] foi dobrada e a velocidade duplicou, então a ordem de reação é igual a 1 para essa espécie.

Comparando experimentos 2 e 3:

[X] foi dobrada e a velocidade duplicou, então a ordem de reação também é igual a 1 para essa espécie.

Considerando os resultados obtidos acima, podemos escrever a lei de velocidade como segue:

$$\text{Velocidade} = k \cdot [X]^1 \cdot [Y]^1$$

$$\text{Velocidade} = k \cdot [X] \cdot [Y]$$

A ordem global da reação é a soma de todos os coeficientes da lei de velocidade acima: $1+1 = 2$.

Resposta: letra D

34. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Três experimentos foram conduzidos, nas CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica.



A tabela a seguir apresenta os resultados coletados desse experimento:

	$[X] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	$[Y] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	Velocidade da reação $\left(\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}\right)$
Experimento I	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,40 \times 10^{-2}$	4×10^{-4}
Experimento II	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	8×10^{-4}
Experimento III	$0,80 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	16×10^{-4}

A constante de velocidade da reação, em unidades do SI, é igual a

- a) 5.



- b) 25.
- c) 50.
- d) 75.
- e) 125.

Comentários:

Uma vez conhecida a equação lei da velocidade de reação, encontrada no exercício anterior, basta aplicarmos nela os resultados de um dos experimentos da tabela. Aplicando os resultados do experimento I na referida equação, temos:

$$\text{Velocidade} = k \cdot [X] \cdot [Y]$$

$$4 \cdot 10^{-4} = k \cdot 0,4 \cdot 10^{-2} \cdot 0,4 \cdot 10^{-2}$$

$$k = 25$$

Resposta: letra B

35. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Três experimentos foram conduzidos, nas CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica.



A tabela a seguir apresenta os resultados coletados desse experimento:

	$[X] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	$[Y] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	Velocidade da reação $\left(\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}\right)$
Experimento I	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,40 \times 10^{-2}$	4×10^{-4}
Experimento II	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	8×10^{-4}
Experimento III	$0,80 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	16×10^{-4}

A velocidade de formação de Z, em unidades do SI, quando as concentrações de X e Y forem iguais a $5 \times 10^{-2} \text{ mol/m}^3$ e $1 \times 10^{-1} \text{ mol/m}^3$, respectivamente, é igual a

- a) 125×10^{-3}
- b) $12,5 \times 10^{-3}$
- c) 25×10^{-3}
- d) $0,25 \times 10^{-3}$
- e) $0,125 \times 10^{-3}$



Comentários:

Aqui devemos utilizar a equação da lei da velocidade e o valor da constante de velocidade, encontrados nos dois exercícios anteriores, conforme apresentado a seguir:

$$\text{Velocidade} = 25 \cdot [X] \cdot [Y]$$

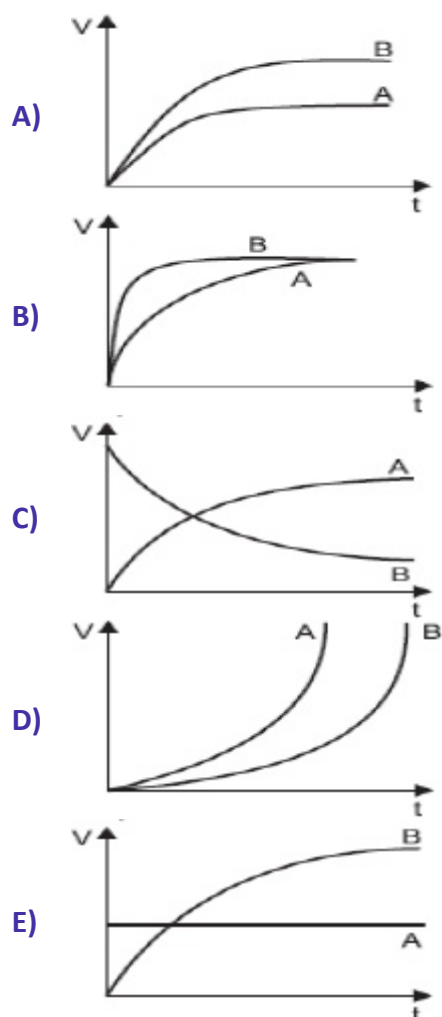
Aplicando os valores fornecidos pelo enunciado, temos:

$$\text{Velocidade} = 25 \cdot 5 \cdot 10^{-2} \cdot 1 \cdot 10^{-1}$$

$$\text{Velocidade} = 0,125 = 125 \cdot 10^{-3}$$

Resposta: letra A

36. (Unifenas - 2017) Observe os seguintes gráficos que representam velocidade da substância em mols por litro por segundo e tempo em milésimos de segundo. A e B são substâncias presentes em uma reação química. O gráfico que representa A como produto de B como reagente será o seguinte.



Comentários:



No início de uma reação, a quantidade de reagentes é máxima e nenhum produto foi formado ainda, logo a sua quantidade ou concentração é zero. Ao decorrer da reação (com o passar do tempo), os reagentes vão sendo consumidos e suas quantidades vão diminuindo, ao passo que o produto vai sendo formado e sua quantidade vai, portanto, aumentando. No início da reação, na maioria dos casos, a velocidade de consumo do reagente é máxima e progressivamente vai se tornando menor até o ponto de equilíbrio, quando é zero. Por outro lado, a velocidade de formação dos reagentes vai aumentando com o tempo. A letra C é a única opção que apresenta essas tendências.

Resposta: letra C

37. (CESPE - Perito Criminal/Química - Pol. Científica-PE - 2016)

experimento	concentração inicial (mol.L ⁻¹)		velocidade inicial (mol.L ⁻¹ .s ⁻¹)
	S ₂ O ₈ ²⁻	I ⁻	
1	0,15	0,20	1,1
2	0,30	0,20	2,2
3	0,30	0,10	1,1

A tabela acima apresenta a velocidade inicial da reação seguinte em função das concentrações iniciais dos reagentes.



Considerando-se que k seja a constante de velocidade da reação apresentada no texto acima, é correto afirmar que a lei de velocidade para essa reação é

- a) $v = k \times [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^2 \times [\text{I}^-]$.
- b) $v = k \times [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] \times [\text{I}^-]$.
- c) $v = k \times [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] \times [\text{I}^-]^3$.
- d) $v = k \times [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^3 \times [\text{I}^-]$.
- e) $v = k \times [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] \times [\text{I}^-]^2$.

Comentários:

Comparando experimentos 1 e 2:

[S₂O₈²⁻] foi dobrada e a velocidade duplicou, então a ordem de reação é igual $2/2 = 1$ para esse ânion.

Comparando experimentos 2 e 3:

[I⁻] foi diminuída pela metade e a velocidade também foi reduzida à metade, então a ordem de reação é igual a $0,5/0,5 = 1$ para o íon iodeto.



Considerando os resultados obtidos acima, podemos escrever a lei de velocidade como segue:

$$v = k \times [S_2O_8^{2-}] \times [I^-]$$

Resposta: letra B

38. (CESPE - Químico - FUB – 2015)

[A] (M)	[B] (M)	velocidade inicial (m/s)
2,16	0,525	$8,05 \times 10^{-3}$
2,16	1,05	$3,22 \times 10^{-2}$
4,33	0,525	$4,03 \times 10^{-3}$

$$\text{velocidade} = k \cdot [A]^m \cdot [B]^n$$

Considerando a reação química geral $aA + bB \rightarrow \text{produtos}$ e as velocidades iniciais, as molaridades e a lei de velocidade mostradas na tabela acima, julgue o item subsequente.

Os valores de m e n são 2 e -1, respectivamente.

Comentários:

Comparando experimentos da 1ª e 3ª linhas:

[A] foi dobrada e a velocidade foi diminuída pela metade. Portanto, notamos que [A] e a velocidade são inversamente proporcionais, o que indica que a ordem de reação é negativa. Nesse caso, a ordem de reação é -1, o que implica na seguinte lei da velocidade em relação à espécie A:

$$\text{Velocidade} = k \cdot \frac{1}{[A]}$$

Note que ao dobrarmos [A], que está no denominador da direita, a velocidade é diminuída à metade da velocidade inicial. Portanto, $m = -1$.

Comparando experimentos da 1ª e 2ª linhas:

[B] foi dobrada e a velocidade quadruplicou ($8,05 \cdot 10^{-3} / 3,22 \cdot 10^{-2} = 4$), então a ordem de reação é 2 em relação a essa espécie. Portanto, $n = 2$.

Resposta: errado

39. (CESPE - Químico - FUB – 2015)



[A] (M)	[B] (M)	velocidade inicial (m/s)
2,16	0,525	$8,05 \times 10^{-3}$
2,16	1,05	$3,22 \times 10^{-2}$
4,33	0,525	$4,03 \times 10^{-3}$

$$\text{velocidade} = k \cdot [\text{A}]^m \cdot [\text{B}]^n$$

Considerando a reação química geral $a \text{ A} + b \text{ B} \rightarrow \text{produtos}$ e as velocidades iniciais, as molaridades e a lei de velocidade mostradas na tabela acima, julgue o item subsequente.

O valor de k é maior que $5,5 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$.

Comentários:

Uma vez conhecidos os valores de m e n , podemos utilizar os resultados de qualquer um dos três experimentos para calcular a constante de velocidade. Para o cálculo, vamos considerar os resultados do experimento da 1ª linha da tabela, como segue:

$$\text{Velocidade} = k \cdot \frac{1}{[\text{A}]} \cdot [\text{B}]^2$$

$$8,05 \cdot 10^{-3} = k \cdot \frac{1}{2,16} \cdot 0,525^2$$

$$k = 6,3 \cdot 10^{-2}$$

Resposta: certo

40. (VUNESP - Téc. em Química - UNESP - 2014) O uso de catalisador para realizar uma reação química provoca, necessariamente, aumento

- a) da velocidade da reação.
- b) da energia de ativação da reação.
- c) da entalpia de reação.
- d) do rendimento em produto da reação.
- e) do consumo total de reagentes da reação.

Comentários:

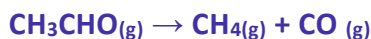
Estudamos que a presença do catalisador leva a:



- ↑ velocidade de reação
- ↓ energia de ativação
- Modificação o mecanismo da reação
- Manutenção da variação de entalpia e de energia, entropia e livre de Gibbs

Resposta: letra A

41. (CESGRANRIO - Tec. Químico de Petróleo Jr. - Petrobras - 2018) O acetaldeído ou etanal é um aldeído que se decompõe segundo a equação abaixo:



A reação tem cinética de segunda ordem, e o valor da constante de velocidade, numa dada temperatura, é $9,0 \times 10^{-5} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$.

O valor mais próximo da velocidade inicial de decomposição de 200 g de acetaldeído, dentro de um reator de 10 L, é

Dado

$$M(\text{CH}_3\text{CHO}) = 44 \text{ g mol}^{-1}$$

- a) $1,0 \times 10^{-6}$
- b) $3,6 \times 10^{-6}$
- c) $7,2 \times 10^{-6}$
- d) $1,8 \times 10^{-5}$
- e) $4,1 \times 10^{-5}$

Comentários:

Já que a constante de velocidade de reação foi fornecida em $\text{L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$, devemos, em primeiro lugar, encontrar a concentração molar (M) do etanal como segue:

$$M = \frac{m}{MM \times V}$$

$$M = \frac{200 \text{ g}}{44 \text{ g.mol}^{-1} \cdot 10 \text{ L}}$$

$$M = 0,45 \text{ mol.L}^{-1}$$



Foi indicado que a reação é de segunda ordem. Portanto, a lei de velocidade é

$$\text{Velocidade} = k \cdot [\text{CH}_3\text{CO}]^2$$

Aplicando o valor de K fornecido e a concentração de etanal encontrada, temos:

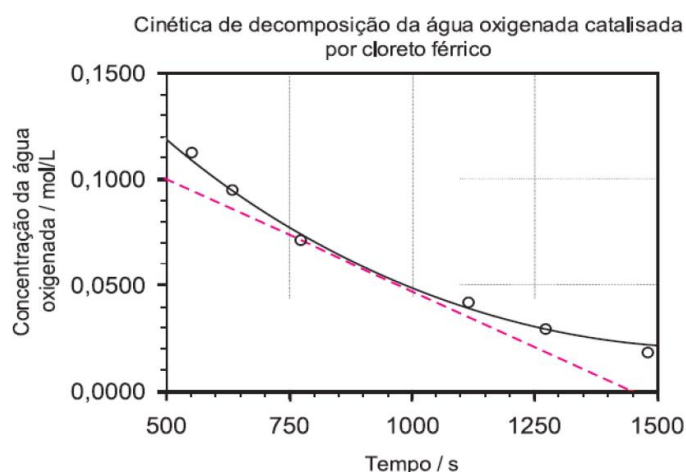
$$\text{Velocidade} = 9,0 \cdot 10^{-5} \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot (0,45 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})^2$$

$$\text{Velocidade} = 1,82 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

NOTA: caso seja necessário indicar a unidade final, ao elevar uma variável ao quadrado, a exemplo da concentração no cálculo acima, lembre-se de também elevar ao quadrado suas unidades também para o cálculo correto da unidade final.

Resposta: letra D

42. (UFU-MG - Téc. Laboratório/Química - UFU-MG - 2016) Considere o gráfico a seguir.



O gráfico expressa a cinética de decomposição da água oxigenada catalisada por cloreto férrico. Por meio desse gráfico, verifica-se que a

- a) taxa de decomposição da água oxigenada está inversamente relacionada à concentração do cloreto férrico presente na solução.
- b) inclinação da tangente mede a taxa de decomposição da água oxigenada no ponto correspondente do gráfico de concentração versus tempo.
- c) reação de decomposição da água oxigenada acelera à medida que os reagentes são consumidos, aumentando a velocidade da reação química.
- d) velocidade da reação química, no decurso da decomposição da água oxigenada, pode ser determinada multiplicando-se a concentração pelo tempo.



Comentários:

Letra A: incorreta. A presença de catalisador acelera a reação ou aumenta a taxa da reação. Nesse caso, a decomposição da água oxigenada é catalisada (acelerada) pelo cloreto férrico.

Letra B: correta. Conforme estudamos, a taxa ou velocidade de reação pode ser obtida a partir da inclinação da reta tangente à curva de reação do gráfico concentração *versus* tempo.

Letra C: incorreta. Conforme se nota no gráfico, a inclinação da reta tangente, que corresponde à velocidade da reação, diminui à medida que os reagentes são consumidos, diminuindo, desta forma, a velocidade da reação química.

Letra D: incorreta. Pela lei da velocidade de reação, a velocidade de uma reação é obtida pelo produto entre a constante de velocidade e as concentrações das espécies elevadas pelos respectivos coeficientes, conforme apresentado abaixo:

$$\text{Velocidade} = k \cdot [A]^a \cdot [B]^b \cdot [C]^c$$

Resposta: letra B

43. (FAGOC - 2017) Algumas vezes precisamos acelerar uma reação química para que possamos obter o produto desejado e conseguir maior rentabilidade do processo. Outras vezes, precisamos desacelerar uma reação para retardar um processo químico. Neste último caso, podemos, por exemplo, retardar a deterioração dos alimentos, conservando-os numa geladeira ou num freezer. Sobre cinética química, analise as afirmativas a seguir.

I. Na combustão do butano se houver um consumo de 4 mols de butano a cada 20 minutos de reação, o número de mols de dióxido de carbono produzido em 1 hora será 48 mol.

II. De acordo com a expressão matemática de Arrhenius pode-se concluir que para uma mesma reação se a energia de ativação diminuir, aumentará o valor de k e, portanto, a velocidade da reação.

III. A reação genérica $A + 2B \rightarrow \text{Produtos}$ se processa em uma única etapa. Sua constante de velocidade vale 0,3 L/mol.min. A velocidade de reação quando as concentrações de A e B forem, respectivamente, 2 e 3 mol/L será 1,8 mol/L.min.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) III.

B) I e II.

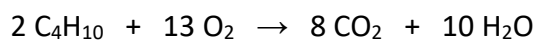
C) I e III.

D) II e III.



Comentários:

Afirmativa I: correta. Primeiro vamos escrever a equação balanceada da combustão do butano:



Pela estequiometria da reação, sabemos que 2 mols de butano formam 8 mols de CO_2 , logo:

2 mols de butano ----- 8 mols de CO_2

4 mols de butano----- x mols de CO_2

$$x = 16 \text{ mols de } \text{CO}_2$$

Essa quantidade de CO_2 é produzida em 20 minutos. Para saber a quantidade liberada em 1 hora (60 min), temos:

16 mols ----- 20 min

Y ----- 60 min

$$Y = 48 \text{ mols}$$

Afirmativa II: correta. A expressão matemática de Arrhenius relaciona a energia de ativação (E_a) e $\ln k$, de tal forma que são inversamente proporcionais devido ao sinal negativo que acompanha E_a .

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

Afirmativa III: incorreta. A expressão da velocidade da reação é:

$$v = k \times [A] \times [B]^2$$

Sabendo que $k = 0,3 \text{ L/mol min}$ e que a concentração de A é 2 mol/L e que B é igual a 3 mol/L , podemos determinar a velocidade da reação:

$$v = 0,3 \times [2] \times [3]^2$$

$$v = 0,3 \times 2 \times 9$$

$$v = 5,4 \text{ mol/L} \cdot \text{min}$$

Resposta: letra B

44. (EsPCEX - 2017) Conversores catalíticos (catalisadores) de automóveis são utilizados para reduzir a emissão de poluentes tóxicos. Poluentes de elevada toxicidade são convertidos a compostos menos



tóxicos. Nesses conversores, os gases resultantes da combustão no motor e o ar passam por substâncias catalisadoras. Essas substâncias aceleram, por exemplo, a conversão de monóxido de carbono (CO) em dióxido de carbono (CO₂) e a decomposição de óxidos de nitrogênio como o NO, N₂O e o NO₂ (denominados NO_x) em gás nitrogênio (N₂) e gás oxigênio (O₂). Referente às substâncias citadas no texto e às características de catalisadores, são feitas as seguintes afirmativas:

I - a decomposição catalítica de óxidos de nitrogênio produzindo o gás oxigênio e o gás nitrogênio é classificada como uma reação de oxidorredução;

II – o CO₂ é um óxido ácido que, ao reagir com água, forma o ácido carbônico;

III – catalisadores são substâncias que iniciam as reações químicas que seriam impossíveis sem eles, aumentando a velocidade e também a energia de ativação da reação;

IV – o CO é um óxido básico que, ao reagir com água, forma uma base;

V – a molécula do gás carbônico (CO₂) apresenta geometria espacial angular.

Das afirmativas feitas estão corretas apenas a

A) I e II.

B) II e V.

C) III e IV.

D) I, III e V.

E) II, IV e V.

Comentários:

Afirmativa I: correta. Como vimos em aulas anteriores, as reações de oxirredução ocorrem com transferência de elétrons.

Afirmativa II: correta. O CO₂ é um composto binário, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, portanto é um óxido. Ele é um óxido ácido que forma ácido carbônico ao reagir com a água.

Afirmativa III: incorreta. O catalisador não influencia a capacidade de dois reagentes reagirem entre si. Se não houver afinidade química entre dois reagentes sem a adição do catalisador, ao se adicionar o catalisador, essa falta de afinidade química continuará a existir e a reação continuará a não se processar.

Afirmativa IV: incorreta. O CO é um óxido, porém não há reação entre ele e a água, pois não há afinidade.

Afirmativa V: incorreta. A molécula do gás carbônico apresenta geometria linear.

Resposta: letra A



45. (CESPE - Analista em Geociências/Química - CPRM - 2013)



A equação química acima descreve a queima do gás metano, uma reação de combustão muito utilizada na indústria. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.

Para que a reação de combustão do metano se inicie, é necessário o fornecimento de determinada quantidade de energia — chamada de energia de ativação.

Comentários:

Conforme estudamos, a energia de ativação corresponde a energia mínima para que a reação ocorra. Portanto, item certo.

Resposta: certo

46. (CESPE - Químico - FUB - 2015) Um dos objetivos principais da cinética química é a determinação das leis da velocidade, isto é, expressões matemáticas simples que informam com que rapidez uma reação química ocorre. Leis de velocidade com formas matemáticas semelhantes pressupõem que as reações que elas representam se comportam de uma mesma maneira, à medida que a reação ocorre. Com relação a esse assunto, julgue o próximo item.

A velocidade de uma reação química indica quantos mols de um reagente estão reagindo ou quantos mols de um produto estão sendo formados durante certo período.

Comentários:

A questão traz uma definição sinônima à estudada por nós, na qual vimos que a velocidade corresponde à variação da concentração ($\Delta[x]$) de um reagente ou produto dividida pelo intervalo de tempo (Δt) correspondente a essa variação. Portanto, item correto.

Resposta: certo

47. (UFAM - Téc. Laboratório/Química - UFAM - 2016) A palavra cinética, no caso da Química, refere-se à velocidade de uma reação, isto é, à variação da concentração de desaparecimento de um reagente ou de surgimento de um produto com o tempo. Para exemplificar, considere que a 280°C , o dióxido de nitrogênio se decompõe no óxido nítrico e oxigênio:



E que em um experimento, a concentração de NO_2 diminui de $0,010 \text{ mol L}^{-1}$ a $0,005 \text{ mol L}^{-1}$ no período de 100s. Qual é a velocidade média de desaparecimento de NO_2 ?

a) $1,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$



- b) $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
c) $2,5 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
d) $5,0 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
e) $5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

Comentários:

Exercício de aplicação direta da fórmula da velocidade média da reação a partir da variação da concentração de um produto P:

$$V_m = \frac{\Delta[P]}{\Delta t}$$

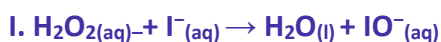
Nesse caso, temos:

$$V_m = \frac{\Delta[\text{NO}_2]}{\Delta t}$$

$$V_m = \frac{0,010 - 0,005}{100} = 5,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

Resposta: letra D

48. (UEFS - 2013)



A velocidade de uma reação química pode ser acelerada pela ação de pequenas quantidades de catalisador sem que sejam consumidas, tornando assim os processos industriais econômicos. Os catalisadores são largamente empregados nos diversos segmentos da indústria química.

A reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, $\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}$, em meio aquoso, que ocorre em duas etapas, representadas pelas equações I e II, constitui um dos exemplos de reações que podem ser aceleradas pela presença de catalisadores.

Levando-se em considerações essas informações sobre os efeitos dos catalisadores sobre a velocidade das reações químicas, é correto afirmar:

A) O íon iodeto, $\text{I}^-_{(\text{aq})}$, é o intermediário da reação de decomposição do peróxido de hidrogênio.



- B) A reação de decomposição do peróxido de hidrogênio é catalisada pelo íon hipoiodito, $\text{IO}^-_{(\text{aq})}$.
- C) O catalisador aumenta a quantidade de matéria dos produtos na reação de decomposição de $\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}$.
- D) A variação de entalpia de decomposição do peróxido de hidrogênio é alterada pela ação do catalisador.
- E) A velocidade da reação aumenta porque a energia de ativação de decomposição do peróxido de hidrogênio diminui sob ação do catalisador.

Comentários:

Letra A: incorreta. Perceba que o íon iodeto aparece, na primeira equação, do lado dos reagentes e, na última equação, do lado dos produtos. Podemos concluir que ele não foi consumido na reação e essa é uma das características dos catalisadores, logo ele não é o intermediário.

Letra B: incorreta. Conforme discutido na letra A, o catalisador é o íon iodeto.

Letra C: incorreta. O catalisador não altera a quantidade de produtos obtidos, apenas influencia na energia de ativação, aumentando a velocidade da reação.

Letra D: incorreta. Conforme discutido na letra C, o catalisador influencia apenas na energia de ativação.

Letra E: correta. O catalisador diminui a energia de ativação, levando ao aumento da velocidade da reação.

Resposta: letra E

49. (CESPE - Professor/Química - SEDUC-CE - 2009) Considerando o efeito da temperatura nas reações químicas e nas teorias de colisões e no complexo ativado, assinale a opção correta:

- a) Quanto menor a energia de ativação, maior será a sensibilidade da constante de velocidade com a temperatura
- b) A teoria de colisões em fase gasosa prevê que haverá reação se as moléculas reagentes colidirem com uma determinada orientação e com energia cinética inferior à energia de ativação
- c) Um aumento de temperatura não influencia a cinética das reações, com isso, não altera a energia de ativação
- d) A teoria do complexo ativado diz que uma reação ocorre quando as moléculas reagentes adquirem energia suficiente para formar o complexo ativado e ultrapassar a barreira de energia de ativação

Comentários:

Letra A: incorreta. Quanto maior a energia de ativação, maior será a sensibilidade da constante de velocidade à temperatura.



Letra B: incorreta. A teoria de colisões em fase gasosa prevê que haverá reação se as moléculas reagentes colidirem com uma determinada orientação e com energia cinética igual ou superior e não inferior à energia de ativação

Letra C: incorreta. Conforme estudamos, o aumento de temperatura influencia a cinética das reações, alterando a energia de ativação.

Letra D: correta. O nível de energia do complexo ativado é exatamente a soma da energia dos reagentes mais a energia de ativação. Portanto, assim que o sistema adquirir energia suficiente para formar o complexo ativado, a barreira energética será vencida e a reação ocorrerá.

Resposta: letra D

50. (FUVEST - 2019) Um antiácido comercializado em pastilhas possui, em sua composição, entre outras substâncias, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e ácido cítrico. Ao ser colocada em água, a pastilha dissolve-se completamente e libera gás carbônico, o que causa a efervescência. Para entender a influência de alguns fatores sobre a velocidade de dissolução da pastilha, adicionou-se uma pastilha a cada um dos quatro recipientes descritos na tabela, medindo-se o tempo até a sua dissolução completa.

Solução	Tempo medido até a completa dissolução da pastilha (em segundos)
1. Água mineral sem gás à temperatura ambiente (25 °C)	36
2. Água mineral com gás à temperatura ambiente (25 °C)	35
3. Água mineral sem gás deixada em geladeira (4 °C)	53
4. Água mineral com gás deixada em geladeira (4 °C)	55

Para todos os experimentos, foi usada água mineral da mesma marca. Considere a água com gás como tendo gás carbônico dissolvido.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

A) o uso da água com gás, ao invés da sem gás, diminuiu a velocidade de dissolução da pastilha em cerca de 50%, uma vez que, como já possui gás carbônico, há o deslocamento do equilíbrio para a formação dos reagentes.

B) o uso da água com gás, ao invés da sem gás, aumentou a velocidade de dissolução da pastilha em cerca de 33%, uma vez que o gás carbônico acidifica a água, aumentando a velocidade de consumo do carbonato de sódio.

C) nem a mudança de temperatura nem a adição de gás carbônico na solução afetaram a velocidade da reação, uma vez que o sistema não se encontra em equilíbrio.



D) o aumento da temperatura da água, de 4 °C para 25 °C, levou a um aumento na velocidade da reação, uma vez que aumentou a frequência e a energia de colisão entre as moléculas envolvidas na reação.

E) o aumento da temperatura da água, de 4 °C para 25 °C, levou a um aumento na velocidade da reação, uma vez que facilita a liberação de gás carbônico da solução, deslocando o equilíbrio para a formação dos reagentes.

Comentários:

Letra A: incorreta. Na tabela fornecida, comparando os experimentos 1 e 2, que apresentaram tempos de dissolução 36 e 35 segundos, respectivamente, percebe-se que o uso da água mineral com gás ou sem gás a uma mesma temperatura não influenciou demasiadamente na velocidade da reação.

Letra B: incorreta. Conforme comentado na letra A, a influência da água com gás na velocidade da reação foi muito pequena.

Letra C: incorreta. A temperatura influenciou significativamente no aumento da velocidade da reação. Como estudamos anteriormente, o aumento da temperatura leva a um aumento na velocidade da reação.

Letra D: correta. O aumento da temperatura promove um aumento da energia cinética (velocidade) das moléculas e átomos. O aumento da energia cinética, por sua vez, aumenta o número de choques entre as moléculas. Portanto, em geral, o aumento da temperatura promove um aumento da velocidade de reação.

Letra E: incorreta. Conforme comentado na letra D.

Resposta: letra D

51. (UEL - 2018) A decomposição anaeróbica –a matéria orgânica que ocorre durante a putrefação de cadáveres produz, dentre outros gases, o metano (CH₄). Na combustão completa do CH₄, na presença de oxigênio (O₂), há formação de água (H₂O) e dióxido de carbono (CO₂), ambos gasosos, sendo este último menos prejudicial ao meio ambiente que o CH₄.

Com base nos conhecimentos sobre cinética e considerando que a reação de combustão do CH₄ ocorra num sistema isolado, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

() A adição de um catalisador na mistura aumenta o rendimento da reação e promove a formação de outros produtos.

() A diminuição do volume ocupado pela mistura gasosa resulta no aumento da velocidade da reação.

() A velocidade de decomposição de CH₄ é a metade da velocidade de formação de H₂O.

() A velocidade da reação dobra quando as concentrações de CH₄ e O₂ forem duplicadas.

() A velocidade de formação dos produtos, CO₂(g) e H₂O(g), da reação de combustão é a mesma.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.



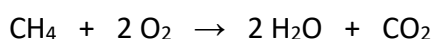
- A) F, V, F, V, F
B) F, V, V, F, F
C) F, V, V, F, F
D) V, V, F, V, F
E) V, F, V, F, V

Comentários:

Afirmativa 1: falsa. O catalisador não influencia no rendimento da reação e nem leva à formação de novos produtos. O catalisador diminui a energia de ativação, levando a um aumento da velocidade da reação.

Afirmativa 2: verdadeira. Se houver uma diminuição do volume ocupado, haverá maior contato entre os reagentes, possibilitando, portanto, um maior número de colisões entre as partículas e consequentemente maior será a velocidade da reação.

Afirmativa 3: verdadeira. Realizando o balanceamento da equação temos:



Perceba que o coeficiente estequiométrico é 1 para o metano e 2 para a água, logo a velocidade de decomposição do metano é metade da velocidade de formação da água.

Afirmativa 4: falsa. A expressão da velocidade da reação (reação balanceada na explicação da afirmação 3) é

$$v = k.[\text{CH}_4].[\text{O}_2]^2$$

Vamos chamar essa velocidade de v_1 . Se dobramos a concentração de metano e oxigênio teremos uma velocidade v_2 , cuja expressão é:

$$v = k.[2.\text{CH}_4].[2.\text{O}_2]^2$$

Relacionando uma velocidade com a outra temos:

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{k.[2.\text{CH}_4].[2.\text{O}_2]^2}{k.[\text{CH}_4].[\text{O}_2]^2}$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{2.2^2}{1} = 8$$



Como se vê na relação acima, a velocidade de reação aumentará 8 vezes caso as concentrações de metano e oxigênio sejam dobradas.

Afirmativa 5: falsa. Como na equação balanceada os coeficientes estequiométricos do CO_2 e da H_2O são diferentes, já sabemos que as velocidades de formação dessas duas substâncias serão diferentes.

Resposta: letra B

52. (CESMAC - 2018) Os dados experimentais do estudo cinético da reação do brometo de t-butila com o íon hidróxido, gerando álcool t-butílico a 55°C , são relatados na tabela abaixo.



Experimento	Concentração inicial mol.L^{-1}		Velocidade $\text{mol.L}^{-1}\text{s}^{-1}$
	$[(\text{CH}_3)_3\text{C-Br}]$	$[\text{OH}^-]$	
1	0,10	0,10	$1,0 \times 10^{-3}$
2	0,20	0,10	$2,0 \times 10^{-3}$
3	0,30	0,10	$3,0 \times 10^{-3}$
4	0,10	0,20	$1,0 \times 10^{-3}$
5	0,10	0,30	$1,0 \times 10^{-3}$

A partir dos dados fornecidos, assinale a alternativa que indica a equação da velocidade e a ordem da reação corretas.

- A) $v = k.[\text{OH}^-]$, e a reação é de segunda ordem.
- B) $v = k$, e a reação é de ordem zero.
- C) $v = k.[(\text{CH}_3)_3\text{C-Br}]$, e a reação é de primeira ordem.
- D) $v = k.[\text{OH}^-]$, e a reação é de primeira ordem.
- E) $v = k.[(\text{CH}_3)_3\text{C-Br}].[\text{OH}^-]$, e a reação é de segunda ordem.

Comentários:

Comparando experimentos 1 e 2:

$[(\text{CH}_3)_3\text{C-Br}]$ foi dobrada e a velocidade também foi dobrada, então a ordem de reação é igual a 1 ou a reação é de primeira ordem.

$$V = k.[(\text{CH}_3)_3\text{C-Br}]$$

Comparando experimentos 1 e 4:

$[\text{OH}^-]$ foi dobrada e a velocidade foi mantida, então a ordem de reação é igual a 0. Isso significa que a velocidade da reação independe da concentração de $[\text{OH}^-]$, logo:

$v = k.[(\text{CH}_3)_3\text{C-Br}]$ e a ordem de reação é igual a 1,0 (ou reação de primeira ordem).



Resposta: letra C

53. (CESMAC 2018) A reação " $X + 2 Y \rightarrow \text{produtos}$ " apresenta uma lei de velocidade expressa por $v = k \cdot [X]^2$. Se a concentração de X for mantida constante e a concentração de Y triplicar, a velocidade da reação fica multiplicada por um fator igual a:

- A) 3.
- B) 4.
- C) 1.
- D) 8.
- E) 2.

Comentários:

Observe que a concentração de Y não aparece na expressão da velocidade dessa reação, o que indica que a ordem da reação em relação a Y seja zero, logo, qualquer variação na concentração de Y não influenciará na velocidade da reação. Para Y, a velocidade é $v = k$, logo o fator pelo qual se multiplica a reação é igual a 1, ou seja, $v_1 = v_2$.

Resposta: letra C

54. (ACAFE - 2018) Considere os dados sobre a cinética da reação química genérica abaixo.



$[A]_{\text{inicial}} \text{ (mol/L)}$	$[B]_{\text{inicial}} \text{ (mol/L)}$	Velocidade inicial $\text{(mol.L}^{-1}\text{.s}^{-1}\text{)}$
0,100	0,100	$4,0 \cdot 10^{-5}$
0,200	0,100	$4,0 \cdot 10^{-5}$
0,100	0,200	$16,0 \cdot 10^{-5}$

Assinale a alternativa que contém o valor da ordem total da reação química indicada.

- A) 1
- B) 5
- C) 3
- D) 2

Comentários:



Comparando 1 e 2:

[A] foi dobrada e a velocidade foi mantida, então a ordem de reação é igual a 0. Isso significa que a velocidade da reação independe da concentração de [A].

Comparando 1 e 3:

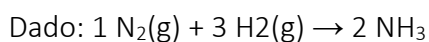
[B] foi dobrada e a velocidade foi quadruplicada, então a ordem de reação é igual a 2. Logo, a expressão da velocidade é dada por:

$$v = k [B]^2$$

A ordem total da reação é a soma de todos os expoentes que aparecem na expressão da velocidade da reação, logo é igual a 2.

Resposta: letra D

55. (Unifenas - 2018) Numa reação, temos x mols/litro de nitrogênio com y mols/litro de hidrogênio. A velocidade da reação é v1. Se dobrarmos a concentração de nitrogênio e dobrarmos a concentração de hidrogênio, a nova velocidade será v2. Qual a relação entre v2 e v1?



- A) 1.
- B) 2.
- C) 4.
- D) 8.
- E) 16.

Comentários

Primeiro vamos escrever a velocidade v1, ela será:

$$v1 = k \cdot [\text{N}_2]^1 \cdot [\text{H}_2]^3$$

O enunciado afirma que foram dobradas as concentrações de nitrogênio e hidrogênio, então a velocidade v2 será expressa por:

$$v2 = k \cdot [2 \times \text{N}_2]^1 \cdot [2 \times \text{H}_2]^3$$

A relação entre v2 e v1 será:



$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{k \cdot [2 \times N_2]^1 \cdot [2 \times H_2]^3}{k \cdot [N_2]^1 \cdot [H_2]^3}$$

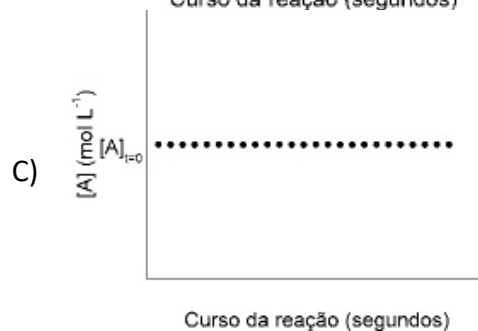
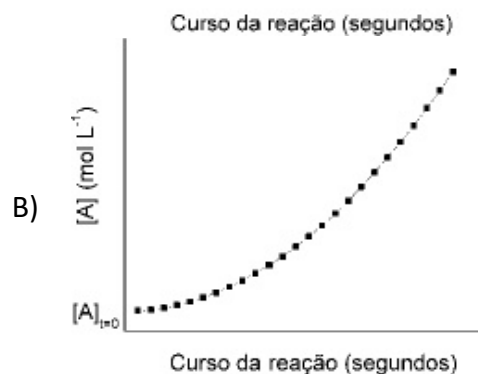
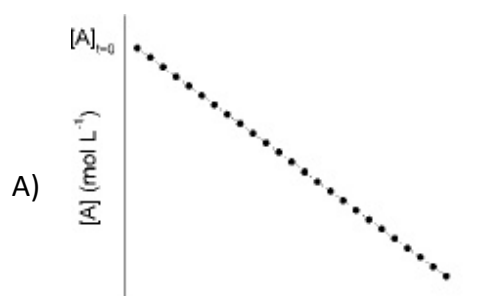
$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{K \cdot [2 \times N_2]^1 \cdot [2 \times H_2]^3}{K \cdot [N_2]^1 \cdot [H_2]^3}$$

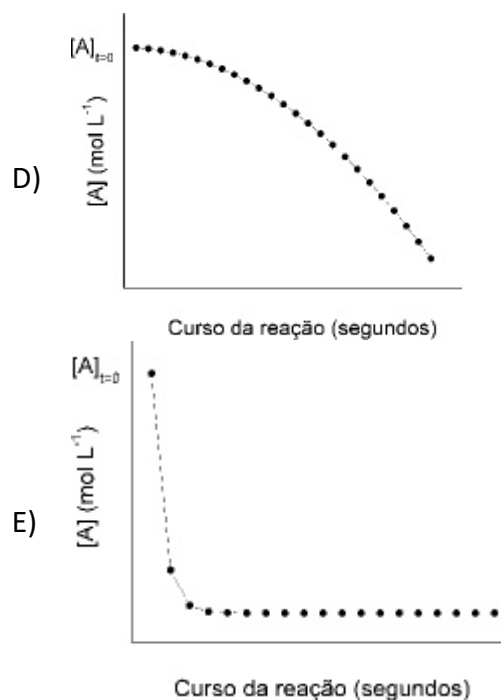
$$\frac{v_2}{v_1} = 2 \times 2^3 = 2 \times 8 = 16$$

Resposta: letra E

56. (UFPR 2018) Uma certa espécie química A, quando em solução, reage rapidamente com oxigênio molecular dissolvido e é degradada por ele. A velocidade dessa reação segue a lei da velocidade $v = k[A]$.

O gráfico que representa de forma adequada a relação entre a concentração da espécie A em solução com o decorrer da reação é:





Comentários:

Os gráficos apresentam diferentes relações entre a concentração de A e o tempo de reação. Sendo A um reagente, sabemos que, ao ser consumido, sofrerá uma redução em sua concentração, logo podemos eliminar as opções B (pois o gráfico representa um aumento da concentração) e C (pois de acordo com esse gráfico não houve alteração na concentração de A). Os gráficos das letras A, D e E são viáveis, porém observe que o enunciado afirma que a espécie química A reage rapidamente com oxigênio molecular dissolvido. Dentre as opções restantes, o gráfico da letra E é o único que apresenta uma redução brusca na concentração de A.

Resposta: letra E

57. (UEMG - 2017) Uma reação química hipotética é representada pela seguinte equação:

$A_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow C_{(g)} + D_{(g)}$ e ocorre em duas etapas:

$A_{(g)} \rightarrow E_{(g)} + D_{(g)}$ (Etapa lenta)

$E_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow C_{(g)}$ (Etapa rápida)

A lei da velocidade da reação pode ser dada por

A) $v = k \cdot [A]$

B) $v = k \cdot [A][B]$

C) $v = k \cdot [C][D]$

D) $v = k \cdot [E][B]$



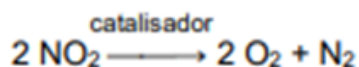
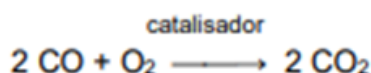
Comentários:

A velocidade de uma reação que acontece em mais de uma etapa é determinada pela velocidade da etapa lenta, logo usaremos a equação $A(g) \rightarrow E(g) + D(g)$ para a determinação da lei da velocidade. Desta forma, obtemos a seguinte lei de velocidade da reação:

$$v = k.[A]$$

Resposta: letra A

58. (CESMAC - 2017) Para diminuir a poluição atmosférica, de acordo com a legislação brasileira, todos os carros devem utilizar conversores catalíticos, que são dispositivos sólidos do tipo “colmeias”, contendo catalisadores apropriados por onde fluem os gases produzidos na combustão da gasolina. Ocorrem reações complexas com transformações de substâncias tóxicas em não tóxicas, como:



Com relação às equações das reações descritas, analise as afirmações seguintes:

- 1) Todas as equações envolvem catálise heterogênea.
- 2) Os catalisadores são consumidos nas reações.
- 3) Os catalisadores diminuem a energia de ativação das reações, aumentando assim a velocidade.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- A) 1 apenas.
- B) 2 apenas.
- C) 1 e 2 apenas.
- D) 1 e 3 apenas.
- E) 1, 2 e 3.

Comentários:



Afirmativa 1: correta. O enunciado afirma que o catalisador se encontra na forma sólida, já o produto da combustão da gasolina está na forma gasosa. Como há duas fases diferentes, o sistema é polifásico e a reação é, portanto, heterogênea.

Afirmativa 2: incorreta. Uma informação relevante sobre o uso de catalisadores: eles não são consumidos durante a reação.

Afirmativa 3: correta. Os catalisadores aumentam a velocidade das reações porque são capazes de diminuir suas energias de ativação.

Resposta: letra D

59. (UNCISAL - 2017) Atualmente, o estudo cinético de reações químicas é de fundamental interesse no campo industrial, nas áreas da saúde (sistemas biológicos e bioquímicos) e em muitos outros campos. A otimização de parâmetros experimentais, como concentração das substâncias participantes, variação de temperatura de reação e uso de catalisadores, resulta na redução do tempo de reação, economia de reagentes e maximização da formação de produtos, tornando os processos produtivos cada vez mais competitivos, além de minimizar a produção de resíduos, contribuindo, assim, para o meio ambiente. De acordo com a cinética química,

A) para que uma reação química ocorra, a energia de ativação é inferior à energia do estado de transição da reação em curso.

B) a etapa determinante da velocidade de uma reação será a etapa que ultrapassa em velocidade todas as etapas da reação.

C) para uma reação genérica $A \rightarrow B$, de primeira ordem, a velocidade com que A forma a substância B é dada por $v = k [A]$.

D) em uma reação química de ordem zero, a velocidade de formação do produto independe da concentração inicial do reagente.

E) os catalisadores atuam aumentando a energia de ativação das reações, aumentando as velocidades das reações químicas.

Comentários:

Letra A: incorreta. Podemos conceituar energia de ativação como a energia necessária para que os reagentes se transformem em complexo ativado, que pode ser entendido como o estado de transição (estrutura intermediária e instável) entre os reagentes e os produtos.

Letra B: incorreta. Quando uma reação se processa em mais de uma etapa, a etapa determinante da velocidade é a mais lenta.

Letra C: incorreta. A velocidade de consumo do reagente A é $v = k [A]$.



Letra D: correta. Em toda reação de ordem zero, a concentração do reagente não influencia na velocidade da reação.

Letra E: incorreta. Os catalisadores diminuem a energia de ativação das reações.

Resposta: letra D

60. (ACAFE - Medicina - 2016/2) Baseado nos conceitos sobre cinética das reações químicas, analise as afirmações a seguir.

I- Catálise heterogênea pode ser caracterizada quando existe uma superfície de contato visível entre os reagentes e o catalisador.

II- A energia de ativação (E_a) varia com a concentração dos reagentes.

III- A constante de velocidade (k) pode variar com a temperatura.

IV- A energia de ativação (E_a) varia com a temperatura do sistema.

Todas as afirmações corretas estão em:

A) I - II - IV

B) I - III - IV

C) I - III

D) II - III

Comentários:

Afirmativa I: correta. A catálise é heterogênea nas condições reacionais em que os reagentes e os catalisadores estão em fases diferentes.

Afirmativa II: incorreta. A energia de ativação pode variar com o uso de um catalisador, o qual diminui a energia de ativação, ou com o uso de um inibidor, o qual aumenta a energia de ativação.

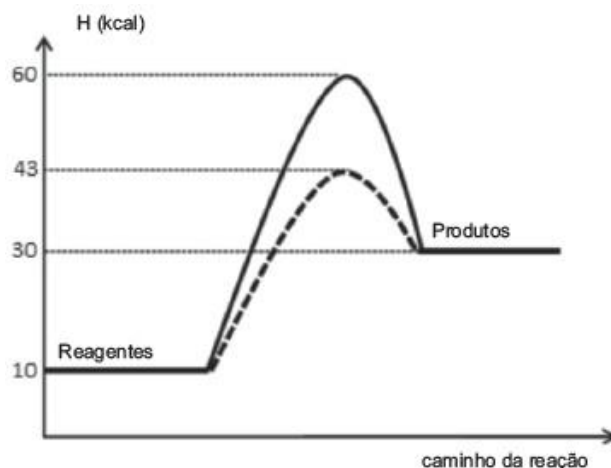
Afirmativa III: correta. k é uma constante que só depende da temperatura.

Afirmativa IV: incorreta. Conforme discutido na afirmativa II.

Resposta: letra C

61. (UNISC - 2015) Uma reação química normalmente envolve aspectos energéticos e cinéticos. Interprete o gráfico a seguir, que ilustra uma reação hipotética desenvolvida na presença e na ausência de catalisador e indique a alternativa verdadeira.





- A) A reação é exotérmica com energia de ativação sem o catalisador de 30 Kcal.
- B) A reação é endotérmica com energia do complexo ativado sem catalisador de 43 Kcal.
- C) A reação apresenta uma energia de ativação de 30 Kcal sem catalisador e 17 Kcal com o catalisador.
- D) A reação é endotérmica e tem um $\Delta H = -30$ Kcal.
- E) A energia de ativação da reação diminui em 17 Kcal com a utilização do catalisador.

Comentários:

Letra A: incorreta. A energia dos produtos é maior que a energia dos reagentes, logo a reação é endotérmica.

Letra B: incorreta. A reação é endotérmica, porém a energia do complexo ativado sem catalisador é 50 Kcal ($60 - 10$).

Letra C: incorreta. A energia de ativação sem o catalisador é 50 Kcal e com o catalisador é 33 Kcal ($43 - 10$).

Letra D: incorreta. Nem precisamos calcular o ΔH , pois, em uma reação endotérmica, o ΔH é positivo, logo o item está incorreto.

Letra E: correta. A energia de ativação sem o catalisador é igual a 50 Kcal, já com o uso do catalisador é 33 Kcal. A energia de ativação diminuiu, portanto, em 17 Kcal com o uso do catalisador ($50 - 33$).

Resposta: letra E

62. (UNCISAL - 2014) A Cinética Química estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. A velocidade de uma reação é determinada por meio de leis deduzidas a partir da concentração de reagentes e produtos formados.

Considere as seguintes afirmações sobre estudos cinéticos de uma reação química e assinale a correta.



- A) A energia de ativação de uma reação química sofre influência com o aumento da temperatura do sistema reacional.
- B) A variação de entalpia de uma reação se altera quando fazemos uso de catalisadores.
- C) A energia mínima necessária para uma colisão efetiva é chamada de entalpia da reação.
- D) A temperatura é um dos fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Quando aumentamos a temperatura de uma reação, ocorre uma diminuição de colisões efetivas por unidade de tempo.
- E) Toda reação é produzida através de colisões entre moléculas, porém nem toda colisão entre moléculas pode gerar uma reação.

Comentários:

Letra A: incorreta. A energia de ativação pode variar com o uso de um catalisador, que diminui a energia de ativação, ou com o uso de um inibidor, que aumenta a energia de ativação. Embora a temperatura aumente a velocidade da reação, já que aumenta o choque entre as espécies reagentes, esse parâmetro não interfere no valor da energia de ativação.

Letra B: incorreta. O catalisador não influencia na entalpia da reação, ele influencia na energia de ativação (diminuindo esse valor), aumentando a velocidade da reação.

Letra C: incorreta. A energia mínima necessária para uma colisão efetiva é chamada de energia de ativação (E_a).

Letra D: incorreta. A temperatura influencia na velocidade da reação, porém um aumento da temperatura leva a um aumento de colisões e consequentemente a um aumento na velocidade da reação.

Letra E: correta. A colisão deve ser efetiva e para que isso ocorra é necessário que, além da orientação favorável, os reagentes adquiram uma quantidade de energia mínima (energia de ativação).

Resposta: letra E

63. (UPF - 2012) Reações químicas podem ser rápidas ou lentas, em algumas situações é necessário aumentar ou retardar a sua rapidez. Para isso, os químicos observam os efeitos que afetam essa rapidez e tentam controlar a taxa em que as reações químicas se processam. Com relação a esses efeitos são feitas quatro afirmações:

I. Para que se processe uma reação química, é necessário que a colisão entre as espécies químicas envolvidas ocorra com uma orientação favorável.

II. Catalisadores são substâncias químicas ou materiais que diminuem a rapidez de reações químicas e, na sua ausência, as reações químicas nas quais atuam não ocorreriam.

III. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, em uma reação química, maior será o tempo para que essa ocorra.



IV. Com relação ao efeito da variação da concentração das espécies reagentes, tem-se que um aumento na concentração leva a uma maior probabilidade de colisões e, conseqüentemente, maior é a rapidez da reação química.

Está correto o que se afirma em:

- A) apenas I e III
- B) apenas I e IV
- C) apenas I, III e IV
- D) apenas I, II e IV
- E) I, II, III e IV

Comentários:

Afirmativa I: correta. É necessário que a colisão entre as partículas dos reagentes ocorra em uma orientação favorável para que a reação ocorra.

Afirmativa II: incorreta. O catalisador aumenta a velocidade da reação, logo ela ocorre com maior rapidez. Se uma reação química não ocorre na presença do catalisador, ela continuará não ocorrendo na presença dele pois, o catalisador não interfere na afinidade química dos reagentes.

Afirmativa III: incorreta. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior a velocidade da reação e conseqüentemente menor o tempo.

Afirmativa IV: correta. Quanto maior a concentração, maior a probabilidade de haver colisões efetivas entre as partículas.

Resposta: letra B

64. (UESB - 2012) A partir dos estudos dos fatores que influenciam na velocidade das reações químicas, os cientistas imaginaram uma explicação simples para o modo pelo qual são desfeitas as moléculas de reagentes e são formadas as moléculas dos produtos de uma reação.

A) da colisão eficaz, um choque violento entre moléculas, com energia suficiente, capaz de provocar uma reação entre essas partículas.

B) da menor frequência de colisões, por segundo, o que implicará maior número de moléculas formadas dos produtos durante a reação.

C) da colisão não frontal, que é mais eficiente que as colisões efetivas.

D) do formato trigonal plano das moléculas de reagentes, mais apropriado às colisões pequenas que envolvem energia



E) da energia máxima de ativação que as moléculas devem ter para que ocorra uma colisão efetiva.

Comentários:

Letra A: correta. Apresenta as condições necessárias para que uma reação aconteça. Vale a pena relê-la e revisar esses requisitos.

Letra B: incorreta. Quanto maior a frequência de colisões efetivas, maior será o número de moléculas formadas dos produtos. Apenas relembro que é imprescindível alcançar a energia de ativação (E_a).

Letra C: incorreta. Para que a reação aconteça a colisão deve ser efetiva.

Letra D: incorreta. A figura abaixo ilustra a orientação mais favorável a uma colisão efetiva.



Letra E: incorreta. Para que a colisão seja efetiva, os reagentes devem adquirir uma quantidade de energia mínima, que é a energia de ativação.

Resposta: letra A

65. (CESPE - 2018) Outro composto encontrado no óleo de citronela, embora em menor proporção, é o isopulegol. Trata-se de um álcool cíclico formado a partir do ataque nucleofílico dos elétrons pi da ligação dupla do citronelal ao carbono de sua carbonila, reação essa catalisada por ácidos de Lewis.

Com relação ao isopulegol e a sua formação, julgue o item.

A presença de um catalisador diminui a energia do complexo ativado da reação e, por esse motivo, aumenta a fração de colisões efetivas para a reação.

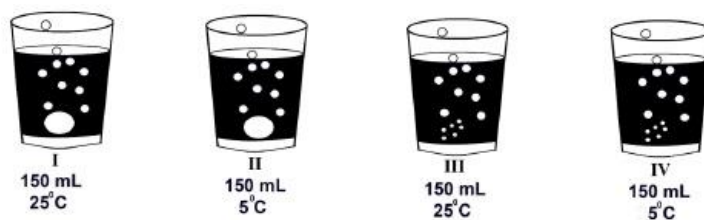
Comentários:

O enunciado está correto, pois a função do catalisador é diminuir a energia de ativação, o que promove um aumento da velocidade da reação.

Resposta: certo

66. (UEMG - 2013) Um professor, utilizando comprimidos de antiácido efervescente à base de NaHCO_3 , realizou quatro procedimentos, ilustrados a seguir:





Procedimento I – Comprimido inteiro e água a 25°C

Procedimento II – Comprimido inteiro e água a 5°C

Procedimento III – Comprimido pulverizado e água a 25°C

Procedimento IV – Comprimido pulverizado e água a 5°C

A reação ocorreu mais rapidamente no procedimento

- A) I.
- B) II
- C) III.
- D) IV.

Comentários:

A temperatura e superfície de contato são fatores que afetam a velocidade de uma reação. Um aumento da temperatura acarreta um aumento da velocidade da reação, logo a reação que se processa a 25°C será mais rápida que a reação a 5°C. Sendo assim, podemos eliminar os procedimentos II e IV.

Quanto maior a superfície de contato dos reagentes envolvidos, maior a velocidade da reação. Ao pulverizar o comprimido (torná-lo pó), aumentamos a sua superfície de contato e reação se processará mais rapidamente do que com o comprimido inteiro.

Resposta: letra C

67. (IFPE - 2015) A cinética química é parte da química que estuda a velocidade ou rapidez das reações químicas e, se controlarmos algumas delas, podemos tirar proveito de seus efeitos, por exemplo, se você deixa o leite líquido fora da geladeira, em algumas horas ele pode ficar azedo e, no entanto, se colocado na geladeira, pode durar dias. Já para cozinhar os alimentos, utilizamos a panela de pressão porque nela podemos atingir temperaturas maiores que 100°C, acelerando o cozimento. Para fazer com que as reações ocorram mais rapidamente, utilizam-se os catalisadores, que são substâncias aceleradoras da velocidade das reações, mas não são por elas consumidas. Analise as afirmações abaixo em relação aos catalisadores.

I. Os catalisadores aceleram a velocidade das reações químicas porque diminuem a energia de ativação.



II. Os catalisadores aumentam a massa do produto obtido na reação.

III. Os catalisadores transformam uma reação direta em uma reação inversa.

IV. Os catalisadores aumentam as quantidades de calor liberados ou absorvidos nos processos químicos.

V. Luz e calor também são considerados catalisadores, pois aceleram a velocidade das reações

É(São) verdadeira(s):

- A) Apenas I
- B) Apenas I e III
- C) Apenas I, II e III
- D) Apenas I e V
- E) Todas as afirmações

Comentários:

É exigido na questão conhecimentos sobre os catalisadores.

Afirmativa I: correta. Os catalisadores são substâncias utilizadas para aumentar a velocidade de uma reação, pois são capazes de diminuir a sua energia de ativação, E_a (energia mínima necessária para que a reação se inicie).

Afirmativa II: incorreta. Os catalisadores não influenciam na quantidade de produtos a ser formada.

Afirmativa III: incorreta. Se a reação for reversível, a adição do catalisador aumentará igualmente as velocidades das reações direta e inversa. No entanto, os catalisadores não apresentam a capacidade de transformar uma reação em reversível caso ela não seja.

Afirmativa IV: incorreta. O catalisador não influencia na entalpia da reação.

Afirmativa V: incorreta. Algumas reações, denominadas fotoquímicas, necessitam de luz para que ocorram. Perceba que, sem a presença da luz, a reação não ocorre. Sob outro aspecto, reações endotérmicas, por exemplo, sempre necessitarão do fornecimento de energia, que pode ser na forma de calor, para que elas aconteçam. Note que, nas duas situações mencionadas, temos requisitos para que as reações ocorram, o que é diferente do uso de catalisadores, já que esses não são imprescindíveis para que as reações ocorram.

Resposta: letra A



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

Cinética química – noções iniciais

1. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2021) Considere a reação hipotética:



Se no tempo t_1 a velocidade de produção do gás BA_3 é igual $0,0008 \text{ mol/(L. s)}$, então a velocidade de consumo do gás A_2 é, em mol/(L. s) , igual a

- (A) 0,0004.
- (B) 0,004.
- (C) 0,00012.
- (D) 0,0012.
- (E) 0,0008

2. (Instituto AOCP - Engenheiro (Pref Novo Hamburgo)/Químico/2020) A temperatura influencia diretamente na velocidade das reações bioquímicas realizadas pelo metabolismo dos microrganismos. Logo, tanto a refrigeração quanto o congelamento são excelentes opções para a conservação do alimento. Nesse contexto, é correto afirmar que

- a) quanto mais baixa a temperatura, maior a velocidade das reações metabólicas e maior o tempo de conservação dos alimentos.
- b) quanto mais baixa a temperatura, menor a velocidade das reações metabólicas e maior o tempo de conservação dos alimentos.
- c) quanto mais alta a temperatura, menor a velocidade das reações metabólicas e maior o tempo de conservação dos alimentos.
- d) quanto mais baixa a temperatura, menor a velocidade das reações metabólicas e menor o tempo de conservação dos alimentos.
- e) quanto mais alta a temperatura, maior a velocidade das reações metabólicas e maior o tempo de conservação dos alimentos.

3. (INSTITUTO AOCP - 2019 - PC-ES - Perito Oficial Criminal - Área 4) Na seguinte tabela, são apresentados os dados referentes a três experimentos de combustão do monóxido de carbono, conduzidos à temperatura de 300 K, em atmosfera padrão.

Experimento	[CO] mol/L	[O ₂] mol/L	[Velocidade] mol/(L. min)
1	1,5	3,0	$6,0 \times 10^{-4}$
2	3,0	3,0	$1,2 \times 10^{-3}$
3	1,5	1,5	$1,5 \times 10^{-4}$



Com base nesses experimentos, a ordem global da reação é igual a

- a) 0,5.
- b) 1,0.
- c) 1,5.
- d) 2,0.
- e) 3,0.

4. (AOCP - 2018 - UEFS - Técnico Universitário - Técnica em Química) Sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação, assinale a alternativa correta.

- a) Quanto maior a concentração dos reagentes, menor a velocidade da reação.
- b) Inibidores facilitam a formação do complexo ativado.
- c) Um aumento de temperatura causa uma diminuição da energia de ativação.
- d) Um catalisador causa um aumento na energia de ativação.
- e) Quanto menor a superfície de contato, maior a velocidade da reação.

5. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Três experimentos foram conduzidos, nas CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica.



A tabela a seguir apresenta os resultados coletados desse experimento:

	$[X] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	$[Y] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	Velocidade da reação $\left(\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}\right)$
Experimento I	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,40 \times 10^{-2}$	4×10^{-4}
Experimento II	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	8×10^{-4}
Experimento III	$0,80 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	16×10^{-4}

A ordem global da reação é igual a

- a) 0,5.
- b) 1.
- c) 1,5.
- d) 2.
- e) 3.

6. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Três experimentos foram conduzidos, nas CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica.



A tabela a seguir apresenta os resultados coletados desse experimento:



	$[X] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	$[Y] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	Velocidade da reação $\left(\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}\right)$
Experimento I	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,40 \times 10^{-2}$	4×10^{-4}
Experimento II	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	8×10^{-4}
Experimento III	$0,80 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	16×10^{-4}

A constante de velocidade da reação, em unidades do SI, é igual a

- a) 5.
- b) 25.
- c) 50.
- d) 75.
- e) 125.

7. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Três experimentos foram conduzidos, nas CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica.



A tabela a seguir apresenta os resultados coletados desse experimento:

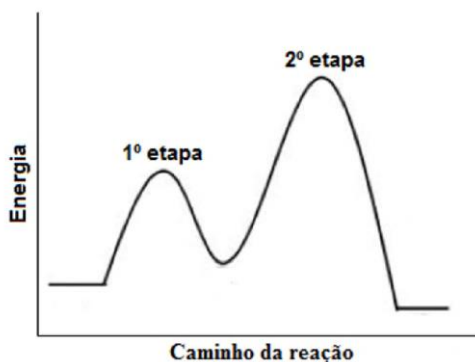
	$[X] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	$[Y] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	Velocidade da reação $\left(\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}\right)$
Experimento I	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,40 \times 10^{-2}$	4×10^{-4}
Experimento II	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	8×10^{-4}
Experimento III	$0,80 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	16×10^{-4}

A velocidade de formação de Z, em unidades do SI, quando as concentrações de X e Y forem iguais a $5 \times 10^{-2} \text{ mol/m}^3$ e $1 \times 10^{-1} \text{ mol/m}^3$, respectivamente, é igual a

- a) 125×10^{-3}
- b) $12,5 \times 10^{-3}$
- c) 25×10^{-3}
- d) $0,25 \times 10^{-3}$
- e) $0,125 \times 10^{-3}$

8. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Uma reação em fase gasosa se propaga em duas etapas, como indicado pelo diagrama energético a seguir:

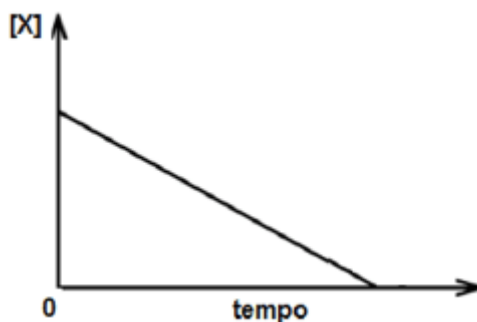




Em relação ao tema, assinale a alternativa correta.

- a) A 1º etapa da reação é exotérmica.
- b) A 2º etapa da reação é endotérmica.
- c) A 2º etapa é a determinante da velocidade da reação.
- d) A 1º etapa é a determinante da velocidade da reação.
- e) A velocidade dessa reação não depende da temperatura.

9. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Considere a reação química genérica representada por $X \rightarrow Z$, cujo gráfico da concentração de X em função do tempo é mostrada na seguinte figura.



Em relação ao tema, analise as asserções a seguir:

A velocidade de consumo da substância X permanece constante durante todo o processo da reação.

PORQUE

A reação dada tem ordem global zero.

Referente às asserções, é correto afirmar que

- a) a primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
- b) a primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.



- c) as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é a justificativa correta da primeira.
- d) as duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é a justificativa correta da primeira.
- e) tanto a primeira quanto a segunda asserção são proposições falsas.

10. (INSTITUTO AOCP - 2016 - UFFS - Técnico em Química) Em relação ao conteúdo de cinética química, ao estudo da velocidade das reações e aos fatores que a influenciam, assinale a alternativa correta.

- a) A análise cinética da reação (não balanceada) representada por $1 XY_2 + 1 AB \rightarrow 1 AB_2 + 1 XY$ demonstra que a velocidade da reação é influenciada apenas pela concentração de um dos reagentes. Esse resultado demonstra que a reação deve ocorrer em mais de uma etapa.
- b) Na reação $X + Y \rightarrow W$, o composto Y pode ser considerado um catalisador.
- c) O aumento da temperatura acelera os processos endotérmicos, mas não os exotérmicos.
- d) A lei de velocidade é uma expressão que demonstra o quanto cada reagente influencia na velocidade de uma reação. Assim, quando um determinado reagente demonstra uma menor dependência entre a sua molaridade e a velocidade da reação maior será a ordem dele.
- e) Na expressão da lei de velocidade de uma determinada reação, foi determinado para um reagente ordem igual a três. Isso quer dizer que, quando duplicamos sua concentração em quantidade de matéria, a velocidade aumentará nove vezes.



GABARITO

GABARITO



- | | |
|----|----|
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | E |
| 4 | C* |
| 5 | D |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | D |
| 10 | A |



LISTA DE QUESTÕES

Cinética químicas – noções iniciais

1. (FGV - Prof (Pref SP) - 2023) O experimento conhecido como “gênio da garrafa” costuma causar grande impacto visual sobre os alunos e pode ser realizado, com segurança, pelo professor no ambiente de sala de aula. O experimento consiste em adicionar um pouco do catalisador permanganato de potássio (KMnO_4) a uma garrafa contendo certo volume de peróxido de hidrogênio a 30%. No momento em que as substâncias entram em contato, ocorre a liberação de uma intensa fumaça, que parece um “gênio mágico” saindo da garrafa.

Sobre o experimento descrito, analise as afirmativas a seguir.

I. Trata-se de um exemplo de fenômeno químico – a decomposição de uma substância reagente, formando dois novos produtos.

II. O permanganato de potássio atua acelerando a velocidade da reação e desaparece ao final, pois é totalmente consumido durante o processo.

III. A fumaça liberada contém moléculas diferentes das moléculas iniciais, embora os elementos químicos tenham se mantido os mesmos.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

2. (CEV URCA - Vest/URCA/2023) Sobre o estudo cinético e de equilíbrio das reações químicas é correto afirmar:

- a) Os catalisadores são muito utilizados para melhorar a qualidade dos produtos que se desejam obter.
- b) A energia de ativação de uma reação não sofre alteração após a adição de um catalisador, mas a entalpia da reação é fortemente influenciada pelo uso deste mesmo catalisador.
- c) A etapa mais lenta no mecanismo é conhecida como etapa determinante ou etapa limitante da velocidade de reação.



d) Em uma reação composta apenas por reagentes e produtos gasosos, o equilíbrio químico é deslocado para o lado que contenha a maior quantidade de número de mols após o aumento da pressão sobre o sistema reacional.

e) O equilíbrio químico das reações endotérmicas é deslocado para o lado dos reagentes após o aumento da temperatura sobre o meio reacional.

3. (IBFC - Professor - SEC BA/Educação Básica/2023) O tempo de meia-vida ($t_{1/2}$) de uma reação é o tempo necessário para a concentração de um reagente atinja a metade da sua concentração inicial. É uma forma de descrever a velocidade que um reagente é consumido em uma reação química. O processo de decomposição do N_2O_5 é um processo de primeira ordem.

Assinale a alternativa que melhor representa quantas meias-vidas são necessárias para decompor 99% de uma amostra:

- a) 3
- b) 5
- c) Entre 5 e 6
- d) 6
- e) Entre 6 e 7

4. (CEBRASPE (CESPE) - Papiloscopista - POLC AL/2023) No que se refere a conceitos aplicados à química, julgue o item a seguir.

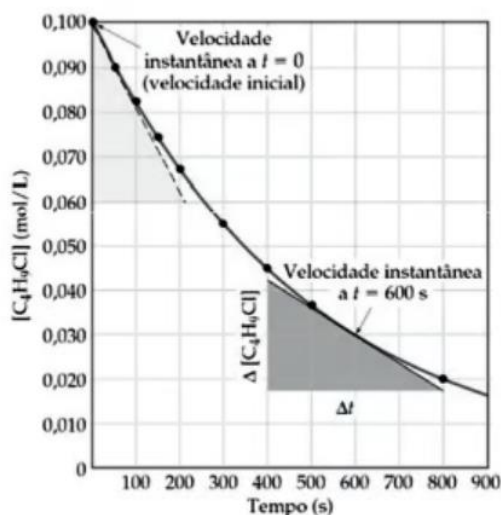
O catalisador tem a função de acelerar a velocidade de uma reação química sem ser consumido no processo.

5. (COCP IFMT - PEBTT - IF MT - 2023) “A meia-vida, $t_{1/2}$, de uma substância é o tempo necessário para que sua concentração caia à metade do valor inicial”. A figura abaixo mostra a concentração do cloreto de butila (C_4H_9Cl) como uma função do tempo:

(ATKINS; JONES, Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente, Editora Bookman, 2006)

Variação da Concentração com o Tempo





Fonte: BROWN; LEMAY; BURSTEN, Química: a ciência central, São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005, p. 487

Pode-se concluir, observando o gráfico, que a meia-vida da reação de C_4H_9Cl com água ocorre aproximadamente no tempo de:

- a) 400 s.
- b) 900 s.
- c) 350 s.
- d) 600 s.
- e) 500 s.

6. (COCP IFMT - PEBTT - IF MT - 2023) Observe as seguintes afirmações sobre as condições para a ocorrência de reações químicas:

I - É necessário haver afinidade química entre os reagentes.

II - As colisões precisam ser favoráveis entre suas moléculas.

III - É necessário que a barreira energética dos reagentes seja superada por meio da Energia de ativação.

IV - Menor superfície de contato entre reagentes facilita as colisões.

Qual a alternativa CORRETA?

- a) As afirmações I e II estão corretas.
- b) As afirmações II e III estão corretas.



- c) As afirmações I, II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmações estão corretas.
- e) Nenhuma afirmação está correta.

7. (COMPERVE - Qui (UFRN)/UFRN - 2023) No estudo da cinética de uma reação, observou-se que, ao duplicar a concentração de um determinado reagente A, a velocidade da reação foi quatro vezes maior. Nesse caso, conclui-se que, em relação a esse reagente, a reação é de

- a) segunda ordem.
- b) primeira ordem.
- c) ordem zero.
- d) ordem 0,5.

8. (FGV - PEB - SEDUC TO - 2023) No interior dos motores de combustão interna ocorrem combustões incompletas, com emissão de hidrocarbonetos que não reagem e de subprodutos intermediários como monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio. A utilização de catalisadores automotivos é uma ferramenta que permite a diminuição da emissão de tais poluentes, garantindo a preservação da qualidade do ar nos centros urbanos. Os catalisadores promovem reações

- a) com menores energias de ativação.
- b) com maiores variações de entalpia.
- c) de decomposição de gases poluentes.
- d) com menores variações de entropia.
- e) de redução de hidrocarbonetos poluentes.

9. (FGV - PEB (SEDUC TO)/SEDUC TO/2023) NO produzido na estratosfera pela reação do N_2O com o átomo de oxigênio participa da destruição do ozônio na atmosfera. O NO produzido reage com o ozônio abstraindo um átomo de oxigênio, produzindo o NO_2 . Para determinar a expressão da velocidade da reação do NO com o ozônio foram realizados em laboratório, experimentos cujos dados estão na tabela a seguir.



Experimento	[NO] mol.L ⁻¹	[O ₃] mol.L ⁻¹	Velocidade
I	1,0 x 10 ⁻²	2,0	5,2 x 10 ⁻⁶
II	2,0 x 10 ⁻²	2,0	10,4 x 10 ⁻⁶
III	1,0 x 10 ⁻²	4,0	10,4 x 10 ⁻⁶
IV	2,0 x 10 ⁻²	4,0	20,8 x 10 ⁻⁶

De acordo com os dados, assinale a expressão que descreve a lei da velocidade da reação.

a) $v = k [\text{NO}]^2 [\text{O}_3]^3$

b) $v = k [\text{NO}]^2 [\text{O}_3]$

c) $v = k [\text{NO}] [\text{O}_3]^2$

d) $v = k [\text{NO}]^3 [\text{O}_3]^2$

e) $v = k [\text{NO}] [\text{O}_3]$

10. (FGV - Professor - Pref SP/Ensino Fundamental II e Médio - 2023) SO_2Cl_2 sofre decomposição térmica em fase gasosa, formando SO_2 e Cl_2 : $\text{SO}_2\text{Cl}_2 (\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2 (\text{g}) + \text{Cl}_2 (\text{g})$. A reação é conduzida em reator fechado, de 2,5L, contendo inicialmente 0,05 mol de SO_2Cl_2 , a 600K. Dessa forma, a pressão inicial é de 1atm, totalmente devido ao reagente. A reação segue cinética de primeira ordem, na qual o tempo de meia-vida, a 600K, é igual a 4,1h. O tempo no qual a pressão total do sistema terá atingido um aumento de 87,5% é

a) 2,05h.

b) 4,10h.

c) 6,15h.

d) 8,20h.

e) 12,30h.

11. (FUNDATEC - PEBTT (IFC)/IFC/2023) A cinética química é um assunto de vasta importância, pois se relaciona com a rapidez que um medicamento é capaz de agir, bem como com o desenvolvimento de catalisadores para a síntese de novos materiais. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo:

I. Os catalisadores são agentes que aumentam a velocidade das reações sem que eles sejam consumidos.

II. A meia-vida de uma reação, $t_{1/2}$, corresponde ao tempo necessário para que a concentração de um reagente diminua para metade do seu valor inicial.



III. Um medicamento na forma de comprimido se dissolve no estômago e entra na corrente sanguínea mais rapidamente do que o mesmo medicamento na forma de um pó fino.

IV. Em nível molecular, a velocidade das reações depende da frequência das colisões entre as moléculas. Quanto maior for a frequência das colisões, menor será a velocidade da reação.

V. Uma reação de primeira ordem é aquela cuja velocidade depende da concentração de um único reagente elevado à primeira potência.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II e IV.
- c) Apenas III e V.
- d) Apenas I, II e V.
- e) Apenas I, III, IV e V.

12. (FURB - Eng (Pref Tijucas) - 2023) Um engenheiro químico é responsável por avaliar as emissões de diferentes indústrias, incluindo emissões gasosas. Para isso, é necessário que o profissional compreenda os princípios da cinética química e da termodinâmica aplicada. Qual é a lei que descreve a velocidade de uma reação química?

- a) Lei de Raoult.
- b) Lei de Arrhenius.
- c) Lei de Fick.
- d) Lei de Henry.
- e) Lei de Dalton.

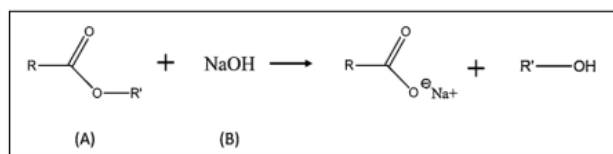
13. (IBFC - Prof (SEC BA)/SEC BA/2023) A velocidade das reações químicas depende, entre outros fatores, da temperatura do sistema reacional, presença de catalizadores e concentração dos _____. As moléculas que reagem devem colidir umas com as outras, portanto, quanto maior a concentração dos reagentes, _____ a velocidade da reação. As moléculas reagentes devem colidir com _____ suficiente para iniciar o processo de rompimento e formação de ligações. Geralmente o aumento da temperatura fornece a energia suficiente para ativar as _____ químicas. As moléculas devem ainda colidir com uma orientação que pode levar a um rearranjo dos átomos.

- a) reagentes / maior / energia / reações



- b) reagentes / igual / ligações / atividades
- c) produtos / maior / reação / atividades
- d) produtos / menor / ligações / reações
- e) catalizadores / menor / energia / ativações

14. (Instituto Consulplan - Of (CBM SC)/CBM SC/2023) “Ele faria 19 anos no próximo final de semana”, disse a mãe, emocionada, ao falar do jovem Jeffy, vítima fatal do incêndio na cozinha industrial do Restaurante Pistan Grill. Segundo o corpo de bombeiros, uma panela contendo óleo foi esquecida no fogo e, ao perceber o incêndio, o jovem arremessou uma certa quantidade de água. Contudo, o uso de água nessas situações oferece riscos, uma vez que resulta em um tipo de explosão decorrente do contraste térmico entre a água e o óleo. O recomendado, nesses casos, é o uso de substâncias capazes de reagir com o óleo ou gordura em chamas gerando espuma (reação de saponificação), que inibe a captação de oxigênio e a formação de gases inflamáveis. A imagem apresenta uma reação de saponificação, sendo R e R' representações de cadeias orgânicas:



Considere que a reação simbolizada foi estudada no quesito cinético. Os dados empíricos das velocidades iniciais medidas para diferentes concentrações iniciais dos reagentes são mostrados no quadro:

Número do experimento	[A] mol . L ⁻¹	[B] mol . L ⁻¹	Velocidade mol . L ⁻¹ . s ⁻¹
1	0,10	0,10	0,40
2	0,10	0,20	0,40
3	0,20	0,10	1,60

Com base nas informações fornecidas, a velocidade da reação (em mol . L⁻¹ . s⁻¹), quando [A] = 0,30 mol . L⁻¹ e [B] for 0,10 mol . L⁻¹, será de:

- a) 0,03
- b) 0,40
- c) 1,20
- d) 3,60
- e) 6,40

15. (Unifil - QuiAmb (Pref Faz RG) - 2023) Considere a reação química hipotética, devidamente balanceada.





Os dados empíricos para a reação supracitada foram monitorados e encontram-se resumidos na Tabela.

[XY] mol.L ⁻¹	Velocidade mol.L ⁻¹ .s ⁻¹
0,2	0,4
0,4	0,4
0,6	0,4

A partir das informações fornecidas, a lei de velocidade para a referida reação será de

- a) $V=k[XY]^1$
- b) $V=k[XY]^0$
- c) $V=k[XY]^{0,4}$
- d) $V=k[XY]^3$

16. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEx) - EsFCEx - 2023) Considere a reação a seguir:



A lei da velocidade para a reação é de segunda ordem para o NO e de primeira ordem para o H₂. Portanto, ao dobrar a concentração de NO mantendo-se a concentração de H₂, a velocidade da reação é:

- a) sextuplicada.
- b) quadruplicada.
- c) duplicada.
- d) triplicada.
- e) octuplicada.

17. (VUNESP - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx - 2023) Considere as situações a seguir relativas à alteração da rapidez de reações.

I. Amaciamento de carne pela adição de papaína

II. Conservação de frutas em geladeira.

III. Antiácido efervescente em pó colocado na água.



Os fatores que alteram a rapidez das reações nas situações I, II e III são, respectivamente,

- a) catalisador, pressão e concentração dos reagentes.
- b) catalisador, temperatura e área superficial.
- c) área superficial, temperatura e catalisador.
- d) concentração de reagentes, pressão e área superficial.
- e) temperatura, área superficial e concentração dos reagentes.

18. (VUNESP - Prof - SEDUC SP/2023) Considere a seguinte reação que ocorre na atmosfera.



Sabendo que a lei da velocidade dessa reação é velocidade de consumo de $\text{NO}_2 = k[\text{NO}_2][\text{O}_3]$, ao dobrar a concentração de NO_2 e a de O_3 , a velocidade da reação

- a) quadruplica.
- b) se mantém.
- c) duplica.
- d) triplica.
- e) octuplica.

19. (VUNESP - Prof SEDUC SP - SEDUC SP – 2023) Desde a década de 70, produtos químicos, como os cloro- fluoro-carbonetos (CFCs), que hoje estão proibidos, foram incriminados como destruidores da camada de ozônio. As moléculas dos CFCs chegam até a estratosfera, onde são expostas à radiação ultravioleta do Sol, dissociam-se facilmente sob essa radiação e formam átomos de cloro. Esse átomo destrói o ozônio por vários mecanismos, sendo que, em um deles, o cloro atua como catalisador. Nos seres vivos, os catalisadores influenciam a velocidade das reações químicas e são:

- a) sais minerais, que se modificam ao participar da reação química, gerando novos compostos.
- b) enzimas, consumidas durante o processo e que atuam diminuindo a energia de ativação da reação.
- c) ácidos graxos, cujas moléculas sofrem variação de acordo com a temperatura, o que causa rompimento de ligações químicas.
- d) proteínas, que atuam em pequenas quantidades e não são consumidas durante as reações que catalisam.
- e) hormônios, que atuam catalisando a reação química, aumentando a energia de ativação da reação.



20. (CESGRANRIO - Químico de Petróleo Jr. Petrobras - 2018) A equação química abaixo é da reação, que ocorre no estado gasoso, entre dois reagentes (R_1 e R_2) formando um produto único P.



De um conjunto de experimentos foram coletados dados que foram organizados na seguinte Tabela:

Experimento	[R1] (mol/L)	[R2] (mol/L)	Velocidade (mol/L s)
1	0,1	0,2	$1,0 \times 10^{-3}$
2	0,2	0,2	$4,0 \times 10^{-3}$
3	0,1	0,4	$1,0 \times 10^{-3}$

Considerando os resultados dos experimentos, a expressão da velocidade (v) dessa reação é

- a) $v = k [R_1]^2$
- b) $v = k [R_1]$
- c) $v = k [R_1] [R_2]$
- d) $v = k [R_1]^2 [R_2]$
- e) $v = k [R_2]$

21. (UFJF - Tec. de Laboratório/Química - UFJF - 2017) Um automóvel movido a gasolina pode apresentar a seguinte reação de combustão não balanceada:



Considere que após uma hora e meia de reação foram produzidos 72 mols de CO_2 . Dessa forma, a velocidade de reação, expressa em número de mols de gasolina consumida por minuto, é de:

- a) 6,0
- b) 9,0
- c) 0,050
- d) 0,80
- e) 0,10

22. (Atkins) - Considere que 4 experimentos foram realizados para descobrir a velocidade inicial de consumo de íons BrO_3^- :



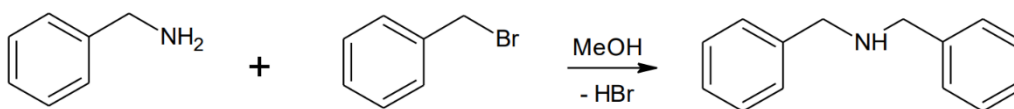


A partir dos dados experimentais, escreva a lei de velocidade para a reação acima e determine o valor da constante cinética k .

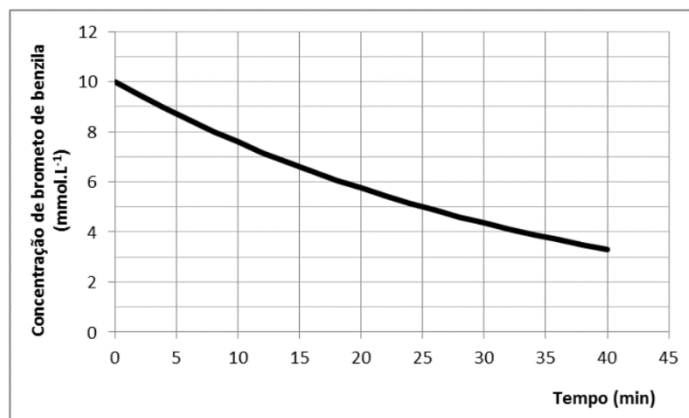
Experimento	Concentração inicial, $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$			Velocidade inicial, $(\text{mol BrO}_3^-)\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$
	BrO_3^-	Br^-	H^+	
1	0,10	0,10	0,10	$1,2 \times 10^{-3}$
2	0,20	0,10	0,10	$2,4 \times 10^{-3}$
3	0,10	0,30	0,10	$3,5 \times 10^{-3}$
4	0,20	0,10	0,15	$5,4 \times 10^{-3}$

23. (FGV - Professor/Química - SEE-PE - 2016) A cinética da reação de brometo de benzila com benzilamina foi estudada por Ravi e colaboradores. Os autores verificaram que a reação é de primeira ordem com respeito a cada reagente.

A reação é esquematizada a seguir:



Em um experimento conduzido a 298 K, com excesso de benzilamina, o perfil de decaimento do brometo de benzila foi registrado, sendo apresentado na figura a seguir.



Nessas condições, o tempo (em minutos) em que a concentração de brometo de benzila terá sido reduzida à $1/8$ da concentração inicial é de

- a) 5 minutos.
- b) 25 minutos.
- c) 50 minutos.



- d) 75 minutos.
- e) 100 minutos.

24. (IFB - Professor/Química - IFB - 2017) Suponha que a constante de velocidade para uma reação gasosa bimolecular está de acordo com a equação de Arrhenius:

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

Indique qual das ações abaixo resultará em uma constante de velocidade menor para a reação em questão.

- a) Redução da energia de ativação.
- b) Diminuição da temperatura.
- c) Redução da pressão.
- d) Diminuição da concentração dos reagentes.
- e) Aumento da velocidade molecular.

25. (EDUCA - Agente Fiscal - CRQ-19ª Região - 2017) A velocidade das reações químicas é uma área estudada pela Cinética Química. Esse estudo é importante porque é possível encontrar meios de controlar o tempo de desenvolvimento das reações, tornando-as mais lentas ou mais rápidas, conforme a necessidade. Alguns dos fatores que interferem na velocidade das reações.

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta alguns desses fatores:

- I. Temperatura.**
- II. Concentração.**
- III. Pressão.**
- IV. Superfície de contato.**
- V. Catalisador.**

Estão CORRETAS:

- a) I e II apenas.
- b) III, IV e V apenas.
- c) II, IV e V apenas.
- d) I, III e V apenas.



e) I, II, III, IV e V.

26. (FCC - Téc. em Química - Prefeitura de Teresina - 2016) A reação de decomposição do óxido nitroso apresenta ordem de reação zero quando catalisada por platina a quente e ordem dois na ausência de catalisadores.



Considere as seguintes afirmações.

I. Na ausência de catalisadores a equação cinética depende da estequiometria dos reagentes.

II. Na presença de platina a velocidade da reação fica inalterada.

III. A reação, na presença de platina, ocorre inicialmente por um processo de adsorção ao metal.

Está correto o que se afirmar APENAS em

a) III.

b) II.

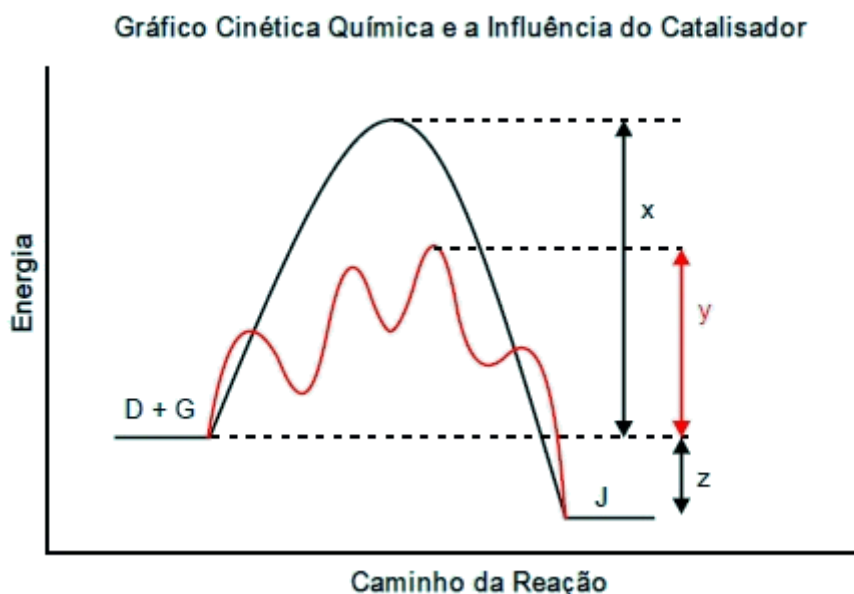
c) I.

d) I e II.

e) II e III.

27. (PUC-SP - 2015) Considere uma reação genérica em que os reagentes D e G transformam-se no produto J. A cinética dessa reação pode ser estudada a partir do gráfico a seguir que representa a entalpia de reagentes e produtos, bem como das espécies intermediárias formadas durante o processo. No gráfico, estão representados os caminhos da reação na presença e na ausência de catalisador.





Um aluno ao analisar esse gráfico fez algumas afirmações a respeito da reação ($D + G \rightarrow J$):

- I. z representa a variação de entalpia (ΔH) dessa reação.
- II. y representa a energia de ativação dessa reação na presença de catalisador.
- III. $x + z$ representa a energia de ativação dessa reação na ausência de catalisador.
- IV. Essa reação corresponde a um processo endotérmico.

Estão corretas apenas as afirmações

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) I, III e IV.

28. (ESAF - Químico - MI - 2012) Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação sem ser consumida, e, em muitos casos, só uma pequena quantidade é necessária. É por isso que pequenas quantidades de clorofluorcarbonetos podem ter um efeito tão devastador na camada de ozônio da estratosfera, eles se decompõem em radicais que catalisam a destruição do ozônio. Um mecanismo proposto para a reação de decomposição do ozônio é:





Em relação à atuação do catalisador e o mecanismo acima, julgue os itens a seguir.

I. O radical $\text{Cl}^\bullet$ é o catalisador da reação, portanto ele altera a cinética da reação, deslocando o equilíbrio no sentido da formação dos produtos.

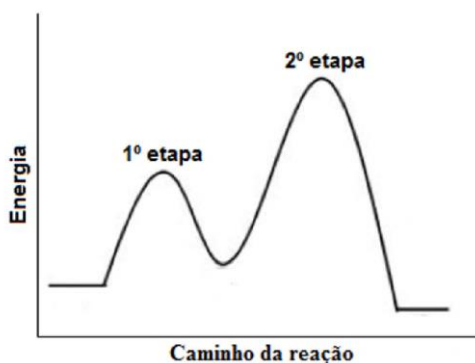
II. O radical $\text{ClO}^\bullet$ é o intermediário da reação.

III. A lei da velocidade da reação de decomposição do ozônio é $v = k[\text{O}_3][\text{O}^\bullet][\text{ClO}^\bullet]$.

É(São) correta(s) a(s) assertiva(s)

- a) I.
- b) II.
- c) I e II.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

29. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Uma reação em fase gasosa se propaga em duas etapas, como indicado pelo diagrama energético a seguir:



Em relação ao tema, assinale a alternativa correta.

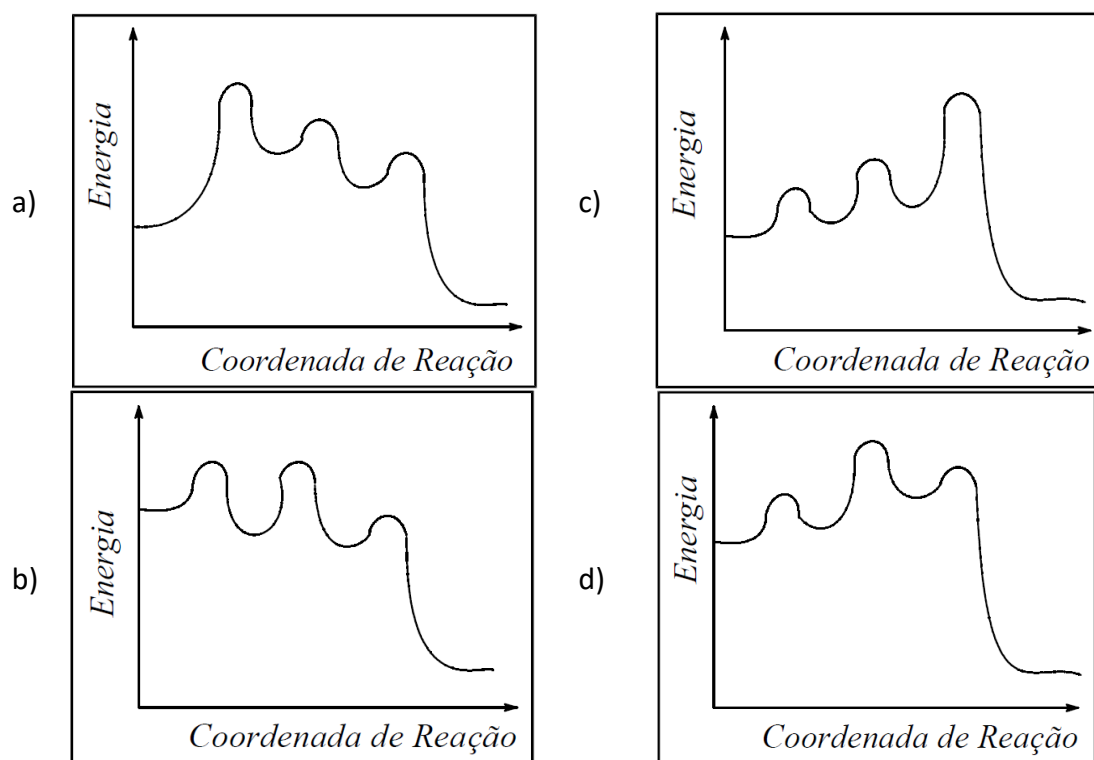
- a) A 1ª etapa da reação é exotérmica.
- b) A 2ª etapa da reação é endotérmica.
- c) A 2ª etapa é a determinante da velocidade da reação.
- d) A 1ª etapa é a determinante da velocidade da reação.
- e) A velocidade dessa reação não depende da temperatura.



30. (CESPE - Perito Criminal - PC-MA - 2018) Assinale a opção correta com relação a soluções, termoquímica e cinética química.

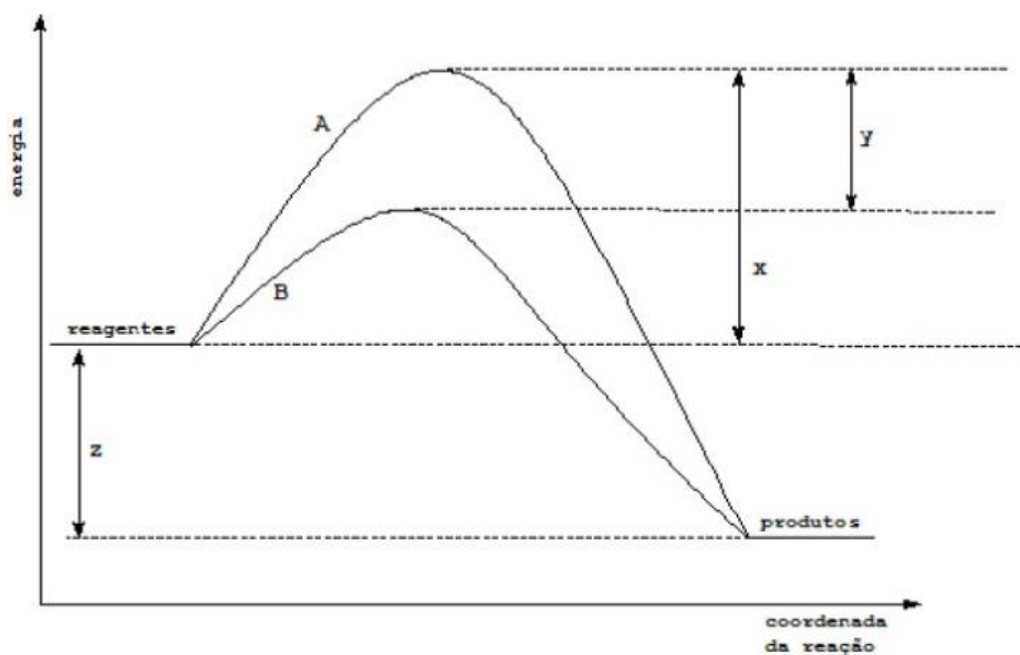
- a) A termoquímica permite saber se uma reação química vai ser rápida ou lenta.
- b) A rapidez de uma reação química independe da concentração dos reagentes.
- c) Uma solução é caracterizada pela dispersão de pequenas partículas em um líquido.
- d) A concentração em quantidade de matéria por volume é a forma mais usual de os químicos expressarem a composição de uma solução.
- e) De acordo com a Lei de Hess, a variação de entalpia de uma reação química independe dos estados inicial e final dessa reação.

31. (UFG - Téc de Laboratório/Química - UFG - 2017) A reação química $(\text{CH}_3)_3\text{CCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{COH} + \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$, acontece em três etapas, sendo a primeira a etapa lenta da reação. O gráfico que representa a cinética dessa reação química é:



32. (Unioeste - 2018) Atualmente, a indústria química se utiliza de uma vasta gama de catalisadores, que possuem a vantagem de tornarem as reações mais rápidas com menores custos. O gráfico abaixo representa a variação de energia de uma reação qualquer na presença e na ausência de catalisador.





Pela análise do gráfico, pode-se afirmar que

A) a reação A é exotérmica e a B é endotérmica

B) a curva B representa a reação sem catalisador.

C) o valor de y representa a Energia de ativação (E_a) da reação não catalisada.

D) o valor de (x-y) representa a Energia de ativação (E_a) da reação catalisada.

E) o valor de z representa a energia inicial dos reagentes.

33. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Três experimentos foram conduzidos, nas CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica.



A tabela a seguir apresenta os resultados coletados desse experimento:

	$[X] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	$[Y] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	Velocidade da reação $\left(\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}\right)$
Experimento I	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,40 \times 10^{-2}$	4×10^{-4}
Experimento II	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	8×10^{-4}
Experimento III	$0,80 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	16×10^{-4}

A ordem global da reação é igual a

a) 0,5.

b) 1.



- c) 1,5.
d) 2.
e) 3.

34. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Três experimentos foram conduzidos, nas CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica.



A tabela a seguir apresenta os resultados coletados desse experimento:

	$[X] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	$[Y] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	Velocidade da reação $\left(\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}\right)$
Experimento I	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,40 \times 10^{-2}$	4×10^{-4}
Experimento II	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	8×10^{-4}
Experimento III	$0,80 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	16×10^{-4}

A constante de velocidade da reação, em unidades do SI, é igual a

- a) 5.
b) 25.
c) 50.
d) 75.
e) 125.

35. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP-RN - 2018) Três experimentos foram conduzidos, nas CNTP, objetivando investigar a cinética da reação genérica.



A tabela a seguir apresenta os resultados coletados desse experimento:

	$[X] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	$[Y] \frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$	Velocidade da reação $\left(\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}\right)$
Experimento I	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,40 \times 10^{-2}$	4×10^{-4}
Experimento II	$0,40 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	8×10^{-4}
Experimento III	$0,80 \times 10^{-2}$	$0,80 \times 10^{-2}$	16×10^{-4}

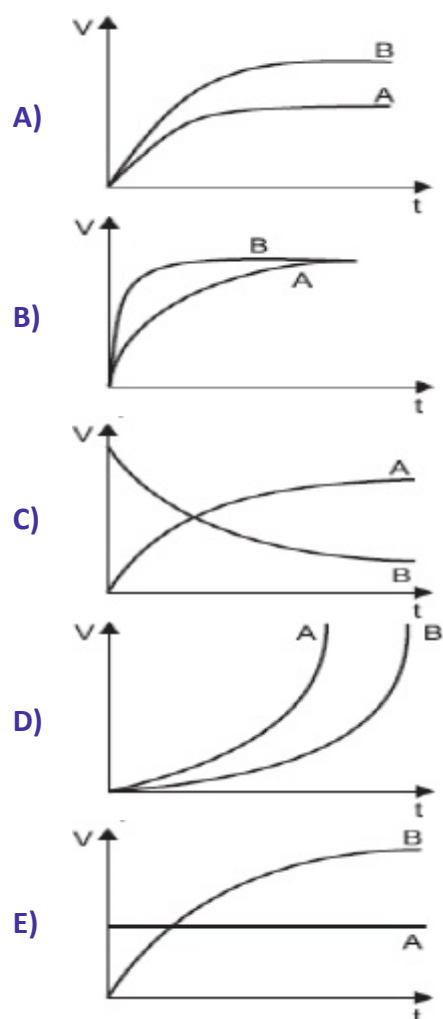
A velocidade de formação de Z, em unidades do SI, quando as concentrações de X e Y forem iguais a $5 \times 10^{-2} \text{ mol/m}^3$ e $1 \times 10^{-1} \text{ mol/m}^3$, respectivamente, é igual a

- a) 125×10^{-3}



- b) $12,5 \times 10^{-3}$
c) 25×10^{-3}
d) $0,25 \times 10^{-3}$
e) $0,125 \times 10^{-3}$

36. (Unifenas - 2017) Observe os seguintes gráficos que representam velocidade da substância em mols por litro por segundo e tempo em milésimos de segundo. A e B são substâncias presentes em uma reação química. O gráfico que representa A como produto de B como reagente será o seguinte.



37. (CESPE - Perito Criminal/Química - Pol. Científica-PE - 2016)

experimento	concentração inicial (mol.L ⁻¹)		velocidade inicial (mol.L ⁻¹ .s ⁻¹)
	S ₂ O ₈ ²⁻	I ⁻	
1	0,15	0,20	1,1
2	0,30	0,20	2,2
3	0,30	0,10	1,1



A tabela acima apresenta a velocidade inicial da reação seguinte em função das concentrações iniciais dos reagentes.



Considerando-se que k seja a constante de velocidade da reação apresentada no texto acima, é correto afirmar que a lei de velocidade para essa reação é

a) $v = k \times [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^2 \times [\text{I}^-]$.

b) $v = k \times [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] \times [\text{I}^-]$.

c) $v = k \times [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] \times [\text{I}^-]^3$.

d) $v = k \times [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^3 \times [\text{I}^-]$.

e) $v = k \times [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] \times [\text{I}^-]^2$.

38. (CESPE - Químico - FUB – 2015)

[A] (M)	[B] (M)	velocidade inicial (m/s)
2,16	0,525	$8,05 \times 10^{-3}$
2,16	1,05	$3,22 \times 10^{-2}$
4,33	0,525	$4,03 \times 10^{-3}$

$$\text{velocidade} = k \cdot [\text{A}]^m \cdot [\text{B}]^n$$

Considerando a reação química geral $a\text{A} + b\text{B} \rightarrow \text{produtos}$ e as velocidades iniciais, as molaridades e a lei de velocidade mostradas na tabela acima, julgue o item subsequente.

Os valores de m e n são 2 e -1, respectivamente.

39. (CESPE - Químico - FUB – 2015)

[A] (M)	[B] (M)	velocidade inicial (m/s)
2,16	0,525	$8,05 \times 10^{-3}$
2,16	1,05	$3,22 \times 10^{-2}$
4,33	0,525	$4,03 \times 10^{-3}$

$$\text{velocidade} = k \cdot [\text{A}]^m \cdot [\text{B}]^n$$

Considerando a reação química geral $a\text{A} + b\text{B} \rightarrow \text{produtos}$ e as velocidades iniciais, as molaridades e a lei de velocidade mostradas na tabela acima, julgue o item subsequente.

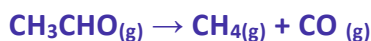
O valor de k é maior que $5,5 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$.



40. (VUNESP - Téc. em Química - UNESP - 2014) O uso de catalisador para realizar uma reação química provoca, necessariamente, aumento

- a) da velocidade da reação.
- b) da energia de ativação da reação.
- c) da entalpia de reação.
- d) do rendimento em produto da reação.
- e) do consumo total de reagentes da reação.

41. (CESGRANRIO - Tec. Químico de Petróleo Jr. - Petrobras - 2018) O acetaldeído ou etanal é um aldeído que se decompõe segundo a equação abaixo:



A reação tem cinética de segunda ordem, e o valor da constante de velocidade, numa dada temperatura, é $9,0 \times 10^{-5} \text{ L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$.

O valor mais próximo da velocidade inicial de decomposição de 200 g de acetaldeído, dentro de um reator de 10 L, é

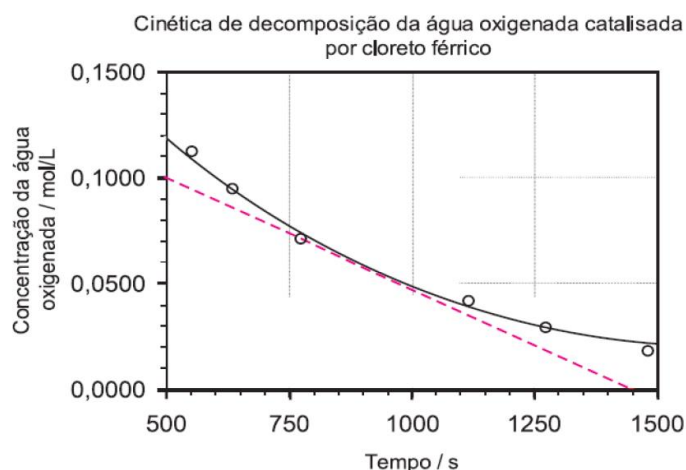
Dado

$$M(\text{CH}_3\text{CHO}) = 44 \text{ g mol}^{-1}$$

- a) $1,0 \times 10^{-6}$
- b) $3,6 \times 10^{-6}$
- c) $7,2 \times 10^{-6}$
- d) $1,8 \times 10^{-5}$
- e) $4,1 \times 10^{-5}$

42. (UFU-MG - Téc. Laboratório/Química - UFU-MG - 2016) Considere o gráfico a seguir.





O gráfico expressa a cinética de decomposição da água oxigenada catalisada por cloreto férrico. Por meio desse gráfico, verifica-se que a

- a) taxa de decomposição da água oxigenada está inversamente relacionada à concentração do cloreto férrico presente na solução.
- b) inclinação da tangente mede a taxa de decomposição da água oxigenada no ponto correspondente do gráfico de concentração versus tempo.
- c) reação de decomposição da água oxigenada acelera à medida que os reagentes são consumidos, aumentando a velocidade da reação química.
- d) velocidade da reação química, no decurso da decomposição da água oxigenada, pode ser determinada multiplicando-se a concentração pelo tempo.

43. (FAGOC - 2017) Algumas vezes precisamos acelerar uma reação química para que possamos obter o produto desejado e conseguir maior rentabilidade do processo. Outras vezes, precisamos desacelerar uma reação para retardar um processo químico. Neste último caso, podemos, por exemplo, retardar a deterioração dos alimentos, conservando-os numa geladeira ou num freezer. Sobre cinética química, analise as afirmativas a seguir.

I. Na combustão do butano se houver um consumo de 4 mols de butano a cada 20 minutos de reação, o número de mols de dióxido de carbono produzido em 1 hora será 48 mol.

II. De acordo com a expressão matemática de Arrhenius pode-se concluir que para uma mesma reação se a energia de ativação diminuir, aumentará o valor de k e, portanto, a velocidade da reação.

III. A reação genérica $A + 2B \rightarrow \text{Produtos}$ se processa em uma única etapa. Sua constante de velocidade vale 0,3 L/mol.min. A velocidade de reação quando as concentrações de A e B forem, respectivamente, 2 e 3 mol/L será 1,8 mol/L.min.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A) III.



B) I e II.

C) I e III.

D) II e III.

44. (EsPCEEx - 2017) Conversores catalíticos (catalisadores) de automóveis são utilizados para reduzir a emissão de poluentes tóxicos. Poluentes de elevada toxicidade são convertidos a compostos menos tóxicos. Nesses conversores, os gases resultantes da combustão no motor e o ar passam por substâncias catalisadoras. Essas substâncias aceleram, por exemplo, a conversão de monóxido de carbono (CO) em dióxido de carbono (CO₂) e a decomposição de óxidos de nitrogênio como o NO, N₂O e o NO₂ (denominados NO_x) em gás nitrogênio (N₂) e gás oxigênio (O₂). Referente às substâncias citadas no texto e às características de catalisadores, são feitas as seguintes afirmativas:

I - a decomposição catalítica de óxidos de nitrogênio produzindo o gás oxigênio e o gás nitrogênio é classificada como uma reação de oxidorredução;

II – o CO₂ é um óxido ácido que, ao reagir com água, forma o ácido carbônico;

III – catalisadores são substâncias que iniciam as reações químicas que seriam impossíveis sem eles, aumentando a velocidade e também a energia de ativação da reação;

IV – o CO é um óxido básico que, ao reagir com água, forma uma base;

V – a molécula do gás carbônico (CO₂) apresenta geometria espacial angular.

Das afirmativas feitas estão corretas apenas a

A) I e II.

B) II e V.

C) III e IV.

D) I, III e V.

E) II, IV e V.

45. (CESPE - Analista em Geociências/Química - CPRM - 2013)



A equação química acima descreve a queima do gás metano, uma reação de combustão muito utilizada na indústria. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.



Para que a reação de combustão do metano se inicie, é necessário o fornecimento de determinada quantidade de energia — chamada de energia de ativação.

46. (CESPE - Químico - FUB - 2015) Um dos objetivos principais da cinética química é a determinação das leis da velocidade, isto é, expressões matemáticas simples que informam com que rapidez uma reação química ocorre. Leis de velocidade com formas matemáticas semelhantes pressupõem que as reações que elas representam se comportam de uma mesma maneira, à medida que a reação ocorre. Com relação a esse assunto, julgue o próximo item.

A velocidade de uma reação química indica quantos mols de um reagente estão reagindo ou quantos mols de um produto estão sendo formados durante certo período.

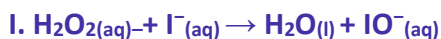
47. (UFAM - Téc. Laboratório/Química - UFAM - 2016) A palavra cinética, no caso da Química, refere-se à velocidade de uma reação, isto é, à variação da concentração de desaparecimento de um reagente ou de surgimento de um produto com o tempo. Para exemplificar, considere que a 280°C , o dióxido de nitrogênio se decompõe no óxido nítrico e oxigênio:



E que em um experimento, a concentração de NO_2 diminui de $0,010 \text{ mol L}^{-1}$ a $0,005 \text{ mol L}^{-1}$ no período de 100s. Qual é a velocidade média de desaparecimento de NO_2 ?

- a) $1,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
- b) $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
- c) $2,5 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
- d) $5,0 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
- e) $5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

48. (UEFS - 2013)



A velocidade de uma reação química pode ser acelerada pela ação de pequenas quantidades de catalisador sem que sejam consumidas, tornando assim os processos industriais econômicos. Os catalisadores são largamente empregados nos diversos segmentos da indústria química.

A reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, $\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}$, em meio aquoso, que ocorre em duas etapas, representadas pelas equações I e II, constitui um dos exemplos de reações que podem ser aceleradas pela presença de catalisadores.



Levando-se em considerações essas informações sobre os efeitos dos catalisadores sobre a velocidade das reações químicas, é correto afirmar:

- A) O íon iodeto, $I^-_{(aq)}$, é o intermediário da reação de decomposição do peróxido de hidrogênio.
- B) A reação de decomposição do peróxido de hidrogênio é catalisada pelo íon hipoiodito, $IO^-_{(aq)}$.
- C) O catalisador aumenta a quantidade de matéria dos produtos na reação de decomposição de $H_2O_{2(aq)}$.
- D) A variação de entalpia de decomposição do peróxido de hidrogênio é alterada pela ação do catalisador.
- E) A velocidade da reação aumenta porque a energia de ativação de decomposição do peróxido de hidrogênio diminui sob ação do catalisador.

49. (CESPE - Professor/Química - SEDUC-CE - 2009) Considerando o efeito da temperatura nas reações químicas e nas teorias de colisões e no complexo ativado, assinale a opção correta:

- a) Quanto menor a energia de ativação, maior será a sensibilidade da constante de velocidade com a temperatura
- b) A teoria de colisões em fase gasosa prevê que haverá reação se as moléculas reagentes colidirem com uma determinada orientação e com energia cinética inferior à energia de ativação
- c) Um aumento de temperatura não influencia a cinética das reações, com isso, não altera a energia de ativação
- d) A teoria do complexo ativado diz que uma reação ocorre quando as moléculas reagentes adquirem energia suficiente para formar o complexo ativado e ultrapassar a barreira de energia de ativação

50. (FUVEST - 2019) Um antiácido comercializado em pastilhas possui, em sua composição, entre outras substâncias, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e ácido cítrico. Ao ser colocada em água, a pastilha dissolve-se completamente e libera gás carbônico, o que causa a efervescência. Para entender a influência de alguns fatores sobre a velocidade de dissolução da pastilha, adicionou-se uma pastilha a cada um dos quatro recipientes descritos na tabela, medindo-se o tempo até a sua dissolução completa.

Solução	Tempo medido até a completa dissolução da pastilha (em segundos)
1. Água mineral sem gás à temperatura ambiente (25 °C)	36
2. Água mineral com gás à temperatura ambiente (25 °C)	35
3. Água mineral sem gás deixada em geladeira (4 °C)	53
4. Água mineral com gás deixada em geladeira (4 °C)	55



Para todos os experimentos, foi usada água mineral da mesma marca. Considere a água com gás como tendo gás carbônico dissolvido.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

- A) o uso da água com gás, ao invés da sem gás, diminuiu a velocidade de dissolução da pastilha em cerca de 50%, uma vez que, como já possui gás carbônico, há o deslocamento do equilíbrio para a formação dos reagentes.
- B) o uso da água com gás, ao invés da sem gás, aumentou a velocidade de dissolução da pastilha em cerca de 33%, uma vez que o gás carbônico acidifica a água, aumentando a velocidade de consumo do carbonato de sódio.
- C) nem a mudança de temperatura nem a adição de gás carbônico na solução afetaram a velocidade da reação, uma vez que o sistema não se encontra em equilíbrio.
- D) o aumento da temperatura da água, de 4 °C para 25 °C, levou a um aumento na velocidade da reação, uma vez que aumentou a frequência e a energia de colisão entre as moléculas envolvidas na reação.
- E) o aumento da temperatura da água, de 4 °C para 25 °C, levou a um aumento na velocidade da reação, uma vez que facilita a liberação de gás carbônico da solução, deslocando o equilíbrio para a formação dos reagentes.

51. (UEL - 2018) A decomposição anaeróbica –a matéria orgânica que ocorre durante a putrefação de cadáveres produz, dentre outros gases, o metano (CH₄). Na combustão completa do CH₄, na presença de oxigênio (O₂), há formação de água (H₂O) e dióxido de carbono (CO₂), ambos gasosos, sendo este último menos prejudicial ao meio ambiente que o CH₄.

Com base nos conhecimentos sobre cinética e considerando que a reação de combustão do CH₄ ocorra num sistema isolado, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () A adição de um catalisador na mistura aumenta o rendimento da reação e promove a formação de outros produtos.
- () A diminuição do volume ocupado pela mistura gasosa resulta no aumento da velocidade da reação.
- () A velocidade de decomposição de CH₄ é a metade da velocidade de formação de H₂O.
- () A velocidade da reação dobra quando as concentrações de CH₄ e O₂ forem duplicadas.
- () A velocidade de formação dos produtos, CO₂(g) e H₂O(g), da reação de combustão é a mesma.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- A) F, V, F, V, F
- B) F, V, V, F, F



- C) F, V, V, F, F
D) V, V, F, V, F
E) V, F, V, F, V

52. (CESMAC - 2018) Os dados experimentais do estudo cinético da reação do brometo de t-butila com o íon hidróxido, gerando álcool t-butílico a 55°C, são relatados na tabela abaixo.



Experimento	Concentração inicial mol.L ⁻¹		Velocidade mol.L.s ⁻¹
	[(CH ₃) ₃ C-Br]	[OH ⁻]	
1	0,10	0,10	1,0 × 10 ⁻³
2	0,20	0,10	2,0 × 10 ⁻³
3	0,30	0,10	3,0 × 10 ⁻³
4	0,10	0,20	1,0 × 10 ⁻³
5	0,10	0,30	1,0 × 10 ⁻³

A partir dos dados fornecidos, assinale a alternativa que indica a equação da velocidade e a ordem da reação corretas.

- A) $v = k.[\text{OH}^-]$, e a reação é de segunda ordem.
B) $v = k$, e a reação é de ordem zero.
C) $v = k.[(\text{CH}_3)_3\text{C-Br}]$, e a reação é de primeira ordem.
D) $v = k.[\text{OH}^-]$, e a reação é de primeira ordem.
E) $v = k.[(\text{CH}_3)_3\text{C-Br}].[\text{OH}^-]$, e a reação é de segunda ordem.

53. (CESMAC 2018) A reação " $X + 2 Y \rightarrow \text{produtos}$ " apresenta uma lei de velocidade expressa por $v = k.[X]^2$. Se a concentração de X for mantida constante e a concentração de Y triplicar, a velocidade da reação fica multiplicada por um fator igual a:

- A) 3.
B) 4.
C) 1.
D) 8.
E) 2.

54. (ACAFE - 2018) Considere os dados sobre a cinética da reação química genérica abaixo.



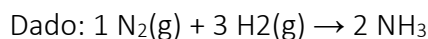


$[A]_{\text{inicial}}$ (mol/L)	$[B]_{\text{inicial}}$ (mol/L)	Velocidade inicial (mol.L ⁻¹ .s ⁻¹)
0,100	0,100	$4,0 \cdot 10^{-5}$
0,200	0,100	$4,0 \cdot 10^{-5}$
0,100	0,200	$16,0 \cdot 10^{-5}$

Assinale a alternativa que contém o valor da ordem total da reação química indicada.

- A) 1
- B) 5
- C) 3
- D) 2

55. (Unifenas - 2018) Numa reação, temos x mols/litro de nitrogênio com y mols/litro de hidrogênio. A velocidade da reação é v1. Se dobrarmos a concentração de nitrogênio e dobrarmos a concentração de hidrogênio, a nova velocidade será v2. Qual a relação entre v2 e v1?

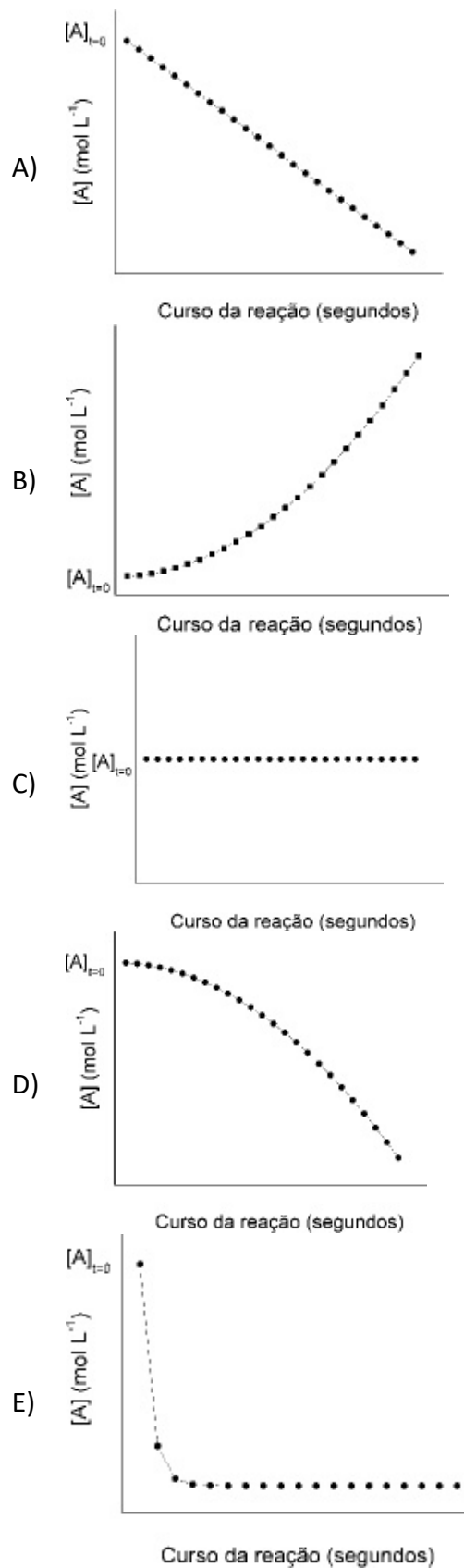


- A) 1.
- B) 2.
- C) 4.
- D) 8.
- E) 16.

56. (UFPR 2018) Uma certa espécie química A, quando em solução, reage rapidamente com oxigênio molecular dissolvido e é degradada por ele. A velocidade dessa reação segue a lei da velocidade $v = k[A]$.

O gráfico que representa de forma adequada a relação entre a concentração da espécie A em solução com o decorrer da reação é:





57. (UEMG - 2017) Uma reação química hipotética é representada pela seguinte equação:

$A_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow C_{(g)} + D_{(g)}$ e ocorre em duas etapas:





A lei da velocidade da reação pode ser dada por

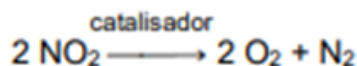
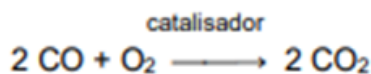
A) $v = k \cdot [A]$

B) $v = k \cdot [A][B]$

C) $v = k \cdot [C][D]$

D) $v = k \cdot [E][B]$

58. (CESMAC - 2017) Para diminuir a poluição atmosférica, de acordo com a legislação brasileira, todos os carros devem utilizar conversores catalíticos, que são dispositivos sólidos do tipo “colmeias”, contendo catalisadores apropriados por onde fluem os gases produzidos na combustão da gasolina. Ocorrem reações complexas com transformações de substâncias tóxicas em não tóxicas, como:



Com relação às equações das reações descritas, analise as afirmações seguintes:

- 1) Todas as equações envolvem catálise heterogênea.
- 2) Os catalisadores são consumidos nas reações.
- 3) Os catalisadores diminuem a energia de ativação das reações, aumentando assim a velocidade.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- A) 1 apenas.
- B) 2 apenas.
- C) 1 e 2 apenas.
- D) 1 e 3 apenas.
- E) 1, 2 e 3.



59. (UNCISAL - 2017) Atualmente, o estudo cinético de reações químicas é de fundamental interesse no campo industrial, nas áreas da saúde (sistemas biológicos e bioquímicos) e em muitos outros campos. A otimização de parâmetros experimentais, como concentração das substâncias participantes, variação de temperatura de reação e uso de catalisadores, resulta na redução do tempo de reação, economia de reagentes e maximização da formação de produtos, tornando os processos produtivos cada vez mais competitivos, além de minimizar a produção de resíduos, contribuindo, assim, para o meio ambiente. De acordo com a cinética química,

A) para que uma reação química ocorra, a energia de ativação é inferior à energia do estado de transição da reação em curso.

B) a etapa determinante da velocidade de uma reação será a etapa que ultrapassa em velocidade todas as etapas da reação.

C) para uma reação genérica $A \rightarrow B$, de primeira ordem, a velocidade com que A forma a substância B é dada por $v = k[A]$.

D) em uma reação química de ordem zero, a velocidade de formação do produto independe da concentração inicial do reagente.

E) os catalisadores atuam aumentando a energia de ativação das reações, aumentando as velocidades das reações químicas.

60. (ACAFE - Medicina - 2016/2) Baseado nos conceitos sobre cinética das reações químicas, analise as afirmações a seguir.

I- Catálise heterogênea pode ser caracterizada quando existe uma superfície de contato visível entre os reagentes e o catalisador.

II- A energia de ativação (E_a) varia com a concentração dos reagentes.

III- A constante de velocidade (k) pode variar com a temperatura.

IV- A energia de ativação (E_a) varia com a temperatura do sistema.

Todas as afirmações corretas estão em:

A) I - II - IV

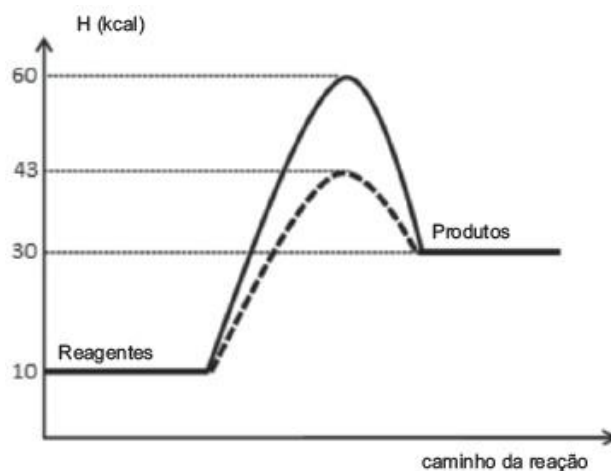
B) I - III - IV

C) I - III

D) II - III



61. (UNISC - 2015) Uma reação química normalmente envolve aspectos energéticos e cinéticos. Interprete o gráfico a seguir, que ilustra uma reação hipotética desenvolvida na presença e na ausência de catalisador e indique a alternativa verdadeira.



- A) A reação é exotérmica com energia de ativação sem o catalisador de 30 Kcal.
- B) A reação é endotérmica com energia do complexo ativado sem catalisador de 43 Kcal.
- C) A reação apresenta uma energia de ativação de 30 Kcal sem catalisador e 17 Kcal com o catalisador.
- D) A reação é endotérmica e tem um $\Delta H = -30$ Kcal.
- E) A energia de ativação da reação diminui em 17 Kcal com a utilização do catalisador.

62. (UNCISAL - 2014) A Cinética Química estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. A velocidade de uma reação é determinada por meio de leis deduzidas a partir da concentração de reagentes e produtos formados.

Considere as seguintes afirmações sobre estudos cinéticos de uma reação química e assinale a correta.

- A) A energia de ativação de uma reação química sofre influência com o aumento da temperatura do sistema reacional.
- B) A variação de entalpia de uma reação se altera quando fazemos uso de catalisadores.
- C) A energia mínima necessária para uma colisão efetiva é chamada de entalpia da reação.
- D) A temperatura é um dos fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Quando aumentamos a temperatura de uma reação, ocorre uma diminuição de colisões efetivas por unidade de tempo.
- E) Toda reação é produzida através de colisões entre moléculas, porém nem toda colisão entre moléculas pode gerar uma reação.



63. (UPF - 2012) Reações químicas podem ser rápidas ou lentas, em algumas situações é necessário aumentar ou retardar a sua rapidez. Para isso, os químicos observam os efeitos que afetam essa rapidez e tentam controlar a taxa em que as reações químicas se processam. Com relação a esses efeitos são feitas quatro afirmações:

I. Para que se processe uma reação química, é necessário que a colisão entre as espécies químicas envolvidas ocorra com uma orientação favorável.

II. Catalisadores são substâncias químicas ou materiais que diminuem a rapidez de reações químicas e, na sua ausência, as reações químicas nas quais atuam não ocorreriam.

III. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, em uma reação química, maior será o tempo para que essa ocorra.

IV. Com relação ao efeito da variação da concentração das espécies reagentes, tem-se que um aumento na concentração leva a uma maior probabilidade de colisões e, conseqüentemente, maior é a rapidez da reação química.

Está correto o que se afirma em:

- A) apenas I e III
- B) apenas I e IV
- C) apenas I, III e IV
- D) apenas I, II e IV
- E) I, II, III e IV

64. (UESB - 2012) A partir dos estudos dos fatores que influenciam na velocidade das reações químicas, os cientistas imaginaram uma explicação simples para o modo pelo qual são desfeitas as moléculas de reagentes e são formadas as moléculas dos produtos de uma reação.

A) da colisão eficaz, um choque violento entre moléculas, com energia suficiente, capaz de provocar uma reação entre essas partículas.

B) da menor frequência de colisões, por segundo, o que implicará maior número de moléculas formadas dos produtos durante a reação.

C) da colisão não frontal, que é mais eficiente que as colisões efetivas.

D) do formato trigonal plano das moléculas de reagentes, mais apropriado às colisões pequenas que envolvem energia



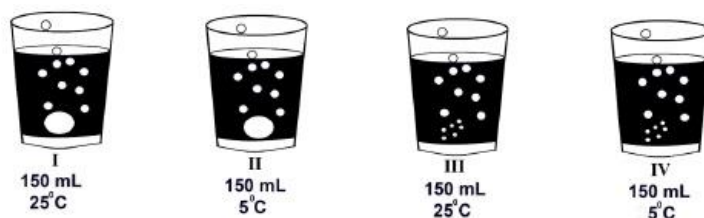
E) da energia máxima de ativação que as moléculas devem ter para que ocorra uma colisão efetiva.

65. (CESPE - 2018) Outro composto encontrado no óleo de citronela, embora em menor proporção, é o isopulegol. Trata-se de um álcool cíclico formado a partir do ataque nucleofílico dos elétrons π da ligação dupla do citronelal ao carbono de sua carbonila, reação essa catalisada por ácidos de Lewis.

Com relação ao isopulegol e a sua formação, julgue o item.

A presença de um catalisador diminui a energia do complexo ativado da reação e, por esse motivo, aumenta a fração de colisões efetivas para a reação.

66. (UEMG - 2013) Um professor, utilizando comprimidos de antiácido efervescente à base de NaHCO_3 , realizou quatro procedimentos, ilustrados a seguir:



Procedimento I – Comprimido inteiro e água a 25°C

Procedimento II – Comprimido inteiro e água a 5°C

Procedimento III – Comprimido pulverizado e água a 25°C

Procedimento IV – Comprimido pulverizado e água a 5°C

A reação ocorreu mais rapidamente no procedimento

- A) I.
- B) II
- C) III.
- D) IV.

67. (IFPE - 2015) A cinética química é parte da química que estuda a velocidade ou rapidez das reações químicas e, se controlarmos algumas delas, podemos tirar proveito de seus efeitos, por exemplo, se você deixa o leite líquido fora da geladeira, em algumas horas ele pode ficar azedo e, no entanto, se colocado na geladeira, pode durar dias. Já para cozinhar os alimentos, utilizamos a panela de pressão porque nela podemos atingir temperaturas maiores que 100°C, acelerando o cozimento. Para fazer com que as reações



ocorram mais rapidamente, utilizam-se os catalisadores, que são substâncias aceleradoras da velocidade das reações, mas não são por elas consumidas. Analise as afirmações abaixo em relação aos catalisadores.

- I. Os catalisadores aceleram a velocidade das reações químicas porque diminuem a energia de ativação.
- II. Os catalisadores aumentam a massa do produto obtido na reação.
- III. Os catalisadores transformam uma reação direta em uma reação inversa.
- IV. Os catalisadores aumentam as quantidades de calor liberados ou absorvidos nos processos químicos.
- V. Luz e calor também são considerados catalisadores, pois aceleram a velocidade das reações

É(São) verdadeira(s):

- A) Apenas I
- B) Apenas I e III
- C) Apenas I, II e III
- D) Apenas I e V
- E) Todas as afirmações



GABARITO

GABARITO



1	C				
2	C	26	A	50	D
3	E	27	A	51	B
4	C	28	B	52	C
5	C	29	C	53	C
6	C	30	D	54	D
7	A	31	A	55	E
8	A	32	D	56	E
9	E	33	D	57	A
10	E	34	B	58	D
11	D	35	A	59	D
12	B	36	C	60	C
13	A	37	B	61	E
14	D	38	Errado	62	E
15	B	39	Certo	63	B
16	B	40	A	64	A
17	B	41	D	65	Certo
18	A	42	B	66	C
19	D	43	B	67	A
20	A	44	A		
21	E	45	Certo		
22	$V = k[\text{BrO}_3^-][\text{Br}^-][\text{H}^+]^2,$ $k = 12 \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$		46	Certo	
23	D	47	D		
24	B	48	E		
25	E	49	D		



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.